Diplôme de Master
Mention Mécanique
Parcours MNS

Mémoire de MASTER
présenté par
TONGUE Kevin

MODELISATION DES PHENOMENES DE SEGREGATION GRANULAIRE A L'AIDE DES CHAINES DE MARKOV INHOMOGENES

Mémoire soutenu le 02/09/2026

Ecole : Centrale Lyon ENISE, Centrale Lyon, Université de Lyon

Laboratoire : Georges Friedel (EMSE) --- RAPSODEE (IMT Mines Albi)

Noms des encadrants :
- M. Guillaume Dumazer (EMSE)
- M. Éric Serris (EMSE)
- Mme Cendrine Gatumel (Albi)
- M. Éric Feulvarch (ENISE)

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier mes encadrants de stage pour leur accompagnement rigoureux, leurs conseils avisés et leur disponibilité constante tout au long de ces six mois : Guillaume Dumazer, pour sa vision et son interprétation de la physique du phénomène ; Éric Serris, pour ses conseils sur la construction des modèles et les pistes d'applications industrielles ; Cendrine Gatumel, pour ses remarques toujours pertinentes, qui ont permis de raisonner dans un contexte industriel en évitant toute décorrélation entre le numérique et l'expérimental.

Je remercie également mon encadrant école, Éric Feulvarch, pour son suivi attentif et ses orientations scientifiques, qui ont nourri ma réflexion.

Mes remerciements s'adressent aux membres du jury pour l'évaluation de ce mémoire, ainsi qu'à l'ensemble des enseignants de l'ENISE pour la qualité de la formation dispensée.

Enfin, je remercie chaleureusement les membres du laboratoire Georges Friedel et du centre RAPSODEE pour leur accueil bienveillant et les échanges scientifiques stimulants qui ont rythmé cette période.

Résumé

Omniprésents dans l'industrie (agroalimentaire, pharmacie, nucléaire, construction), les milieux granulaires posent un défi majeur : maîtriser leur mélange et anticiper leur ségrégation. Ce mémoire développe une approche stochastique fondée sur les chaînes de Markov pour reproduire la dynamique de particules bidisperses (4 mm et 8 mm, 1030 grains) dans un tambour tournant à 4 rad/s, à partir de données de référence issues d'une simulation DEM (pas de sortie 0,01 s, durée totale 60 s).
Le modèle repose sur une discrétisation spatiale du mélangeur suivie de l'estimation d'une matrice de transition à partir des déplacements inter-cellules observés durant une phase d'apprentissage. Quatre stratégies de maillage sont comparées : cartésienne, cylindrique, Voronoï/k-means et physique. Les résultats révèlent des dynamiques nettement distinctes entre petites et grandes particules. Si les chaînes homogènes offrent une première approximation acceptable, les chaînes inhomogènes suivent plus fidèlement l'évolution DEM. Enfin, la teneur locale en petites particules, reconstruite en fin de chaîne à partir des prédictions par espèce, fournit un indicateur directement relié à la ségrégation, là où le comptage brut ne renseigne que l'occupation du mélangeur.

Mots-clés : milieux granulaires, mélange, ségrégation, DEM, chaîne de Markov, tambour tournant, modélisation stochastique.

Abstract

Granular media are ubiquitous in industry — food processing, pharmaceuticals, nuclear energy, construction — and controlling their mixing while anticipating segregation remains a critical challenge. This thesis develops a stochastic framework based on Markov chains to reproduce the dynamics of bidisperse particles (4 mm and 8 mm, 1030 grains) in a rotating drum at 4 rad/s, using reference data from DEM simulations (extraction step 0,01 s, total duration 60 s).

The model relies on a spatial discretization of the mixer followed by estimation of a transition matrix from inter-cell displacements observed during a learning phase. Four meshing strategies are compared : Cartesian, cylindrical, Voronoi/k-means and physics-based. The results reveal markedly different dynamics between small and large particles. While homogeneous chains provide a reasonable first approximation, inhomogeneous chains track the DEM evolution more faithfully. Moreover, the local fraction of small particles, reconstructed at the end of the chain from the species-wise predictions, provides an indicator directly tied to segregation, whereas raw cell counts only inform the occupancy of the mixer.

Keywords : granular media, mixing, segregation, DEM, Markov chain, rotating drum, stochastic modelling.

Table des matières

1 Nomenclature **1**

2 Introduction **1**

3 Contexte et état de l'art **2**

4 Matériel et méthodes **4**

4.1 Matériau de référence 4

4.2 Principe de la simulation DEM 5

4.3 Du déterminisme particulaire au formalisme markovien 6

4.3.1 Définition et construction du vecteur d'état 9

4.3.2 Construction de la matrice de transition 10

4.4 Méthodes de discrétisation 13

5 Résultats **18**

5.1 Influence de la méthode de discrétisation sur la prédiction du Modèle de Markov . . 19

5.1.1 Découpage cartésien 19

5.1.2 Découpage cylindrique 21

5.1.3 Découpage de Voronoï 22

5.1.4 Découpage physique 24

5.1.5 Comparaison des méthodes 26

5.2 Apport des chaînes inhomogènes 28

6 Discussion **29**

7 Conclusion et perspectives **30**

Références bibliographiques **32**

Annexes **34**

A Justification des paramètres du modèle de Markov **34**

A.1 Choix du pas de temps de Markov $\tau = 1{,}57\,\mathrm{s}$ 34

A.2 Choix du nombre de blocs d'apprentissage NLT 35

A.3 Choix de l'instant de départ start $= 1{,}57\,\mathrm{s}$ 39

A.4 Choix de l'écart entre blocs step 43

A.5 Conformité de la matrice de transition et raffinage temporel dt 44

A.6 Justification des matrices distinctes par espèce 45

A.7 Illustration de la teneur locale 46

B Détails sur le nombre de particules **47**
B.1 Découpage cartésien 47
B.2 Découpage cylindrique 48
B.3 Découpage de Voronoï 50
B.4 Découpage physique 51

C Matrices de transition apprises avec le raffinage $dt = 8$ pas **52**

Table des figures

1 Géométrie du tambour tournant : (a) vue de face avec le lit granulaire incliné, (b) vue de trois quarts. Le tambour de dimensions caractéristiques $D = 2R = 0{,}1$ m et $L = 0{,}1$ m tourne à $\omega = 4$ rad/s autour de l'axe z. 5

2 Matériau de référence : les 1030 particules aux diamètres réels (petites 4 mm en bleu, grandes 8 mm en rouge), (a) à l'état initial où les espèces sont séparées et (b) après un tour de tambour, lit en écoulement. 5

3 Bilan des actions mécaniques sur une particule de la zone d'équilibre du granulaire . 6

4 Mélangeur non discrétisé à des instants distincts : état initial séparé, lit en écoulement ($t = 1{,}57$ s), mélange avancé ($t = 10$ s) et régime tardif ($t = 30$ s) 7

5 Mélangeur discrétisé (découpage de Voronoï, 10 cellules) 8

6 Algorithme de construction et d'exploitation du modèle de Markov 9

7 Chronologie des paramètres temporels de l'apprentissage : à partir de start, chaque bloc fournit une paire de transition $(t,\ t+\tau)$; les NLT blocs successifs, démarrant à start $+\ k$ (step $+\ \tau$), sont moyennés (chaîne homogène) ou conservés séparément (chaîne inhomogène). 12

8 Principe du découpage cartésien 14

9 Principe du découpage cylindrique 15

10 Principe des découpages statistiques par k-moyennes (a) découpage de Voronoï ; (b) découpage physique 17

11 Découpage cartésien (10 bandes parallèles à la surface libre) à $t = 1{,}57$ s. 19

12 Matrices de transition du découpage cartésien (10 bandes ; discrétisation temporelle : NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = \tau$ — une paire de transition par tour). La version apprise avec le raffinage $dt = \tau$ pas est présentée en annexe C (figure 48). 20

13 Évolution de la teneur locale en petites particules au cours du temps :découpage cartésien 21

14 Découpage cylindrique (10 secteurs angulaires). 21

15 Matrices de transition du découpage cylindrique (10 secteurs) 22

16 Évolution de la teneur locale en petites particules au cours du temps – découpage cylindrique. 22

17 Découpage de Voronoï (10 cellules). 23

18 Matrices de transition du découpage de Voronoï 23

19 Évolution de la teneur locale en petites particules au cours du temps – découpage de Voronoï (10 cellules). 24

20 Découpage physique (10 cellules) à $t = 1{,}57$ s. 24

21 Matrices de transition du découpage physique 25

22 Évolution de la teneur locale en petites particules au cours du temps : découpage physique. 26

23 Influence de la méthode de discrétisation spatiale sur la prédiction : RSD DEM vs prédiction markovienne homogène pour les quatre méthodes 27

24 Approche globale sur les courbes de teneur : écart absolu moyen de teneur 28
25 RSD de la teneur en petites particules pour les quatre méthodes, 10 cellules chacune (chaîne inhomogène : cinq matrices apprises à 1,57 s, 12,56 s, 23,55 s, 34,54 s et 45,53 s, step $= 6\tau$). 29
26 Correspondance entre le pas de temps de Markov τ et un tour complet du tambour tournant à $\omega = 4$ rad/s : $\tau = 2\pi/\omega \approx 1{,}57$ s $= 157$ pas DEM. 34
27 Influence du pas de temps de Markov τ sur la cinétique de mélange prédite, calculée sur les données de la simulation (découpage physique, 10 cellules ; discrétisation temporelle : NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau$, $dt = \tau/10$) : RSD DEM de la teneur en petites particules (noir) et prédictions markoviennes homogènes pour τ de 0,1 s à 10 s. La courbe épaisse correspond à la valeur retenue $\tau = 1{,}57$ s. 35
28 Étude de sensibilité au nombre de blocs d'apprentissage NLT par l'erreur relative sur la matrice de transition (équation (19), grandeur de comparaison de Doucet et al. [8]) : découpage physique, 10 cellules, configuration start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = 1$ pas, référence $\mathrm{NLT}_{\mathrm{réf}} = 18$. 36
29 Étude de sensibilité au nombre de blocs d'apprentissage NLT par l'erreur relative sur la matrice de transition (équation (19), grandeur de comparaison de Doucet et al. [8]) : découpage cylindrique, 10 cellules, configuration start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = 1$ pas, référence $\mathrm{NLT}_{\mathrm{réf}} = 18$. 37
30 Influence du nombre de blocs d'apprentissage NLT sur la qualité du modèle (découpage physique, 10 cellules, petites particules, configuration start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = 1$ pas) : écart temporel RMS $|\mathrm{Markov} - \mathrm{DEM}|$ (gauche) et carte des écarts absolus par cellule (droite), pour NLT $= 1$ (haut) et NLT $= 18$, seuil de convergence de la matrice (bas). 38
31 Teneur en petites particules par cellule, référence DEM (trait continu) et prédiction markovienne homogène (marqueurs épais) superposées, une couleur par cellule, pour NLT $= 1$ et NLT $= 18$ (découpage physique, 10 cellules, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = 1$ pas). 39
32 Justification du choix de start : RSD DEM de la teneur en petites particules et prédictions markoviennes homogènes propagées depuis $t = 0$ s, dont la matrice est apprise soit en incluant le régime transitoire (start $= 0$ s, gris), soit sur le régime permanent (start $= 1{,}57$ s, couleur), pour les quatre méthodes de découpage (discrétisation temporelle : NLT $= 2$, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = 8$ pas). La zone grisée matérialise le régime transitoire ; l'écart moyen $|\mathrm{RSD}_{\mathrm{Markov}} - \mathrm{RSD}_{\mathrm{DEM}}|$ est indiqué dans chaque légende. 40
33 Étude d'influence du paramètre start (découpage de Voronoï, 10 cellules, grandes particules, NLT $= 1$, $\tau =$ step $= 1{,}57$ s) : écart temporel RMS et carte des écarts absolus par cellule pour start $= 1{,}57$ s, 3,14 s et 15,7 s (temps en secondes, nombre de tours en axe supérieur). 42

34 Justification des matrices distinctes par espèce : RSD DEM de la teneur en petites particules vs prédictions markoviennes construites sans distinction d'espèce (matrice unique, gris) et avec distinction (matrices par espèce, couleur), pour les quatre méthodes de découpage (discrétisation temporelle : NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = 8$ pas). 45
35 Illustration de la teneur locale en petites particules c_i dans un découpage cartésien : rapport du nombre de petites particules (bleu) au nombre total de particules de la cellule. Les écarts de teneur entre cellules signent la ségrégation. 46
36 Nombre de petites particules dans chaque cellule au cours du temps 47
37 Nombre de grandes particules dans chaque cellule au cours du temps 47
38 Nombre total de particules dans chaque cellule au cours du temps 48
39 Nombre de petites particules dans chaque cellule au cours du temps 48
40 Nombre de grandes particules dans chaque cellule au cours du temps 49
41 Nombre total de particules dans chaque cellule au cours du temps 49
42 Nombre de petites particules dans chaque cellule au cours du temps 50
43 Nombre de grandes particules dans chaque cellule au cours du temps 50
44 Nombre total de particules dans chaque cellule au cours du temps 51
45 Nombre de petites particules dans chaque cellule au cours du temps 51
46 Nombre de grandes particules dans chaque cellule au cours du temps 52
47 Nombre total de particules dans chaque cellule au cours du temps 52
48 Matrices de transition du découpage cartésien (10 bandes) apprises avec le raffinage $dt = 8$ pas (19 paires de transition par bloc, NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s). 53
49 Matrices de transition du découpage cylindrique (10 secteurs) apprises avec le raffinage $dt = 8$ pas (19 paires de transition par bloc, NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s). 53
50 Matrices de transition du découpage de Voronoï apprises avec le raffinage $dt = 8$ pas (19 paires de transition par bloc, NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s). . . . 54
51 Matrices de transition du découpage physique apprises avec le raffinage $dt = 8$ pas (19 paires de transition par bloc, NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s). . . . 54

Liste des tableaux

1 Caractéristiques du mélange granulaire simulé 4

2 Paramètres de construction du modèle de Markov et valeurs retenues. Les justifications quantitatives sont données en annexe A. 11

3 Écart moyen sur $|\mathrm{RSD}_{\mathrm{Markov}} - \mathrm{RSD}_{\mathrm{DEM}}|$ pour les quatre méthodes de discrétisation 27

4 Écart moyen de RSD avec la référence DEM, pour les chaînes homogène et inhomogène et pour chaque méthode de discrétisation, sur la fenêtre de prédiction $t \in [1{,}57\ \mathrm{s};\ 60\ \mathrm{s}]$ (chaîne inhomogène : cinq matrices apprises à 1,57 s, 12,56 s, 23,55 s, 34,54 s et 45,53 s). Le gain de l'inhomogénéité est considérable pour les maillages statistiques, marginal pour les maillages géométriques. 29

5 RSD DEM de la teneur en petites particules à quelques instants, par méthode de découpage : le régime transitoire ($t < 1{,}57$ s) présente des valeurs hautes et erratiques ; la décroissance s'installe au-delà. 40

6 Synthèse de l'étude d'influence du start (découpage de Voronoï, 10 cellules, grandes particules) : niveau d'écart RMS $|\mathrm{Markov} - \mathrm{DEM}|$ en régime établi. 43

7 Nombre de colonnes de $\mathbf{P}$ contenant des NaN selon le raffinage temporel dt, pire cas des deux espèces (chaîne homogène, $\mathrm{NLT} = 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s). La matrice est conforme lorsque ce nombre est nul : ici pour toutes les valeurs testées. 44

8 Écart moyen $|\mathrm{RSD}_{\mathrm{Markov}} - \mathrm{RSD}_{\mathrm{DEM}}|$ selon que la matrice de transition distingue ou non les espèces. 46

1 Nomenclature

États et transitions

$\mathbf{S}(t_k)$: vecteur d'état, de taille N, dont la composante $S_i(t_k)$ représente le nombre de particules dans la cellule i à l'instant t_k

$C(t_k)$: vecteur, de taille N, dont la composante $c_i(t_k)$ représente la teneur locale en petites particules (espèce a) de la cellule i à l'instant t_k, reconstruit en fin de chaîne

t_k : instant d'observation du mélangeur, instant de prédiction du modèle de Markov

$\gamma_{j\to i}$: probabilité de transition d'une particule de la cellule j vers la cellule i

$\mathbf{P}$: matrice de transition, de taille $N \times N$

N : nombre de cellules issu de la discrétisation du mélangeur

N_p : nombre de particules du système (1030 : 350 petites, espèce a ; 680 grandes, espèce b)

$l_p(t_k)$: label, indice de la cellule contenant la particule p à l'instant t_k

$\phi_p(i, t_k)$: fonction indicatrice de l'appartenance de la particule p à la cellule i à l'instant t_k

Paramètres temporels du modèle

τ : pas de temps de Markov, écart entre deux instants d'observation t_k et t_{k+1}

NLT : nombre de blocs d'apprentissage utilisés pour construire la (ou les) matrice(s) de transition

start : premier instant DEM utilisé pour la phase d'apprentissage

step : intervalle libre entre la fin de la fenêtre d'observation d'un bloc d'apprentissage et le début du suivant

dt : pas de raffinage temporel à l'intérieur d'un bloc d'apprentissage (échantillonnage des paires d'instants)

Géométrie et dynamique DEM

ω : vitesse de rotation du tambour

m_i, I_i, $\mathbf{x}_i$, $\boldsymbol{\omega}_i$: masse, moment d'inertie, position et vitesse angulaire de la particule i

$\mathbf{F}_{n,ij}$, $\mathbf{F}_{t,ij}$: forces de contact normale et tangentielle au contact entre les particules i et j

$\mathbf{M}_{r,ij}$: moment de rotation au contact

$\mathbf{g}$: accélération de la pesanteur

Partitionnement par k-moyennes

$\mathbf{z}_p$: vecteur de caractéristiques de la particule p

$\boldsymbol{\mu}_k$: centroïde de la cellule k

J : variance intra-cellule (inertie), critère minimisé par l'algorithme

K : nombre de cellules recherché par l'algorithme

Indicateurs

RSD : écart-type relatif (*Relative Standard Deviation*) des teneurs locales, indicateur d'homogénéité du mélange

2 Introduction

Qu'il s'agisse de comprimer des poudres pharmaceutiques, de doser des granulats pour la construction, de conditionner des céréales ou d'incinérer des déchets en four rotatif [1], les milieux granulaires interviennent dans un spectre industriel remarquablement large. Or, dès que des particules de tailles

ou de densités différentes cohabitent, la ségrégation menace l'homogénéité du produit et, par là même, sa qualité. Comprendre, prédire et contrôler ces phénomènes de mélange constitue donc un enjeu à la fois scientifique et économique .

La simulation par la méthode des éléments discrets (DEM, *Discrete Element Method*) offre une description exhaustive de la dynamique particulaire en résolvant, à chaque pas de temps, l'ensemble des contacts inter-grains et grains-paroi. Cette précision a toutefois un coût en ressources numériques qui rend la méthode prohibitive dès que le nombre de particules atteint des ordres de grandeur industriels. D'où l'idée de substituer la trajectoire déterministe de chaque grain par un modèle stochastique opéré à l'échelle de cellules spatiales suffisamment larges et dont le nombre reste faible devant le nombre de particules.

L'objectif de ce travail est précisément de construire, observer et émettre des interprétations sur un tel modèle stochastique (une chaîne de Markov) capable de reproduire les mécanismes de ségrégation observés dans une simulation DEM de référence. Un tel modèle dépend d'abord de la manière dont le mélangeur est discrétisé : c'est le maillage qui définit les états de la chaîne, et donc la résolution spatiale avec laquelle la physique du mélange est capturée. La problématique qui sert de fil conducteur à ce mémoire peut alors se formuler ainsi : **Quelle est l'influence du maillage spatial et de la dépendance temporelle des paramètres d'une chaîne de Markov sur la prédiction de l'évolution d'un mélange ségrégeant dans un tambour tournant ?**

Le mémoire s'organise comme suit. La section 3 replace l'étude dans son contexte bibliographique. La section 4 détaille le matériau de référence, le formalisme markovien et les stratégies de discrétisation, en justifiant chacun des choix méthodologiques ; les études de sensibilité quantitatives des paramètres temporels du modèle sont regroupées en annexe A. La section 5 expose les résultats obtenus pour différents maillages et en considérant une dépendance temporelle des paramètres de la chaîne de Markov ; la section 6 en discute les enseignements et les limites. La section 7 conclut et ouvre une perspective.

3 Contexte et état de l'art

La méthode des éléments discrets. La simulation numérique des milieux granulaires repose très largement sur la méthode des éléments discrets introduite par Cundall et Strack [2] : chaque grain est un corps rigide dont le mouvement suit le principe fondamental de la dynamique, le bilan des actions mécaniques (forces de contact entre grains et avec les parois, pesanteur) étant intégré à chaque pas de temps. Elle donne accès à une information complète à l'échelle du grain (trajectoires, forces de contact, vitesses) ; le coût numérique associé à l'intégration de contacts très raides (pas de temps très faible) restreint cependant son emploi à des systèmes de taille modeste au regard des milliards de particules des procédés industriels, et motive le recours à des modèles réduits opérant à une échelle plus grossière.

Les tambours tournants : transport axial, temps de séjour et internals. Le dimensionnement des tambours tournants (mélange, séchage, fours, broyage) repose sur la rétention, le temps de séjour moyen et sa distribution. Le transport axial y est décrit depuis les travaux pionniers de Sullivan et al. [3], les modèles empiriques de Chatterjee et al. [4] et le modèle géométrique de Saeman [5] (profil de hauteur de lit), encore de référence pour les tambours lisses. Prießen et al. [6] ont montré récemment, sur un tambour de laboratoire équipé d'internals sectionnels optiquement accessibles, que la présence de

ces parois radiales multiplie le temps de séjour moyen (jusqu'à un facteur quatre) tout en réduisant la dispersion axiale. Ces travaux établissent que la structure de l'écoulement — et non seulement la géométrie de l'enceinte — gouverne le transport, ce qui motive la comparaison, menée dans ce mémoire, de maillages purement géométriques et de maillages adaptés à la distribution effective des particules.

Les chaînes de Markov dans les procédés particulaires. Parmi ces modèles réduits, les chaînes de Markov occupent une place de choix dans le génie des procédés particulaires. Berthiaux et Mizonov [7] en dressent une revue de référence : en découpant l'appareil en un nombre fini de cellules et en décrivant l'évolution de la matière par des probabilités de transition entre ces cellules, le formalisme markovien permet de modéliser une grande variété d'opérations unitaires (mélange de poudres, broyage, classification, écoulement en lits fluidisés ou en mélangeurs statiques) avec un nombre réduit de paramètres et un coût de calcul très faible. Les auteurs soulignent la souplesse de l'approche, qui s'accommode aussi bien de chaînes homogènes (probabilités constantes dans le temps) que de chaînes inhomogènes ou non linéaires, et sa capacité à relier des grandeurs macroscopiques observables (profils de concentration, indices de mélange) à une description probabiliste de la dynamique interne du procédé. C'est dans cette filiation que s'inscrit le présent travail, qui utilise la DEM comme source d'apprentissage des probabilités de transition.

La modélisation du mélange granulaire par des approches markoviennes adossées à la DEM a émergé au cours des deux dernières décennies comme une alternative prometteuse à la DEM complète. Doucet et al. [8] ont été parmi les premiers à montrer qu'un processus de Markov stationnaire, construit à partir de données DEM de particules monodisperses, permettait de transiter d'une description déterministe à l'échelle du grain vers une description probabiliste à l'échelle de cellules.

Hu et Liu [9] ont étendu cette démarche à des tambours rotatifs fonctionnant à différentes vitesses de rotation, mettant en évidence la capacité des modèles markoviens à réduire drastiquement le coût de simulation tout en préservant une information macroscopique pertinente sur la cinétique de mélange. Tjakra et al. [10] ont, de leur côté, analysé la dynamique collective de systèmes particulaires par chaînes de Markov, confirmant l'intérêt de ces approches lorsque le nombre de grains interdit une simulation DEM exhaustive.

Plus récemment, Chachia et al. [11] (travaux sur lesquels s'appuie directement ce stage) ont couplé un modèle DEM à une chaîne de Markov homogène pour accélérer la simulation du mélange de poudres dans un tambour tournant : la zone dense du mélange y est découpée en respectant une géométrie axi-symétrique, les probabilités de transition sont calculées à chaque pas de temps, et plusieurs essais déterminent les paramètres pertinents de la matrice homogène moyenne, en recherchant l'équilibre entre le temps de mélange DEM nécessaire à l'apprentissage et la précision de la prédiction par rapport à la référence. L'homogénéité y est suivie par des indices de mélange adaptés, pour plusieurs configurations initiales et échelles d'observation. Le présent travail prolonge cette démarche vers le cas ségrégant, qui en constituait la perspective.

Ces travaux convergent vers un constat : la qualité d'un modèle markovien granulaire dépend étroitement de trois choix — la méthode de maillage, la variable d'état retenue et la capacité du modèle à distinguer les dynamiques propres à chaque classe granulométrique. C'est sur ce triple constat que s'appuie la présente étude.

4 Matériel et méthodes

Cette section décrit successivement : le matériau de référence et la géométrie du tambour (§4.1) ; le principe de la simulation DEM qui fournit les données d'apprentissage (§4.2) ; le formalisme markovien (vecteur d'état, matrice de transition, chaînes homogène et inhomogène) ainsi que les paramètres qui gouvernent sa construction (§4.3) ; enfin les méthodes de discrétisation spatiale du mélangeur (§4.4). Chaque choix méthodologique est justifié au fil du texte ; les études de sensibilité qui étayent quantitativement le choix des paramètres de discrétisation temporelle sont regroupées en annexe A.

4.1 Matériau de référence

La simulation de référence met en scène un mélange bidisperse représentatif d'un couple **semoule/couscous** dans un tambour tournant. Les caractéristiques du mélange sont résumées au tableau 1.

TABLE 1 – Caractéristiques du mélange granulaire simulé

Diamètre	4 mm	8 mm
Nombre de particules	350	680

Le mélangeur est un tambour cylindrique tournant autour de son axe horizontal z à la vitesse de rotation constante $\omega = 4\,\mathrm{rad/s}$. La figure 1 en donne la géométrie : la vue de face (plan x–y, figure 1 gauche) montre le lit de particules incliné par la rotation de la paroi, avec sa **zone active** au voisinage de la surface libre (entourée en bleu), où les grains sont entraînés par la gravité le long de la pente, et sa **zone passive** en profondeur, zone d'équilibre où ils sont transportés en bloc, comme précisé par Morrison et al. [12] ; la vue de trois quarts (figure 1 droite) précise les dimensions caractéristiques du tambour : diamètre $D = 2R = 0{,}1\,\mathrm{m}$ et longueur axiale $L = 0{,}1\,\mathrm{m}$. Le nombre de Froude $\mathrm{Fr} = \omega^2 R/g \approx 0{,}08$ place l'écoulement en régime *roulant* (*rolling*) au sens de la classification de Mellmann [13] : une couche active en écoulement continu au sommet du lit et une zone passive entraînée en solide — structure biphasique qui guidera l'interprétation des maillages et le choix du pas de temps de Markov τ, calé sur un tour de tambour (annexe A.1).

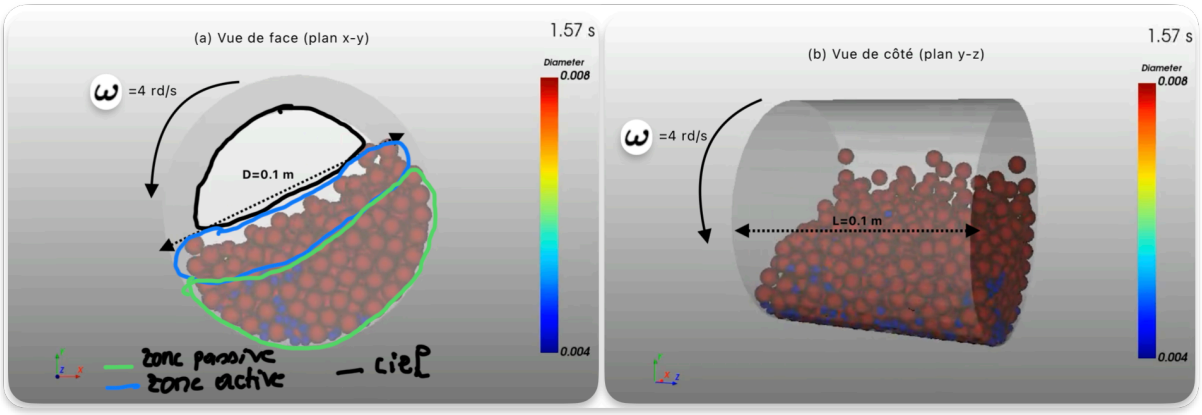


FIGURE 1 – Géométrie du tambour tournant : (a) vue de face avec le lit granulaire incliné, (b) vue de trois quarts. Le tambour de dimensions caractéristiques $D = 2R = 0{,}1$ m et $L = 0{,}1$ m tourne à $\omega = 4$ rad/s autour de l'axe z.

Les positions de l'ensemble des grains sont enregistrées tous les 0,01 s sur 60 s, soit 6000 instants d'observation. Cette base constitue la référence à partir de laquelle les matrices de transition sont estimées et les prédictions markoviennes sont validées. La figure 2 montre le système de particules représentées à leur diamètre réel : à l'instant initial (figure 2 gauche), les 350 petites particules occupent une couche distincte sous les 680 grandes ; après une rotation du tambour (figure 2 droite), le lit est en écoulement et l'inclinaison de la surface libre apparaît.

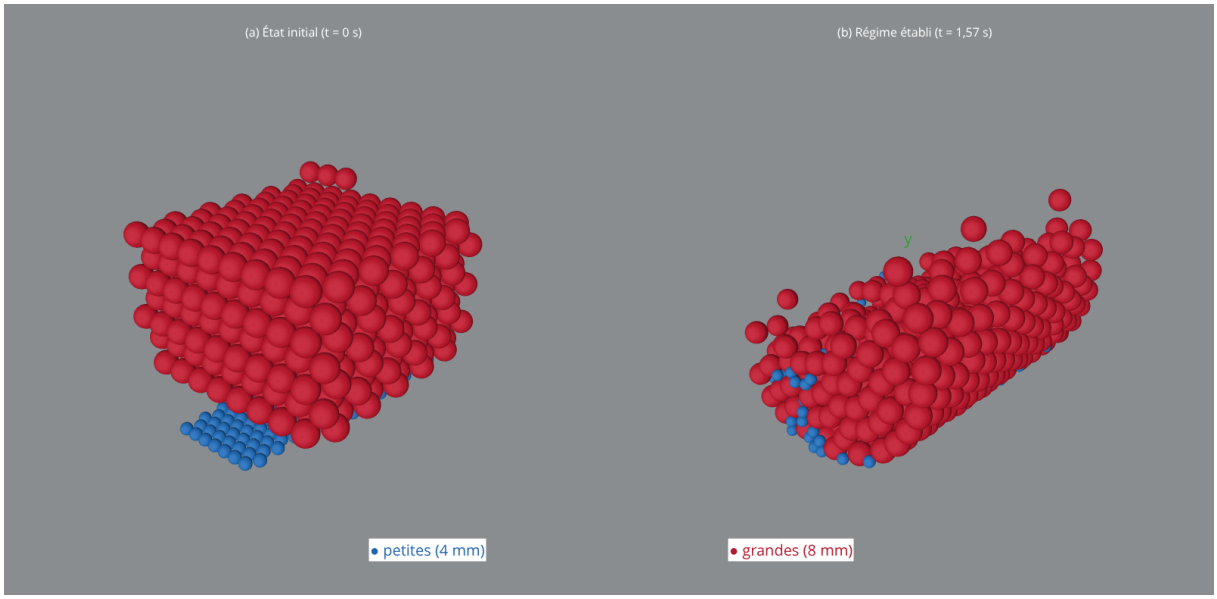


FIGURE 2 – Matériau de référence : les 1030 particules aux diamètres réels (petites 4 mm en bleu, grandes 8 mm en rouge), (a) à l'état initial où les espèces sont séparées et (b) après un tour de tambour, lit en écoulement.

4.2 Principe de la simulation DEM

La DEM résout le mouvement de chaque particule en intégrant le bilan des actions mécaniques (forces de contact normales et tangentielles, moment de rotation, gravité) selon :

$$m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \sum_{j \in \mathcal{C}_i} (\mathbf{F}_{n,ij} + \mathbf{F}_{t,ij}) + m_i \mathbf{g}, \tag{1}$$

$$I_i \dot{\boldsymbol{\omega}}_i = \sum_{j \in \mathcal{C}_i} \mathbf{M}_{r,ij}, \tag{2}$$

où m_i, I_i, $\mathbf{x}_i$ et $\boldsymbol{\omega}_i$ désignent respectivement la masse, le moment d'inertie, la position et la vitesse angulaire de la particule i ; $\mathcal{C}_i$ est l'ensemble de ses contacts ; $\mathbf{g}$ est l'accélération gravitationnelle.

La figure 3 illustre ce bilan dans le cas du tambour tournant : une particule du lit subit, au niveau de chacun de ses contacts, une force normale $\mathbf{F}_{n,ij}$ et une force tangentielle $\mathbf{F}_{t,ij}$; c'est le frottement tangentiel à la paroi qui entraîne le lit dans la rotation, tandis que la pesanteur ramène en permanence les grains de la zone active vers le bas de la pente. La compétition entre ces actions tangentielles motrices et la gravité est précisément à l'origine de l'écoulement en surface et, pour un mélange bidisperse, des mécanismes de percolation qui produisent la ségrégation.

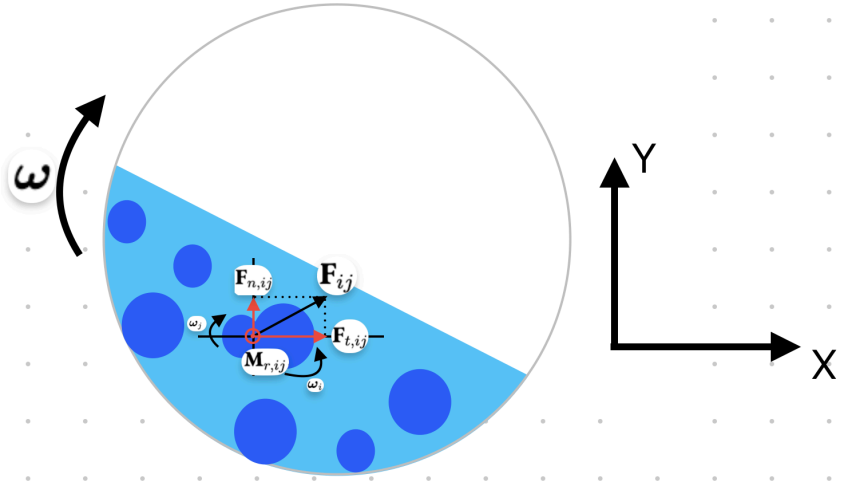


FIGURE 3 – Bilan des actions mécaniques sur une particule de la zone d'équilibre du granulaire

Pour capturer fidèlement ces interactions de contact et éviter des instabilités qui proviendraient d'une interpénétration des particules à cause d'un pas de temps trop grand, le pas de temps de simulation est très faible (de l'ordre de 10^{-6} s), ce qui rend la méthode difficilement applicable à une échelle industrielle où des milliards de particules sont en interaction.

4.3 Du déterminisme particulaire au formalisme markovien

Plutôt que de suivre individuellement chaque grain, l'approche stochastique regroupe les particules dans des cellules issues d'une discrétisation spatiale de la **zone utile** du mélangeur — constituée par la zone active et la zone passive (figure 4) — et suit l'évolution du mélange à l'échelle des cellules. Des probabilités de saut entre cellules sont alors appliquées afin de reproduire la dynamique des particules dans le mélangeur sur une série d'instants discrets. Ce changement d'échelle autorise un pas de temps de prédiction nettement plus grand et un vecteur d'état de taille bien plus faible que le nombre total de particules dans le tambour, ce qui engendre un coût en ressources computationnelles réduit.

L'état du mélangeur à un instant t_k est décrit par un vecteur $\mathbf{C}(t_k)$ dont chaque composante représente la teneur en petites particules dans chaque cellule. À partir des probabilités de saut $\gamma_{j\to i}$ d'une cellule j vers une cellule i, le nombre de particules dans la cellule i à l'instant suivant s'obtient par :

$$C_i(t_{k+1}) = \sum_{j=0}^{N-1} \gamma_{j\to i} C_j(t_k). \tag{3}$$

La figure 4 donne au lecteur une idée du processus de mélange que le modèle doit reproduire : le mélangeur non discrétisé, avec ses particules de tailles distinctes, est montré à quatre instants — configuration initiale séparée, lit en écoulement à $t = 1{,}57$ s après un tour, mélange avancé à $t = 10$ s après environ 6 tours, régime tardif $t = 30$ s où les petites particules se sont concentrées au cœur du lit. La figure 5 montre les particules à trois instants $t = 1{,}57$ s, $t = 10$ s et $t = 30$ s après discrétisation (découpage de Voronoï) : chaque grain porte la couleur de sa cellule.

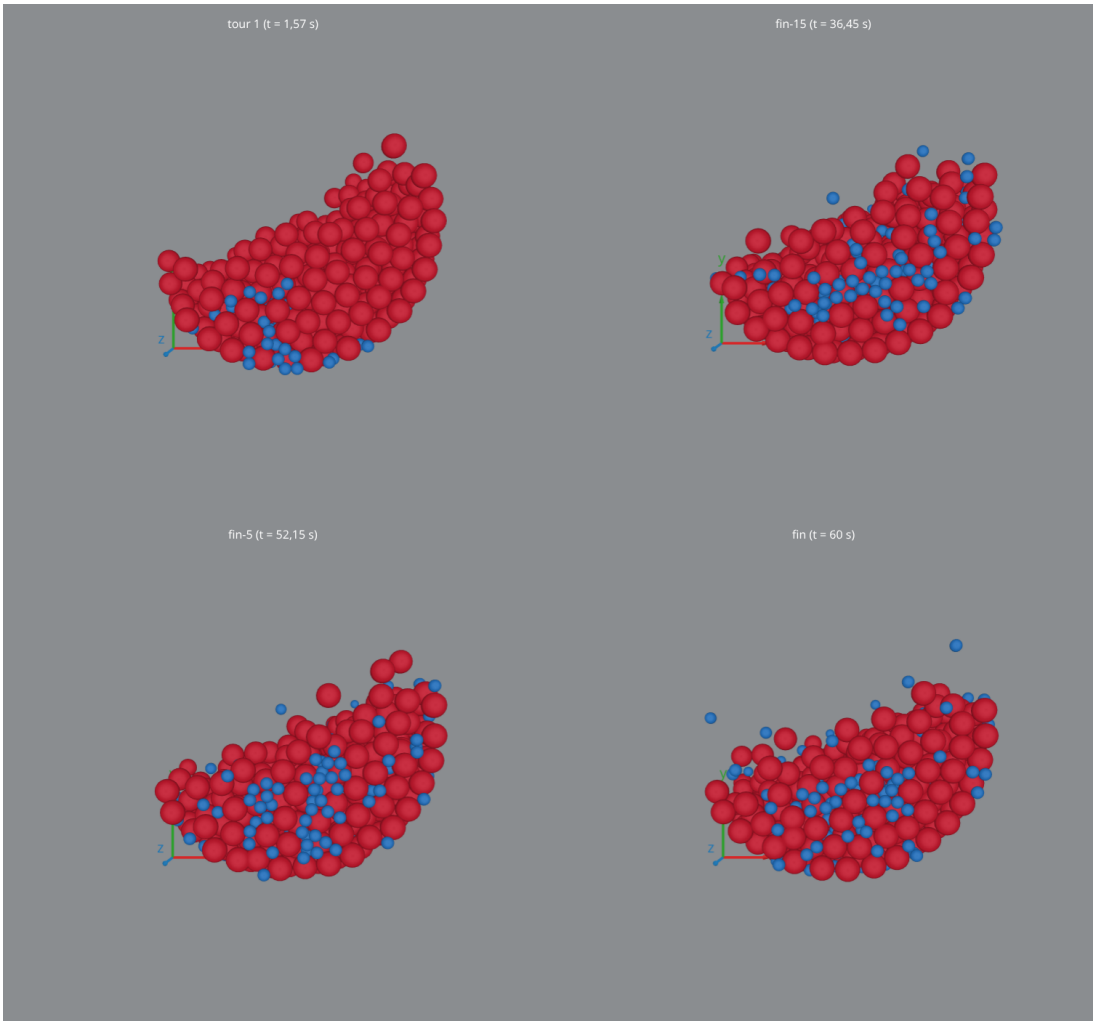


FIGURE 4 – Mélangeur non discrétisé à des instants distincts : état initial séparé, lit en écoulement ($t = 1{,}57$ s), mélange avancé ($t = 10$ s) et régime tardif ($t = 30$ s)

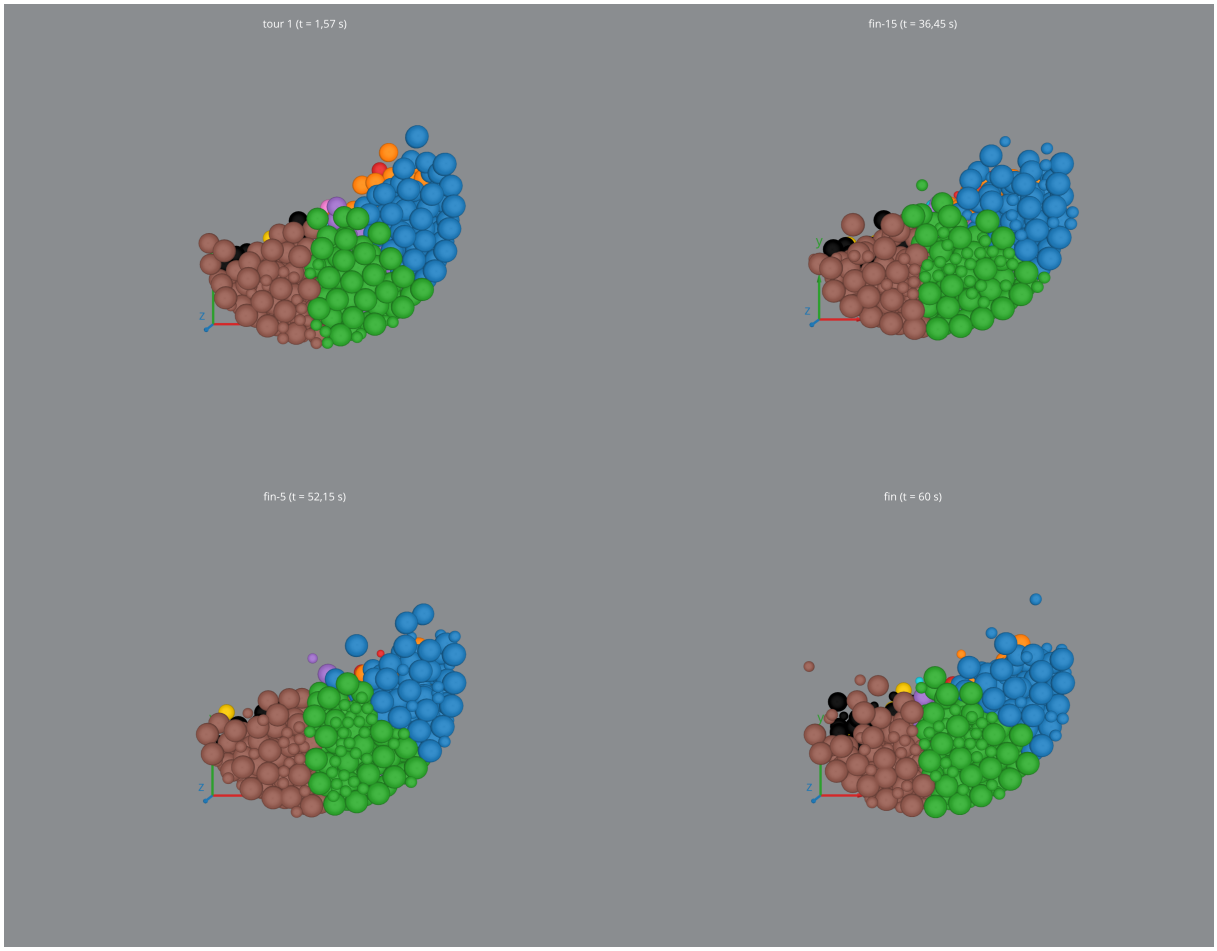


FIGURE 5 – Mélangeur discrétisé (découpage de Voronoï, 10 cellules)

La construction du modèle se fait suivant trois étapes principales, détaillées dans les paragraphes qui suivent : la discrétisation du mélangeur, la construction du vecteur d'état initial, et la construction de la matrice de transition. La figure 6 résume l'algorithme complet, de la donnée DEM à la validation, en rappelant les points importants de chaque étape.

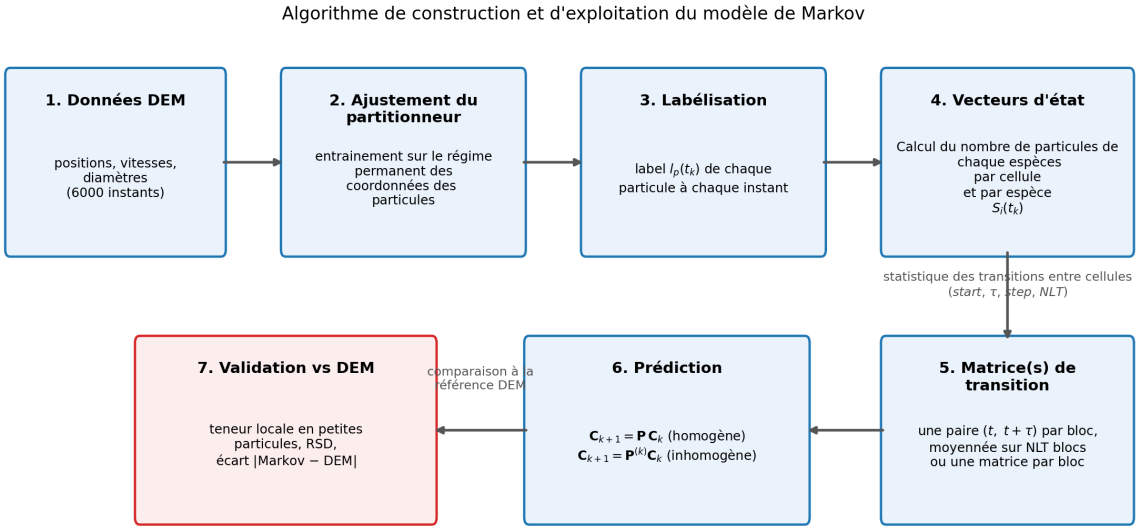


FIGURE 6 – Algorithme de construction et d'exploitation du modèle de Markov

4.3.1 Définition et construction du vecteur d'état

On considère l'état du mélangeur à un instant t_k défini par le contenu de chacune des N cellules issues de la discrétisation, rassemblé dans un vecteur colonne **S** de taille N :

$$(t_k) = \begin{bmatrix} S_0(t_k) \\ S_1(t_k) \\ \vdots \\ S_{N-1}(t_k) \end{bmatrix}, \tag{4}$$

où la composante $S_i(t_k), i \in \{0, \ldots, N-1\}$, est le **nombre de particules** présentes dans la cellule i à l'instant t_k. C'est ce vecteur nombre de particules qui sert à construire le modèle de Markov : les matrices de transition étant estimées séparément pour chaque espèce (§4.3.2), le comptage est effectué par espèce (nombre de petites particules par cellule pour la matrice des petites, nombre de grandes pour celle des grandes).

On définit par ailleurs la **teneur locale** en une espèce de la cellule i (Equation 5), c'est-à-dire le nombre de particules de cette espèce rapporté au nombre total de particules de la cellule. Elle est reconstruite en fin de chaîne, à partir des nombres de particules prédits pour chaque espèce, afin d'évaluer le modèle et d'observer la ségrégation

$$C(t_k) = \begin{bmatrix} c_0(t_k) = N_0^a(t_k) / \left(N_0^a(t_k) + N_0^b(t_k)\right) \\ \vdots \\ c_{N-1}(t_k) = N_{N-1}^a(t_k) / \left(N_{N-1}^a(t_k) + N_{N-1}^b(t_k)\right) \end{bmatrix} \tag{5}$$

avec $N_i^a(t_k)$ et $N_i^b(t_k)$ les nombres de petites (espèce a) et de grandes particules (espèce b) dans la cellule i à l'instant t_k. Concrètement, le vecteur d'état se construit de la manière suivante. Une fois le mélangeur discrétisé, chaque particule se voit attribuer un **label** qui dépend de son appartenance à une

cellule : à l'instant t_k, la particule p de coordonnées (x_p, y_p, z_p) reçoit le label $l_p(t_k) \in \{0, \ldots, N-1\}$ de la cellule qui la contient. Cette labélisation est propre à chaque méthode de découpage (§4.4), qui est ajusté une seule fois sur le régime permanent puis appliqué à l'identique sur tous les pas de temps : les labels ainsi produits constituent la référence DEM avec laquelle la prédiction de Markov sera comparée. Le vecteur d'état de comptage s'obtient alors en dénombrant, pour chaque cellule i, les particules dont le label vaut i :

$$S_i(t_k) = \sum_{p=1}^{N_p} \phi_p(i, t_k), \qquad \phi_p(i, t_k) = \begin{cases} 1 & \text{si } l_p(t_k) = i, \\ 0 & \text{sinon}, \end{cases} \tag{6}$$

où $\phi_p(i, t_k)$ est la fonction qui indique de l'appartenance de la particule p à la cellule i, et N_p le nombre de particules.

À partir des probabilités de saut $\gamma_{j \to i}$ des cellules j vers une cellule i, on peut calculer le nombre de particules dans la cellule i à l'instant t_{k+1} avec l'équation 3

4.3.2 Construction de la matrice de transition

La matrice de transition **P** contient les probabilités qu'une particule quitte la cellule source j (colonne) pour rejoindre la cellule d'arrivée i (ligne) durant un intervalle $\tau = t_{k+1} - t_k$, appelé **pas de temps de Markov** : son terme général est précisément la probabilité de saut introduite en (3), $P_{i,j} = \gamma_{j \to i}$. Elle est estimée en observant, entre deux instants séparés de τ, les déplacements des particules d'une cellule vers une autre : deux vecteurs d'états — $\mathbf{S}(t_k)$ et $\mathbf{S}(t_{k+1})$ — sont construits aux instants t_k et t_{k+1} respectivement, et les paires de labels $(l_p(t_k),\ l_p(t_{k+1}))$ fournissent les comptages de transition. Cette observation est répétée sur un **temps d'apprentissage** couvrant NLT blocs, chacun subdivisé en M_n paires d'instants $(t,\ t+\tau)$; les probabilités estimées sur chaque paire sont moyennées à l'intérieur de chaque bloc, puis entre blocs (chaîne homogène). Dans la configuration retenue, chaque bloc fournit une unique paire ($M_n = 1$) ; le formalisme autoriserait un échantillonnage plus dense (raffinage temporel), dont l'intérêt est évalué en annexe A.5 :

$$P_{i,j} = \frac{1}{\mathrm{NLT}} \sum_{n=1}^{\mathrm{NLT}} \frac{1}{M_n} \sum_{m=1}^{M_n} \frac{1}{\phi\big(j, t_n^{(m)}\big)} \sum_{p=1}^{N_p} \phi_p\big(i, t_n^{(m)} + \tau\big)\, \phi_p\big(j, t_n^{(m)}\big), \tag{7}$$

où NLT est le nombre de blocs d'apprentissage, M_n le nombre de paires d'instants échantillonnées au sein du bloc n ($M_n = 1$ pour la configuration retenue : une paire par tour), $\phi_p(i,t)$ la fonction indicatrice définie en (6), et $\phi(j,t) = \sum_p \phi_p(j,t)$ le nombre total de grains dans la cellule source j à l'instant t.

Pourquoi moyenner les probabilités de transition ? Une seule paire d'instants $(t,\ t+\tau)$ ne fournit qu'un échantillon limité de transitions : avec 1030 particules réparties dans N cellules, certaines transitions rares peuvent être manquées ou au contraire sur-représentées par le hasard d'une configuration particulière. La double moyenne de l'équation (7) — sur les M_n paires de chaque bloc ($M_n = 1$ dans la configuration retenue), puis sur les NLT blocs — réduit ce bruit statistique et produit une matrice plus représentative de la dynamique moyenne du régime permanent. Ce choix est

étayé quantitativement par l'étude de sensibilité au paramètre NLT présentée en annexe A.2.

Paramètres de construction et justification. Quatre paramètres gouvernent la construction de la matrice ; leurs valeurs retenues sont rassemblées au tableau 2 et la figure 7 en donne la chronologie sur l'axe du temps :

— $\boldsymbol{\tau} = 1{,}57$ s (soit 157 pas d'extraction DEM) : le pas de temps de Markov est calé sur la durée d'un tour complet du tambour tournant à $\omega = 4$ rad/s, soit $2\pi/\omega \approx 1{,}57$ s. Ce choix, physiquement interprétable, garantit que les particules ont le temps de se déplacer d'une cellule à l'autre entre deux observations (justification détaillée en annexe A.1) ;

— **start** $= 1{,}57$ s : le premier instant utilisé pour l'apprentissage est choisi au début du régime permanent. Le début de simulation (régime transitoire) est volontairement écarté : les tout premiers instants correspondent à la mise en mouvement du lit, durant laquelle les probabilités de transition ne sont représentatives ni du mélange établi ni de la ségrégation en cours de formation ; apprendre sur cette phase biaiserait la matrice. L'étude comparative sur plusieurs valeurs de start est donnée en annexe A.3 ;

— **step** : lorsque plusieurs blocs d'apprentissage sont utilisés (NLT > 1), step désigne l'intervalle libre entre la fin de la fenêtre d'observation d'un bloc et le début du suivant. Sa valeur dépend du type de chaîne. Pour les **chaînes homogènes**, step $= \tau = 1{,}57$ s : les blocs se tuilent tour par tour sans recouvrement ni trou, et leurs observations sont moyennées en une matrice unique (justification en annexe A.4). Pour les **chaînes inhomogènes**, les débuts des blocs successifs sont séparés de sept tours (soit step $= 6\tau \approx 9{,}42$ s d'intervalle libre), de sorte que la simulation fournit cinq matrices de transition successives, apprises autour des instants $1{,}57$, $12{,}56$, $23{,}55$, $34{,}54$ et $45{,}53$ s, chacune capturant l'état de la dynamique à une phase distincte de la ségrégation ;

— $\boldsymbol{dt} = \tau$: à l'intérieur d'un bloc, une seule paire d'instants $(t,\ t+\tau)$ est formée (option la plus simple du formalisme : le pas dt, dit de raffinage temporel, qui permettrait d'échantillonner une paire tous les $dt < \tau$ pas de sortie, est fixé à sa valeur maximale τ). La conformité de la matrice de transition — absence totale de *NaN*, ceux-ci étant volontairement conservés dans le calcul plutôt que remplacés par des zéros dépourvus de sens physique — est le critère de validation correspondant ; l'étude de l'influence de dt est donnée en annexe A.5.

TABLE 2 – Paramètres de construction du modèle de Markov et valeurs retenues. Les justifications quantitatives sont données en annexe A.

Paramètre	Valeur	Signification	Justification
τ	1,57 s	pas de temps de Markov	un tour de tambour (annexe A.1)
start	1,57 s	début de l'apprentissage	début du régime permanent (annexe A.3)
step	τ / 7τ	intervalle libre entre blocs	homogène / inhomogène (annexe A.4)
NLT	2 / 5	nombre de blocs	compromis statistique / fenêtre (annexe A.2)
dt	τ	raffinage temporel : une paire par tour	option la plus simple, conformité sans NaN (annexe

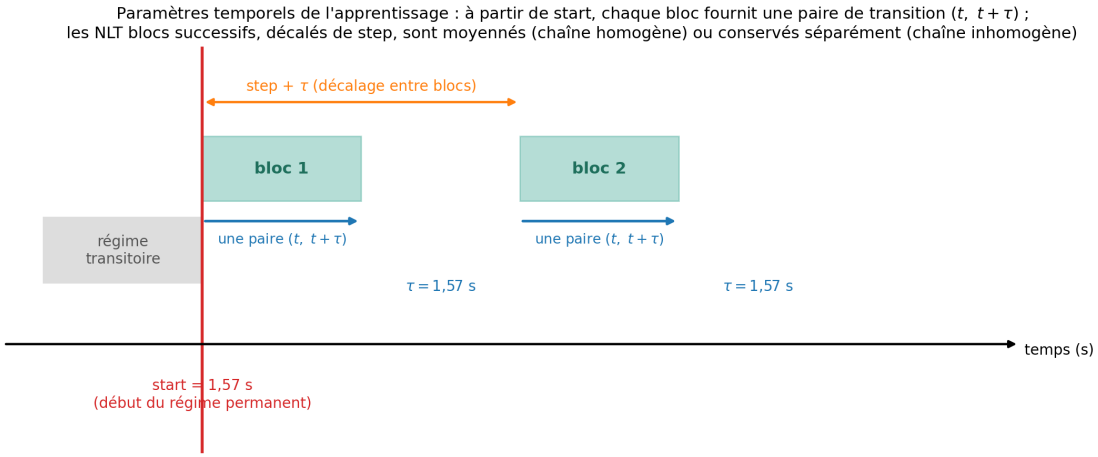


FIGURE 7 – Chronologie des paramètres temporels de l'apprentissage : à partir de start, chaque bloc fournit une paire de transition $(t,\ t+\tau)$; les NLT blocs successifs, démarrant à start $+\ k$ (step $+\ \tau$), sont moyennés (chaîne homogène) ou conservés séparément (chaîne inhomogène).

Vérifications de cohérence. La normalisation par $\phi(j, t_{n-1})$ dans l'équation (7) assure le caractère stochastique en colonne de la matrice :

$$P_{ij} \geq 0, \qquad \sum_i P_{ij} = 1. \tag{8}$$

Ces deux conditions sont vérifiées et validées pour chacun des modèles construits : la positivité découle du fait que l'on travaille avec des comptages, et la condition de somme unitaire traduit simplement que toutes les particules quittant la cellule source j se retrouvent quelque part dans le mélangeur à l'instant suivant. Implicitement, sa validation signifie que la phase d'apprentissage est suffisamment riche pour voir chaque cellule observée comme source, évitant les *NaN* dans la matrice. Les matrices présentées dans la section résultats, annotées au centième, satisfont toutes à ce critère de conformité — aucune n'exhibe de *NaN* — comme l'établit l'étude de l'annexe A.5.

Deux matrices distinctes par espèce. Les petites et les grandes particules n'ayant pas la même dynamique (les petites percolent à travers le lit tandis que les grandes remontent en surface), une matrice de transition unique moyennerait deux comportements physiquement distincts. Deux matrices sont donc estimées séparément, en appliquant un masque sur les labels afin de ne compter que les particules d'une espèce donnée. Ce choix est justifié quantitativement par l'étude de sensibilité de l'annexe A.6, qui compare l'erreur de prédiction du modèle construit sans distinction d'espèce (matrice unique) à celle du modèle construit avec distinction (matrices par espèce), pour les quatre méthodes de découpage.

Chaîne homogène. Lorsque $\mathbf{P}$ est supposée invariante dans le temps, la prédiction à n pas s'écrit :

$$\mathbf{C}(t + n\tau) = \mathbf{P}^n\, \mathbf{C}(t). \tag{9}$$

Chaîne inhomogène. Pour capturer l'évolution temporelle des probabilités, on estime une séquence de matrices $\{\mathbf{P}^{(k)}\}$ (une par bloc d'apprentissage, sans moyenne entre blocs) et la prédiction devient :

$$\mathbf{C}_{k+1} = \mathbf{P}^{(k)}\,\mathbf{C}_k. \tag{10}$$

4.4 Méthodes de discrétisation

Plusieurs stratégies de maillage ont été développées ou testées durant le stage. Elles se répartissent en deux familles :

- **Méthodes géométriques**, fondées sur la géométrie des cellules, elles permettent d'avoir des volumes égaux.
  - découpage cartésien ;
  - découpage cylindrique.
- **Méthodes statistiques**, fondées sur la distribution effective des particules et des grandeurs physiques associées :
  - découpage de Voronoï ;
  - découpage physique.

Quelle que soit la méthode retenue, une phase d'apprentissage sur le régime permanent est nécessaire pour caler les frontières des cellules et éviter de créer des partitions vides. Les quatre méthodes détaillées ci-dessous (cartésienne, cylindrique, Voronoï et physique) sont celles retenues pour la construction des modèles de la suite de l'étude : les deux premières parce qu'elles constituent les références géométriques naturelles (grille classique de la littérature d'une part, maillage épousant la géométrie du tambour d'autre part), les deux dernières parce qu'elles adaptent les cellules à la répartition effective des particules.

Découpage cartésien Les cellules obtenues sont des parallélépipèdes rectangles de volume constant. Le mélangeur est segmenté selon les trois axes x, y, z en un nombre fixé d'intervalles. Chaque particule reçoit un label correspondant à la cellule dans laquelle elle se trouve, selon sa position relative normalisée par l'intervalle de chaque axe. La numérotation globale suit l'ordre lexicographique $x \to y \to z$. Ce découpage, le plus répandu dans la littérature, est simple à mettre en œuvre et sert de référence ; en revanche il ne tient pas compte de la géométrie circulaire du tambour, si bien que les limites des bandes se prolongent au-delà de l'enceinte et que les cellules marginales — au-dessus de la surface libre — ne rencontrent que peu de grains. La figure 8 en illustre le principe. **Configuration retenue dans ce mémoire :** dix bandes parallèles à la surface libre du lit, sans partition selon les autres directions ; toutes les études de la suite utilisent cette configuration à dix cellules.

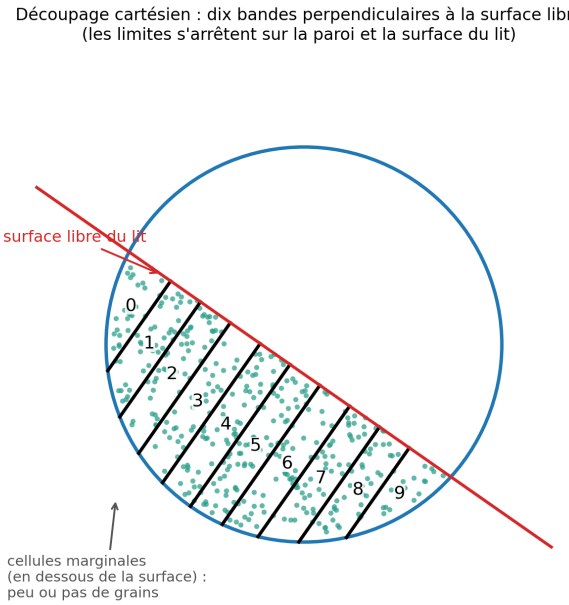


FIGURE 8 – Principe du découpage cartésien

Découpage cylindrique Les cellules obtenues sont des tranches de cylindre plein. Un changement de coordonnées est d'abord opéré :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(y, x), \qquad z = z. \tag{11}$$

Les particules sont ensuite affectées à des cellules définies par des intervalles en r, θ et z, dans les limites déterminées par le nombre de partitions voulu pour chaque axe. La numérotation locale suit l'ordre croissant de la position de la partition par rapport au centre du mélangeur ; la numérotation globale consiste à re-numéroter selon la direction radiale, puis angulaire et enfin selon la direction des z. Ce découpage épouse naturellement la géométrie du tambour : contrairement au découpage cartésien, aucune cellule ne déborde de l'enceinte circulaire, et le maillage respecte la symétrie de révolution de l'écoulement. Deux modes de segmentation radiale sont implémentés : à pas radial constant, ou à aire de section constante — ce dernier étant préféré car il équilibre les volumes de cellules et donc les populations attendues. La figure 9 illustre le principe du découpage. **Configuration retenue dans ce mémoire :** dix secteurs issus de la seule segmentation angulaire θ, centrée sur le lit (pas de partition radiale r ni axiale z) ; toutes les études de la suite utilisent cette configuration à dix cellules.

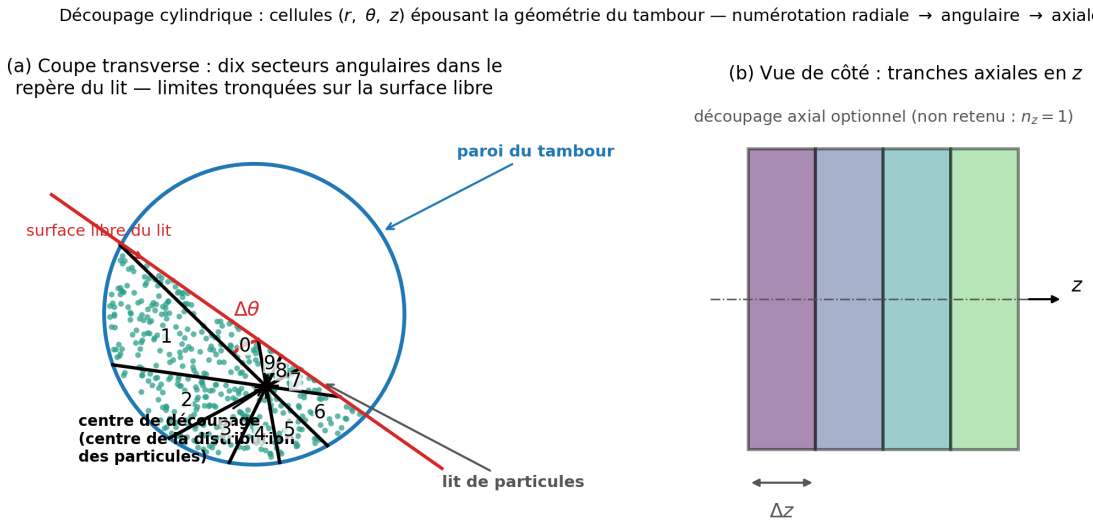


FIGURE 9 – Principe du découpage cylindrique

Découpage de Voronoï par algorithme des k-moyennes Le découpage de Voronoï est obtenu à l'aide d'un algorithme de partitionnement de type k-moyennes (*k-means*). L'objectif est de regrouper les particules en K cellules de manière à minimiser la dispersion des observations à l'intérieur de chaque cellule. Chaque cellule est ensuite associée à un centroïde, c'est-à-dire un point représentatif autour duquel les particules sont affectées. Contrairement aux méthodes géométriques, la partition est ainsi construite là où les particules se trouvent effectivement : aucune cellule ne peut être créée dans le vide.

La fonction objectif minimisée par l'algorithme est la variance intra-cellule :

$$J = \sum_{k=1}^{K} \sum_{p \in \mathcal{C}_k} \|\mathbf{z}_p - \boldsymbol{\mu}_k\|^2 , \tag{12}$$

où $\mathbf{z}_p$ désigne le vecteur position de la particule p, $\boldsymbol{\mu}_k$ le centre de la cellule k, et $\mathcal{C}_k$ l'ensemble des particules affectées à cette cellule. Dans le cas du découpage de Voronoï purement spatial, le vecteur $\mathbf{z}_p$ contient uniquement les coordonnées de la particule :

$$\mathbf{z}_p = \begin{bmatrix} x_p & y_p & z_p \end{bmatrix}^T .$$

L'algorithme fonctionne de manière itérative en alternant deux étapes principales : une étape d'affectation des particules aux cellules, puis une étape de mise à jour des centres.

Initialisation des centres. Les centres initiaux $\boldsymbol{\mu}_k^{(0)}$ sont choisis selon la stratégie *k-means++* : le premier germe est tiré uniformément parmi les observations, puis chaque germe suivant est choisi parmi les positions des particules observées pendant la phase d'apprentissage, avec une probabilité proportionnelle au carré de sa distance au centre déjà choisi le plus proche. Cet amorçage, qui espace naturellement les germes, accélère la convergence et limite le risque d'une partition aberrante ; le choix initial peut toutefois encore influencer le minimum local atteint.

Afin de limiter cette dépendance et d'améliorer la robustesse du maillage, l'algorithme est exécuté avec dix initialisations distinctes, et seule la partition de plus faible variance intra-cellule (inertie minimale) est conservée (stratégie dite *best-of-10*, correspondant au paramétrage `n_init=10` de l'implémentation *scikit-learn* utilisée). Cette stratégie réduit l'effet d'un amorçage défavorable et produit une partition plus représentative de la distribution globale des particules.

Étape d'affectation. À l'itération q, chaque particule est affectée à la cellule dont le centre est le plus proche au sens de la distance euclidienne dans l'espace des caractéristiques :

$$\mathcal{C}_k^{(q)} = \left\{ p \ : \ \left\| \mathbf{z}_p - \boldsymbol{\mu}_k^{(q)} \right\| \leq \left\| \mathbf{z}_p - \boldsymbol{\mu}_\ell^{(q)} \right\|, \quad \forall \ell \neq k \right\}. \tag{13}$$

Ainsi, une particule appartient à la cellule k si la distance entre cette particule et le centre $\boldsymbol{\mu}_k$ est inférieure ou égale à sa distance à tout autre centre $\boldsymbol{\mu}_\ell$: chaque grain est attribué à la partition dont le centroïde est le plus proche (figure 10 (a)).

Étape de mise à jour. Une fois les particules affectées aux différentes cellules, les centres sont recalculés comme la moyenne des caractéristiques des particules appartenant à chaque cellule :

$$\boldsymbol{\mu}_k^{(q+1)} = \frac{1}{\left| \mathcal{C}_k^{(q)} \right|} \sum_{p \in \mathcal{C}_k^{(q)}} \mathbf{z}_p, \tag{14}$$

où $\left| \mathcal{C}_k^{(q)} \right|$ représente le nombre de particules affectées à la cellule k à l'itération q. Cette mise à jour déplace les centres vers les zones de plus forte densité d'observations, ce qui permet d'affiner progressivement la partition.

Convergence et critère d'arrêt. La procédure est appliquée de manière récursive jusqu'à ce qu'un critère de convergence soit satisfait. La variance intra-cellule est recalculée à chaque itération :

$$J^{(q)} = \sum_{k=1}^{K} \sum_{p \in \mathcal{C}_k^{(q)}} \left\| \mathbf{z}_p - \boldsymbol{\mu}_k^{(q)} \right\|^2. \tag{15}$$

L'algorithme est arrêté lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

— la variance, ou sa variation relative entre deux itérations successives, devient inférieure ou égale à un seuil fixé ;

— le nombre maximal d'itérations est atteint.

Dans les présents calculs, le seuil de tolérance est fixé à 1×10^{-4} et le nombre maximal d'itérations à 300 (valeurs par défaut de *scikit-learn*, la tolérance s'entendant dans l'espace des caractéristiques standardisées pour le découpage physique, cf. ci-après). Cette double condition permet à la fois d'interrompre l'algorithme lorsque la partition est suffisamment stable, et d'éviter un temps de calcul excessif dans les cas où la convergence serait lente.

Une fois les centres convergés, les cellules de Voronoï sont définies à partir de ces centres. Chaque particule est alors associée à la cellule correspondant au centroïde le plus proche. Ce découpage permet

d'obtenir des cellules adaptées à la distribution effective des particules, contrairement à un maillage purement géométrique qui ne tient pas compte de leur occupation réelle du mélangeur.

Découpage physique Le découpage physique repose sur le même algorithme de k-moyennes que le découpage de Voronoï. La seule différence provient du vecteur de caractéristiques $\mathbf{z}_p$, qui est enrichi par une grandeur cinématique représentative de la dynamique locale : la norme de la vitesse de la particule. La partition n'est donc plus uniquement construite à partir de la position des grains, mais également à partir de leur mobilité. Ce choix est motivé par la structure de l'écoulement en tambour tournant : la zone active de surface, rapide, et la zone passive en profondeur, quasi statique, coexistent dans le même volume ; un découpage sensible à la vitesse peut séparer ces deux zones là où un découpage purement spatial les mélangerait au sein d'une même cellule.

$$\mathbf{z}_p = \begin{bmatrix} x_p & y_p & z_p & \|\mathbf{v}_p\| \end{bmatrix}^T . \tag{16}$$

L'algorithme de partitionnement reste un k-means, mais opéré dans un espace de dimension quatre. Les caractéristiques n'ayant ni unité ni ordre de grandeur communs ($\sim 0{,}05$ m pour les positions, $\sim 0{,}2$ m/s pour la vitesse), le vecteur $\mathbf{z}_p$ est **standardisé** avant partitionnement : chaque dimension est centrée et réduite (moyenne nulle, écart-type unitaire estimé sur la phase d'apprentissage), et les dimensions de vitesse sont en outre pondérées d'un facteur $0{,}5$ afin de doser l'influence de la mobilité sur la partition. La figure 10 schématise les deux découpages statistiques : la norme de la vitesse, élevée dans la zone active de surface et faible dans le cœur passif du lit, fournit la quatrième caractéristique qui permet au découpage physique de séparer ces deux zones alors même qu'elles sont spatialement voisines — ce qui se traduit par des cellules, des frontières effectives et des centroïdes nettement distincts de ceux issus des seules positions.

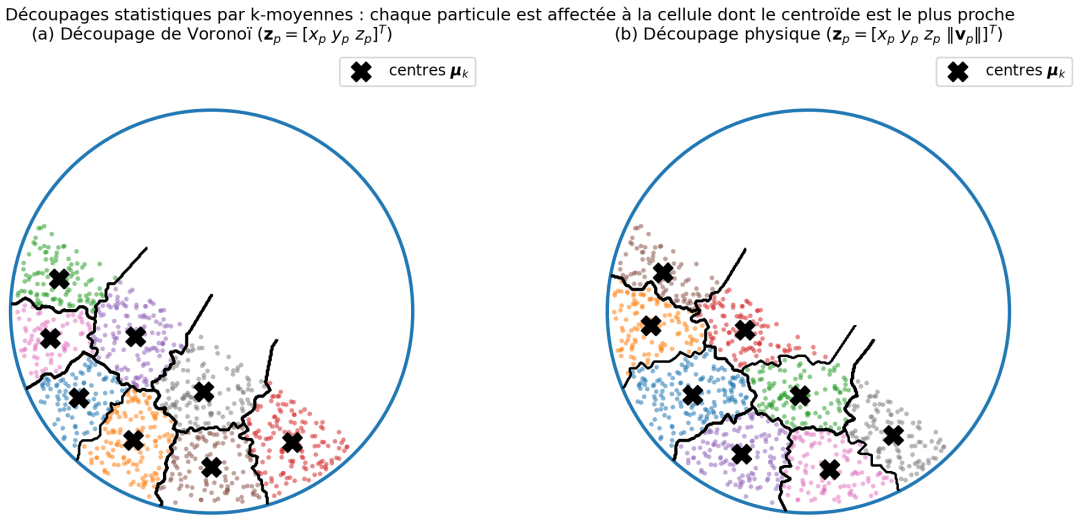


FIGURE 10 – Principe des découpages statistiques par k-moyennes (a) découpage de Voronoï; (b) découpage physique

5 Résultats

Cette section présente les résultats obtenus en suivant la logique de la problématique posée en introduction, articulée autour de trois axes principaux.

Dans un premier temps, nous analysons l'influence de la méthode de discrétisation spatiale sur la capacité prédictive du modèle markovien (§5.1). Pour chacune des quatre méthodes de découpage (cartésienne, cylindrique, Voronoï et physique) sont présentées : la matrice de transition estimée séparément pour chaque espèce, l'évolution temporelle de la teneur locale en petites particules prédite par le modèle et comparée à la référence DEM, ainsi que des visualisations du mélangeur discrétisé permettant de relier ces grandeurs à la géométrie effective des cellules.

Dans un second temps, nous évaluons la robustesse des modèles vis-à-vis de leurs paramètres de construction. Les études paramétriques détaillées en annexe A valident les choix retenus (pas de temps de Markov, instant de début d'apprentissage, nombre et espacement des blocs) et établissent que la conformité des matrices de transition est acquise sans raffinage temporel, une paire de transition par tour suffisant aux quatre découpages (annexe A.5).

Enfin, nous quantifions l'apport des chaînes de Markov inhomogènes (§5.2). Les résultats montrent que l'inhomogénéité temporelle n'améliore que marginalement la prédiction des modèles issus de discrétisations géométriques (l'actualisation des probabilités ne compensant pas l'inadaptation structurelle de leurs cellules), tandis qu'elle améliore sensiblement les modèles issus de discrétisations statistiques (écart moyen divisé par plus de deux pour le Voronoï), en particulier en régime quasi-établi où la ségrégation résiduelle dérive lentement.

Pour quantifier le degré d'homogénéité du mélange, nous utilisons l'écart-type relatif (*Relative Standard Deviation*, RSD) défini par :

$$\mathrm{RSD}(t) = \frac{\sqrt{\frac{1}{N_c}\sum_{i=1}^{N_c}\left(c_i(t) - \bar{c}\right)^2}}{\bar{c}}, \tag{17}$$

où N_c désigne le nombre de cellules **occupées** à l'instant t (les cellules vides, dont la teneur est indéfinie, sont exclues du calcul), $c_i(t)$ la teneur locale en petites particules dans la cellule i, et $\bar{c}$ la **moyenne arithmétique des teneurs locales** sur les cellules occupées. Cette moyenne se distingue de la fraction globale en petites particules $350/1030 \approx 0{,}34$: elle vaut typiquement $\approx 0{,}4$ en régime établi, et le RSD peut en conséquence dépasser l'unité lorsque le mélange est fortement hétérogène (cf. annexe A.3). Le RSD vaut zéro pour un mélange parfaitement homogène et augmente avec l'hétérogénéité spatiale.

Le déséquilibre de population observé entre cellules reflète des phénomènes physiques : la gravité concentre les particules dans la moitié basse du tambour ; la zone passive (cœur du lit) reçoit et piège davantage de grains que la zone active (surface libre) ; la ségrégation enrichit progressivement certaines cellules en petites particules — celles-ci percolant à travers les interstices de la couche en écoulement pour s'accumuler au cœur du lit, tandis que les grandes particules remontent en surface. C'est précisément cette hétérogénéité spatiale, évolutive dans le temps, que le modèle de Markov doit reproduire.

Toutes les matrices présentées ci-dessous sont apprises avec le raffinage temporel le plus direct, $dt = \tau$ (157 pas) : une unique paire de transition (d'un tour de tambour à l'autre) est formée par bloc d'apprentissage, sans raffinage des observations intermédiaires. Toutes satisfont la condition de

stochasticité — chaque colonne somme à un (convention du rapport), aucun terme NaN —, conformément à l'étude de conformité de l'annexe A.5, qui établit que la conformité est déjà acquise pour $dt = 157$ pas. Avec NLT $= 2$, chaque coefficient $P_{i,j}$ repose sur deux répétitions du même tour : sa résolution statistique est donc bornée par l'effectif de la cellule source à chacun des deux instants de départ — depuis quelques grains dans les bandes marginales du découpage cartésien jusqu'à une centaine de grains pour les petites particules (jusqu'à ~ 130 pour les grandes) dans les secteurs profonds du découpage cylindrique. Les coefficients ne sont en conséquence significatifs qu'à quelques pourcents près, cellule par cellule. Les matrices analogues apprises avec le raffinage $dt = 8$ pas (qui exploite $\lfloor \tau/dt \rfloor = 19$ paires de transition par bloc et lisse ces fluctuations) sont rassemblées en annexe C pour référence.

5.1 Influence de la méthode de discrétisation sur la prédiction du Modèle de Markov

Chaque méthode est d'abord présentée par ses deux grandeurs caractéristiques — matrice de transition par espèce, et vue du mélangeur discrétisé colorée par la teneur locale de chaque cellule au début du régime établi ($t = 1{,}57$ s) —, puis les quatre méthodes sont confrontées globalement sur le RSD et les courbes de teneur, à nombre de cellules et configuration identiques (§5.1.5).

5.1.1 Découpage cartésien

La figure 11 présente le résultat du découpage cartésien : ce maillage divise le domaine occupé par les particules en 10 bandes parallèles à la surface libre du lit granulaire.

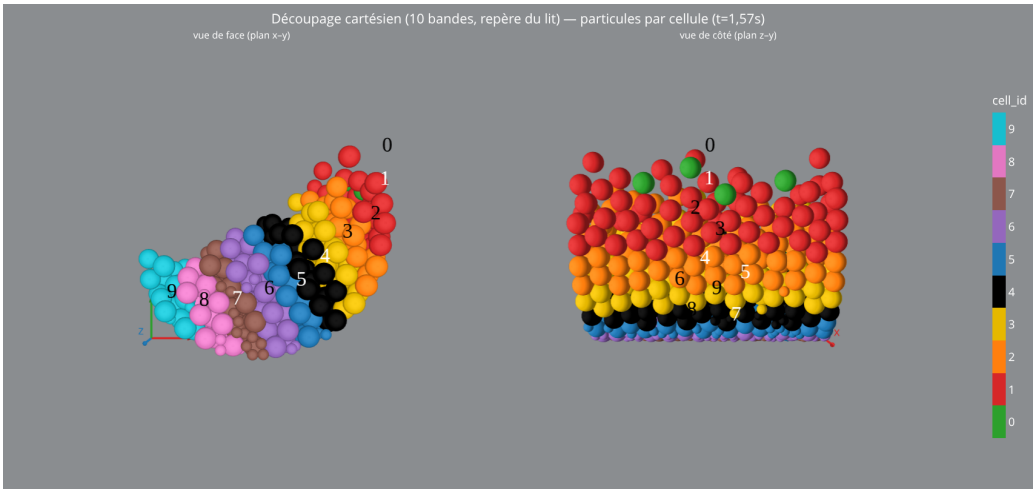


FIGURE 11 – Découpage cartésien (10 bandes parallèles à la surface libre) à $t = 1{,}57$ s.

La structure en bande de ces matrices révèle un écoulement bidirectionnel : une partie des particules est entraînée vers le haut par la rotation du tambour — visible sur la **sur-diagonale** prononcée — tandis qu'une autre partie redescend sous l'effet de la gravité — visible sur la **sous-diagonale** prononcée.

La matrice des grandes particules montre une probabilité diagonale élevée (0,37) pour les cellules adjacentes aux parois (**cellules 1 et 9** sur la figure 11), traduisant leur tendance à rester piégées, quand

la bande de surface (cellule 0) se vide presque intégralement à chaque tour ($P_{0,0} = 0{,}02$). À l'inverse, la matrice des petites particules présente des probabilités sensiblement mieux réparties — à l'exception de la bande profonde 9, qui piège aussi les petites ($P_{9,9} = 0{,}36$) —, signe d'une mobilité accrue par percolation à travers les interstices du lit.

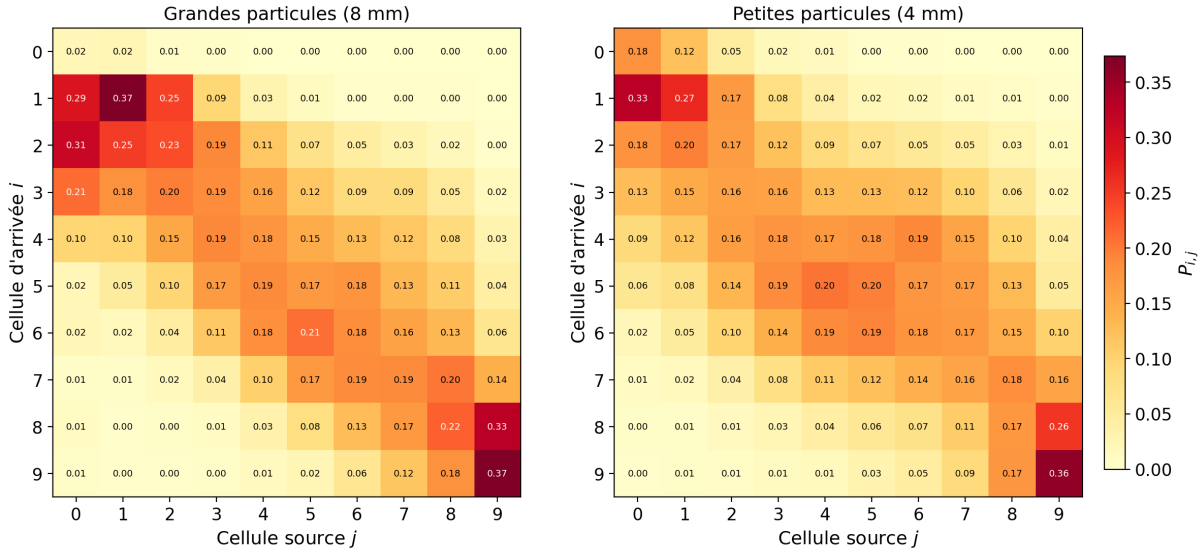


FIGURE 12 – Matrices de transition du découpage cartésien (10 bandes ; discrétisation temporelle : NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = \tau$ — une paire de transition par tour). La version apprise avec le raffinage $dt = \tau$ pas est présentée en annexe C (figure 48).

La figure 13 compare l'évolution temporelle de la teneur locale en petites particules prédite par la chaîne de Markov homogène et celle issue de la référence DEM, pour chacune des 10 cellules.

On observe une ségrégation marquée durant le premier tour de rotation (régime transitoire), caractérisée par un enrichissement différencié des cellules en petites particules, suivi d'une stabilisation progressive du système.

La cellule 0, située près du bord supérieur du tambour, présente une forte teneur en petites particules. Sa prédiction markovienne reste toutefois bruitée, ce qui s'explique par sa **faible population effective** : cette bande marginale de surface n'accueille qu'un petit nombre de grains, principalement des petites, qui y entrent préférentiellement au détriment des grandes, comme le confirment les courbes de nombre de particules en annexe B (figures 36, 37, 38).

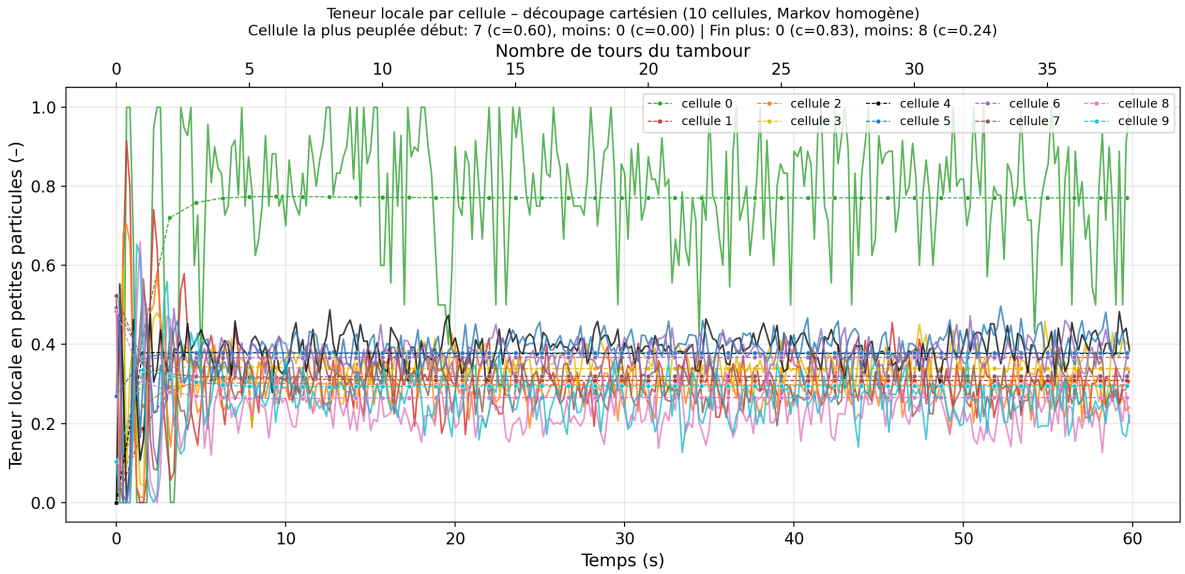


FIGURE 13 – Évolution de la teneur locale en petites particules au cours du temps :découpage cartésien

5.1.2 Découpage cylindrique

La figure 14 présente le résultat du découpage cylindrique : le domaine occupé par les particules est divisé en 10 secteurs angulaires ; chaque particule est labellisée selon son appartenance à un secteur.

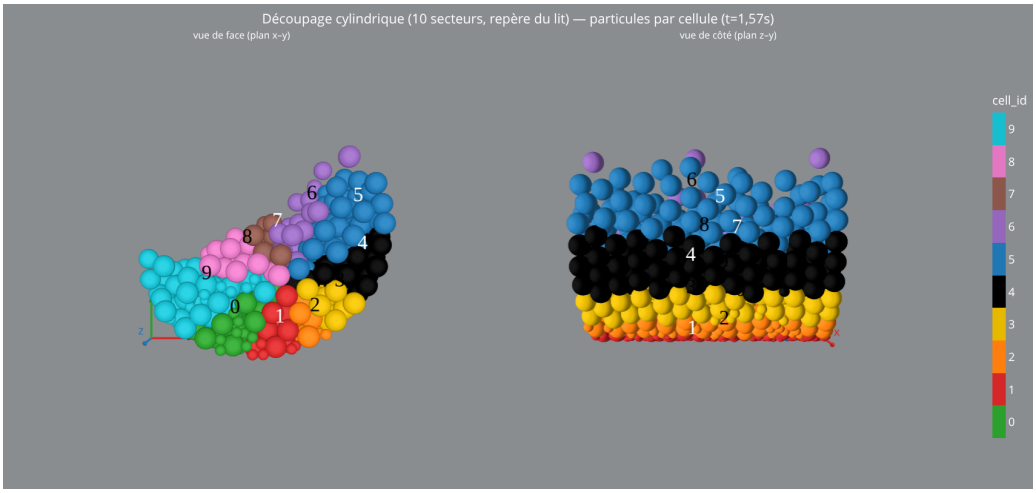


FIGURE 14 – Découpage cylindrique (10 secteurs angulaires).

Les matrices de transition pour les grandes particules (gauche) et les petites particules (droite) sont présentées sur la figure 15.

On observe une probabilité diagonale marquée pour la cellule 5 ($P_{55} \approx 0{,}33$ pour les petites particules, $0{,}40$ pour les grandes), indiquant une tendance des grains de ce secteur à s'y retrouver après un tour de rotation ; à l'inverse, les cellules 7 et 8 affichent les probabilités de retour les plus faibles ($0{,}06$ à $0{,}14$ selon l'espèce), populations renouvelées plus rapidement au sein du lit. Ces observations sont corroborées par l'évolution temporelle du nombre de particules dans chaque cellule, présentée en annexe B (figures 39 et 40).

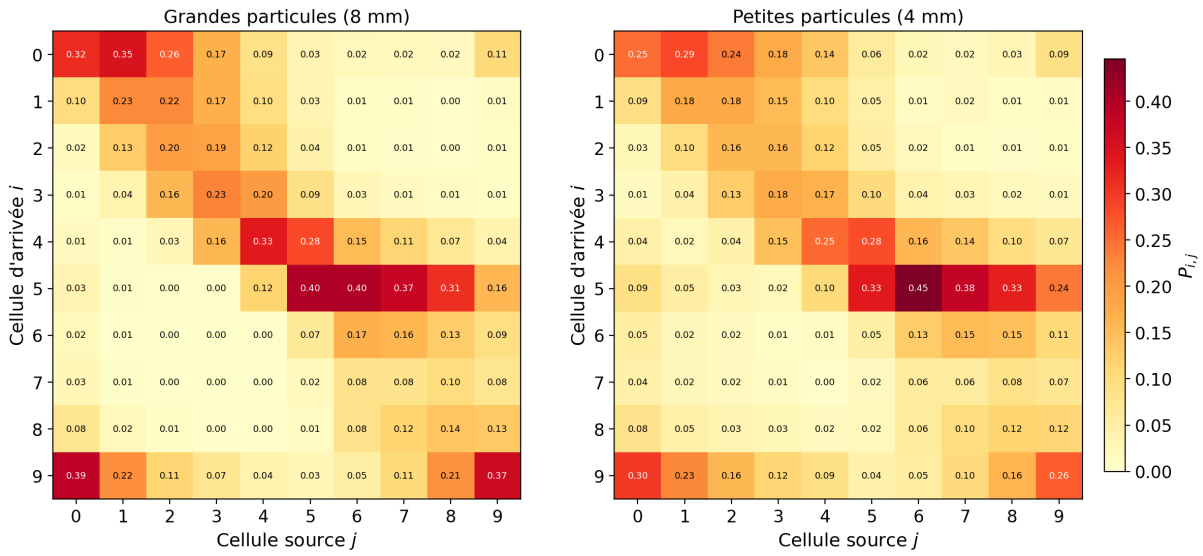


FIGURE 15 – Matrices de transition du découpage cylindrique (10 secteurs)

La figure 16 compare l'évolution temporelle de la teneur locale en petites particules mesurée dans la référence DEM et celle prédite par la chaîne de Markov homogène.

Après une phase transitoire caractérisée par une ségrégation initiale, le système converge vers un état de mélange homogène, observable par la convergence des teneurs de toutes les cellules vers une moyenne cellulaire d'environ $0{,}4$ (moyenne des teneurs locales, cf. définition du RSD ci-dessus).

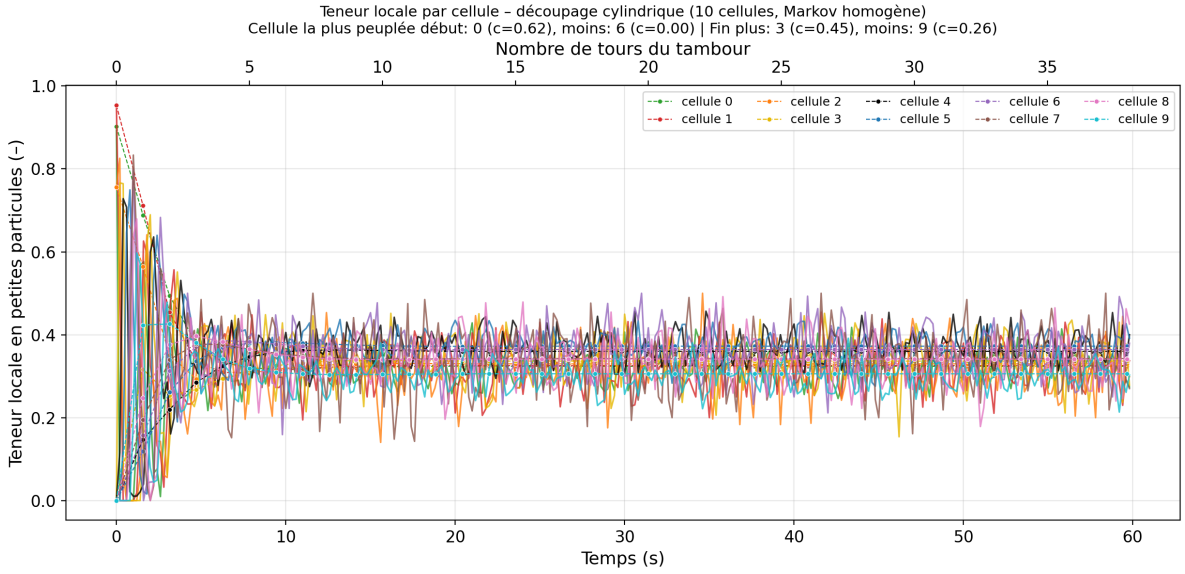


FIGURE 16 – Évolution de la teneur locale en petites particules au cours du temps – découpage cylindrique.

5.1.3 Découpage de Voronoï

La figure 17 présente le résultat du découpage en cellules de Voronoï, obtenu par un algorithme de k-moyennes appliqué aux positions des particules. Les 10 cellules ainsi construites adaptent leur forme et leur taille à la distribution spatiale effective des grains.

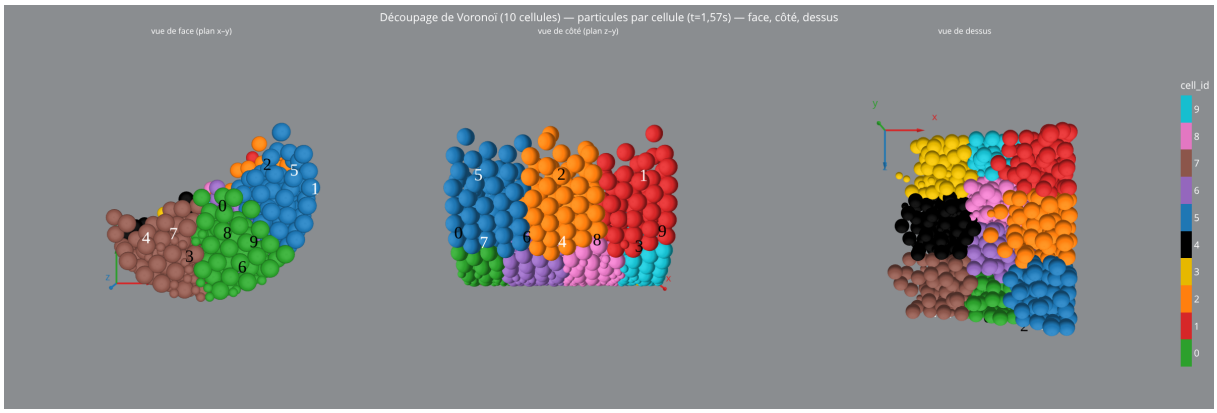


FIGURE 17 – Découpage de Voronoï (10 cellules).

Les matrices de transition pour les grandes particules (gauche) et les petites particules (droite) sont présentées sur la figure 18. On observe une quasi-symétrie des matrices, indiquant que les probabilités de transition entre deux cellules données sont sensiblement égales dans les deux sens — caractéristique d'un processus proche de l'équilibre dynamique.

La diagonale prononcée de la matrice des grandes particules révèle leur tendance à rester dans leur cellule d'origine après un tour de rotation. À l'inverse, les petites particules présentent des probabilités de retour élevées vers les cellules 0 et 9, situées au centre du lit dans la **zone passive** (zone de remélange), où elles sont piégées par percolation.

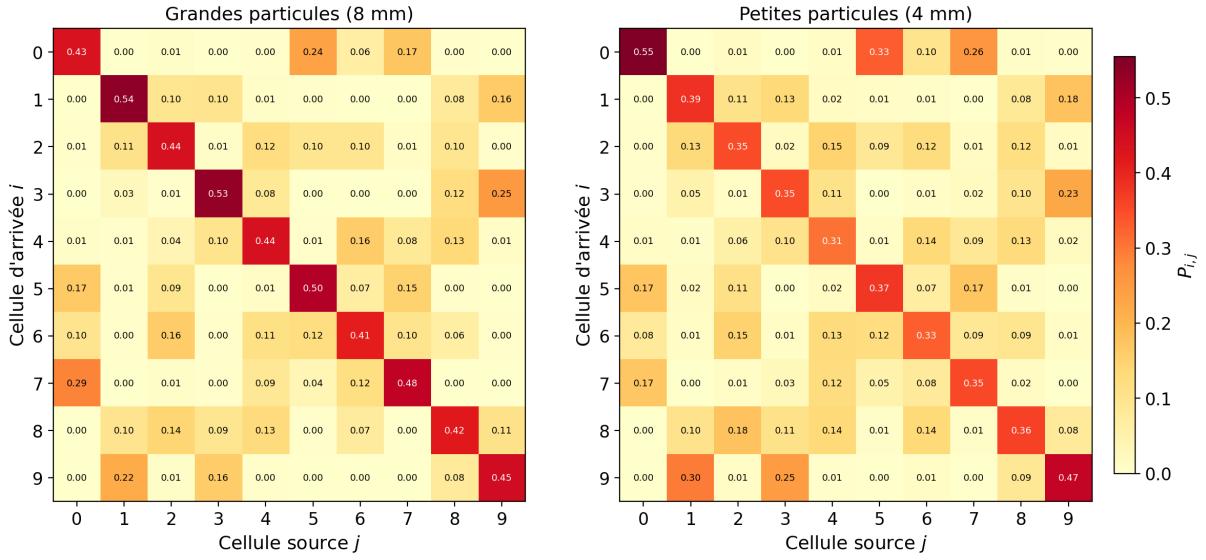


FIGURE 18 – Matrices de transition du découpage de Voronoï

La figure 19 compare l'évolution temporelle de la teneur locale en petites particules mesurée dans la référence DEM et celle prédite par la chaîne de Markov homogène.

On observe une ségrégation marquée, caractérisée par une forte concentration en petites particules dans les cellules de la zone passive (0 et 9) et une faible concentration dans la cellule 4, située près de la surface libre dans la **zone active**. Cette répartition confirme le mécanisme de percolation : les petites particules migrent vers le cœur du lit tandis que les grandes remontent en surface.

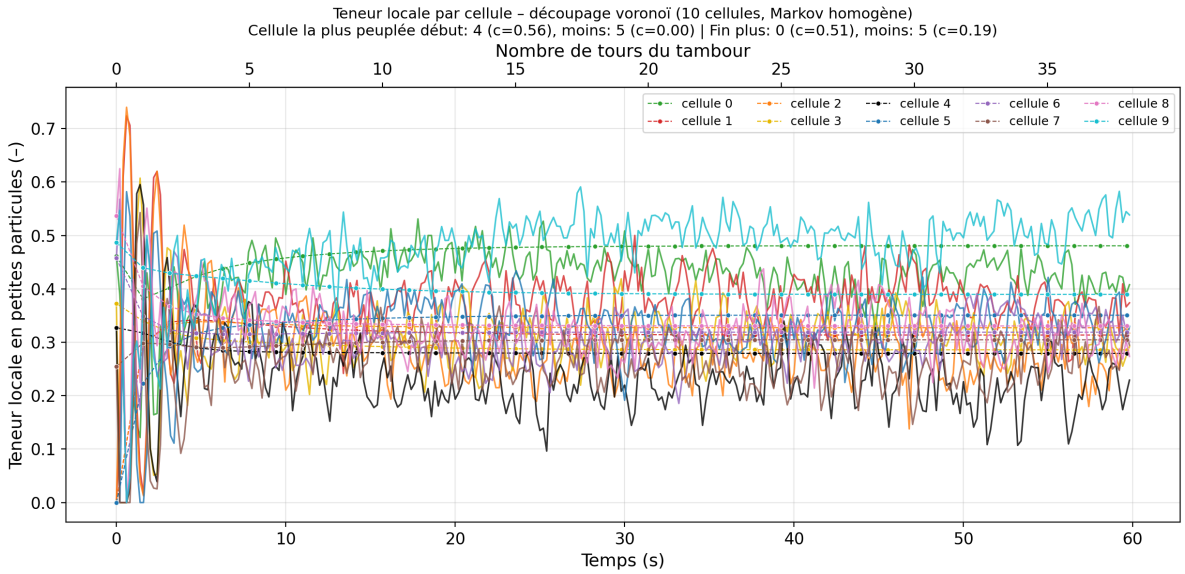


FIGURE 19 – Évolution de la teneur locale en petites particules au cours du temps – découpage de Voronoï (10 cellules).

5.1.4 Découpage physique

Le découpage physique repose sur un algorithme de k-moyennes enrichi par une grandeur cinématique : la norme de la vitesse de chaque particule. Cette méthode adapte les cellules non seulement à la distribution spatiale des grains, mais également à leur mobilité locale, permettant ainsi de distinguer la zone active (surface libre, vitesses élevées) de la zone passive (cœur du lit, vitesses faibles).

La figure 20 présente le résultat de ce découpage. Les cellules 0, 1, 2, 4, 6 et 7 sont situées dans la **zone passive**, tandis que les cellules 3, 5, 8 et 9 appartiennent à la **zone active**.

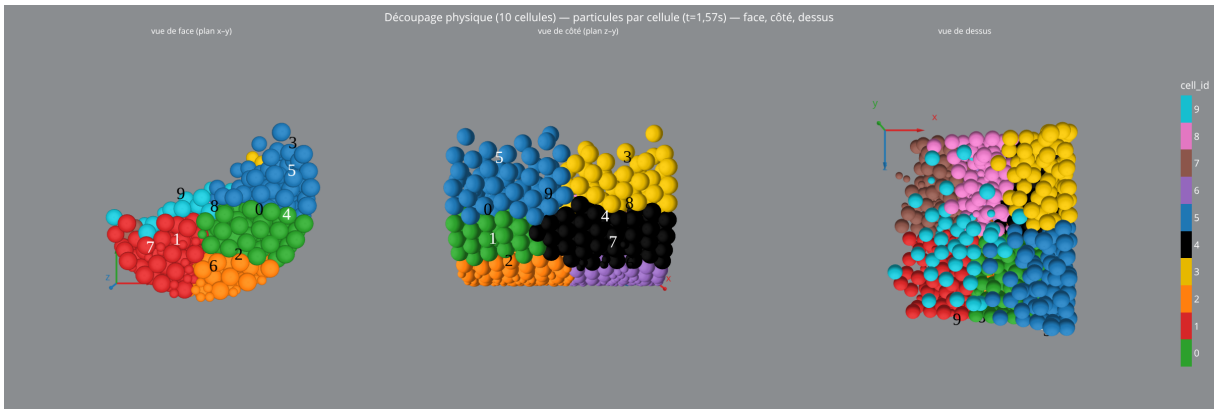


FIGURE 20 – Découpage physique (10 cellules) à $t = 1{,}57$ s.

Les matrices de transition pour les grandes particules (gauche) et les petites particules (droite) sont présentées sur la figure 21. La matrice des grandes particules exhibe une diagonale prononcée, traduisant leur forte tendance à rester dans leur cellule d'origine après un tour de rotation. Les cellules 3, 5 et 6 présentent les probabilités diagonales les plus élevées (0,49, 0,48 et 0,47 respectivement) : les grandes particules y séjournent préférentiellement, qu'il s'agisse des cellules de surface où elles s'accumulent

(cellules actives 3 et 5) ou du cœur où elles sont entraînées en bloc (cellule passive 6).

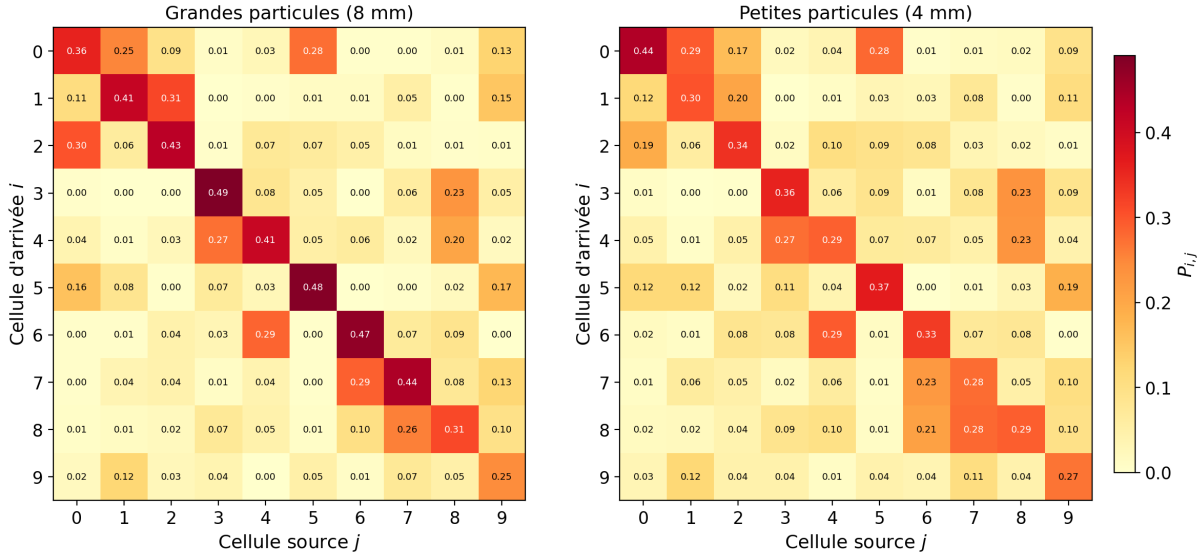


FIGURE 21 – Matrices de transition du découpage physique

La figure 22 compare l'évolution temporelle de la teneur locale en petites particules mesurée dans la référence DEM et celle prédite par la chaîne de Markov homogène.

On observe une ségrégation marquée : en régime établi, les cellules 0, 8 et 9 affichent les teneurs locales en petites particules les plus élevées ($\approx$ 0,45–0,50), tandis que les cellules 1 et 7 restent les plus pauvres ($\approx$ 0,20–0,30). L'enrichissement de la cellule 0, au cœur passif du lit, traduit le piégeage des petites particules par percolation ; celui des cellules 8 et 9, qui appartiennent pourtant à la **zone active**, montre que le découpage physique résout des hétérogénéités de teneur *au sein même* de la couche en écoulement — là où un maillage purement géométrique moyennerait ces contrastes. Cette répartition confirme que le découpage physique capture fidèlement la dualité de l'écoulement : les petites particules percolent vers le cœur statique du lit, tandis que les grandes résident en surface.

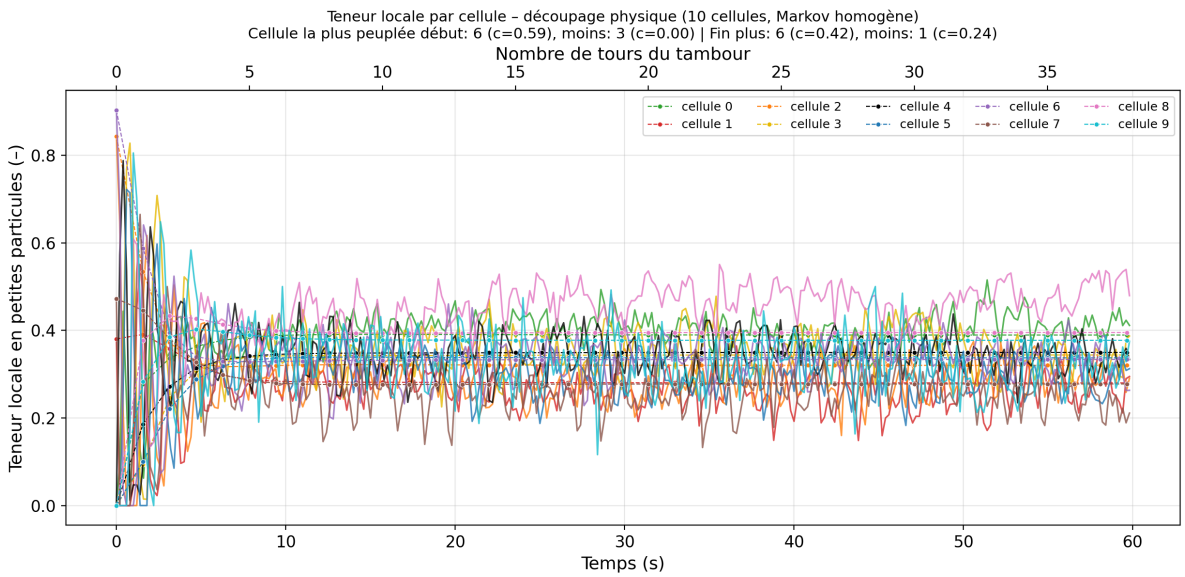


FIGURE 22 – Évolution de la teneur locale en petites particules au cours du temps : découpage physique.

5.1.5 Comparaison des méthodes

La figure 23 présente l'évolution temporelle du RSD prédit par la DEM et par les modèles de Markov homogènes pour les quatre méthodes de discrétisation spatiale. Le tableau 3 synthétise les écarts moyens entre les prédictions markoviennes et la référence DEM.

— **Découpage cartésien :** la chaîne homogène atteint son palier stationnaire à un RSD de $\approx 0{,}35$, légèrement sous la moyenne fluctuante de la référence DEM ($\approx 0{,}4$) ; l'écart moyen est de $0{,}096$ avec la plus forte dispersion des quatre méthodes ($\pm 0{,}116$), la courbe stationnaire ne reproduisant pas les oscillations rapides de la référence.

— **Découpage cylindrique :** le RSD prédit s'effondre vers $\approx 0{,}05$ (un mélange quasi homogène fictif), sous-estimant durablement le RSD de référence ($\approx 0{,}2$) avec un écart moyen de $0{,}103$ quasi constant au cours du temps (écart-type réduit, $0{,}049$). Cet écart systématique signe un biais structurel du maillage cylindrique, dont les secteurs rayonnant du centre à la paroi moyennent indûment les zones actives et passives et lissent le contraste de teneur.

— **Découpage de Voronoï :** le palier stationnaire ($\approx 0{,}17$) est d'abord proche de la référence, mais l'écart se creuse au fil du temps (moyenne $0{,}095$, écart-type $0{,}080$) : la référence DEM dérive lentement vers $0{,}25$–$0{,}3$ sous l'effet de la ségrégation résiduelle, dérive qu'une chaîne homogène figée à son état stationnaire ne peut pas suivre.

— **Découpage physique :** même morphologie : descente initiale bien reproduite, puis palier stationnaire à $\approx 0{,}11$ sous la référence fluctuante ($0{,}15$–$0{,}25$) ; l'écart moyen est le plus élevé des quatre méthodes ($0{,}111$) mais sa dispersion reste modérée ($0{,}053$), traduisant un décalage régulier plutôt qu'un désaccord erratique.

de la méthode de découpage : RSD DEM vs prédiction markovienne homogène ($\tau = 1{,}57$ s, 2 blocs d'apprentissage) – prédiction

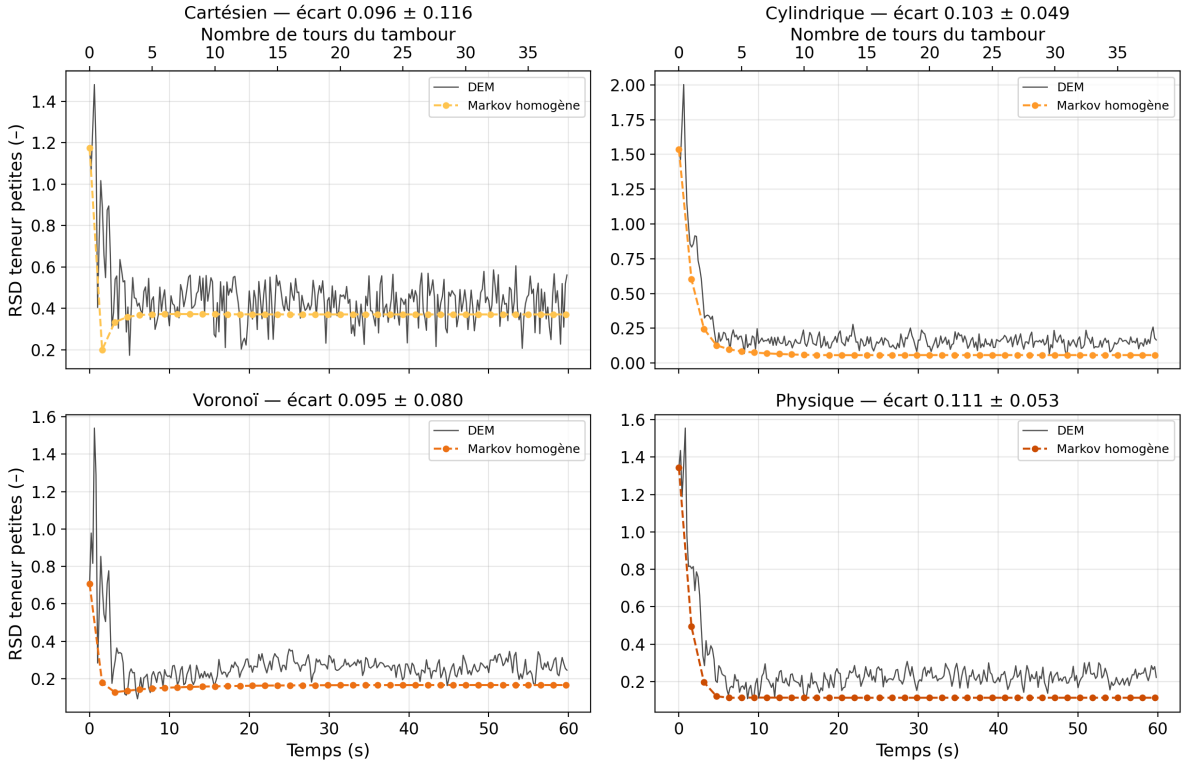


FIGURE 23 – Influence de la méthode de discrétisation spatiale sur la prédiction : RSD DEM vs prédiction markovienne homogène pour les quatre méthodes

TABLE 3 – Écart moyen sur $|\mathrm{RSD}_{\mathrm{Markov}} - \mathrm{RSD}_{\mathrm{DEM}}|$ pour les quatre méthodes de discrétisation

	Cartésien	Cylindrique	Voronoï	Physique
Écart moyen	0,096	0,103	0,095	0,111
Écart-type	0,116	0,049	0,080	0,053

La figure 24 montre l'évolution temporelle de l'écart absolu moyen sur la teneur locale en petites particules, comparant la DEM aux quatre modèles markoviens. Après un pic transitoire commun , les quatre méthodes se regroupent dans une bande étroite ($\approx$ 0,03–0,06) : les écarts moyens — 0,051 (cartésien), 0,041 (cylindrique), 0,054 (Voronoï) et 0,044 (physique) — sont du même ordre, aucune méthode ne dominant franchement sur cet indicateur global. Le choix d'un maillage ne se joue donc pas sur la précision scalaire moyenne mais sur la lecture physique qu'il autorise de l'écoulement, comme le montre l'analyse des matrices elles-mêmes (§6).

On observe que le modèle cartésien présente initialement un écart plus élevé que les autres méthodes durant les cinq premiers tours de rotation, avant de se stabiliser en régime établi. Cette phase transitoire prolongée reflète la difficulté du maillage cartésien à capturer rapidement la répartition spatiale effective des particules.

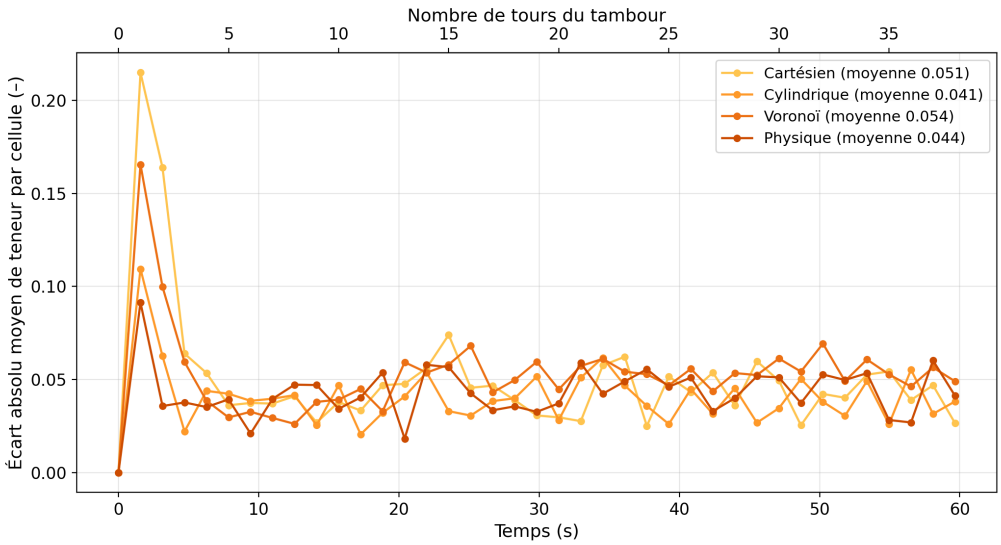


FIGURE 24 – Approche globale sur les courbes de teneur : écart absolu moyen de teneur

5.2 Apport des chaînes inhomogènes

Afin de libérer les matrices de transition de l'hypothèse de stationnarité, on associe à chaque méthode de discrétisation spatiale une séquence de matrices de transition s'adaptant au contexte temporel de la simulation. Concrètement, pour chaque méthode, une séquence de cinq matrices est apprise successivement à $t = 1{,}57$ s, $12{,}56$ s, $23{,}55$ s, $34{,}54$ s et $45{,}53$ s — soit au premier tour, puis tous les sept tours de tambour (step $= 6\tau$ d'intervalle libre, figure 7). La propagation (10) applique ensuite, à chaque instant, la matrice dont la fenêtre d'apprentissage est en cours.

La figure 25 montre l'évolution du RSD au cours du temps pour chacune des quatre méthodes de discrétisation spatiale. Chaque graphique comporte la référence DEM, la prédiction de la chaîne homogène et celle de la chaîne inhomogène pour la méthode correspondante; la table 4 quantifie les écarts moyens entre les deux familles de chaînes et la référence.

Les chaînes inhomogènes suivent de plus près la référence DEM que les chaînes homogènes, et ce d'autant plus nettement que le maillage épouse l'écoulement. L'écart moyen de RSD est ainsi divisé par plus de deux pour le découpage de Voronoï ($0{,}041$ contre $0{,}095$) et réduit de près de moitié pour le découpage physique ($0{,}061$ contre $0{,}111$), alors que le gain reste marginal pour les maillages géométriques ($0{,}083$ contre $0{,}096$ pour le cartésien, $0{,}101$ contre $0{,}103$ pour le cylindrique). Le gain est le plus visible au-delà de $t \approx 10$ s : la référence y dérive lentement sous l'effet de la ségrégation résiduelle, dérive que la séquence de matrices, réactualisée tous les sept tours, capture fidèlement (figures 25, panneaux Voronoï et physique), là où la chaîne homogène demeure figée à son état stationnaire. À l'inverse, pour un maillage structurellement inadapté , actualiser les probabilités ne corrige pas le lissage du contraste de teneur : les deux chaînes y confondent presque leurs prédictions.

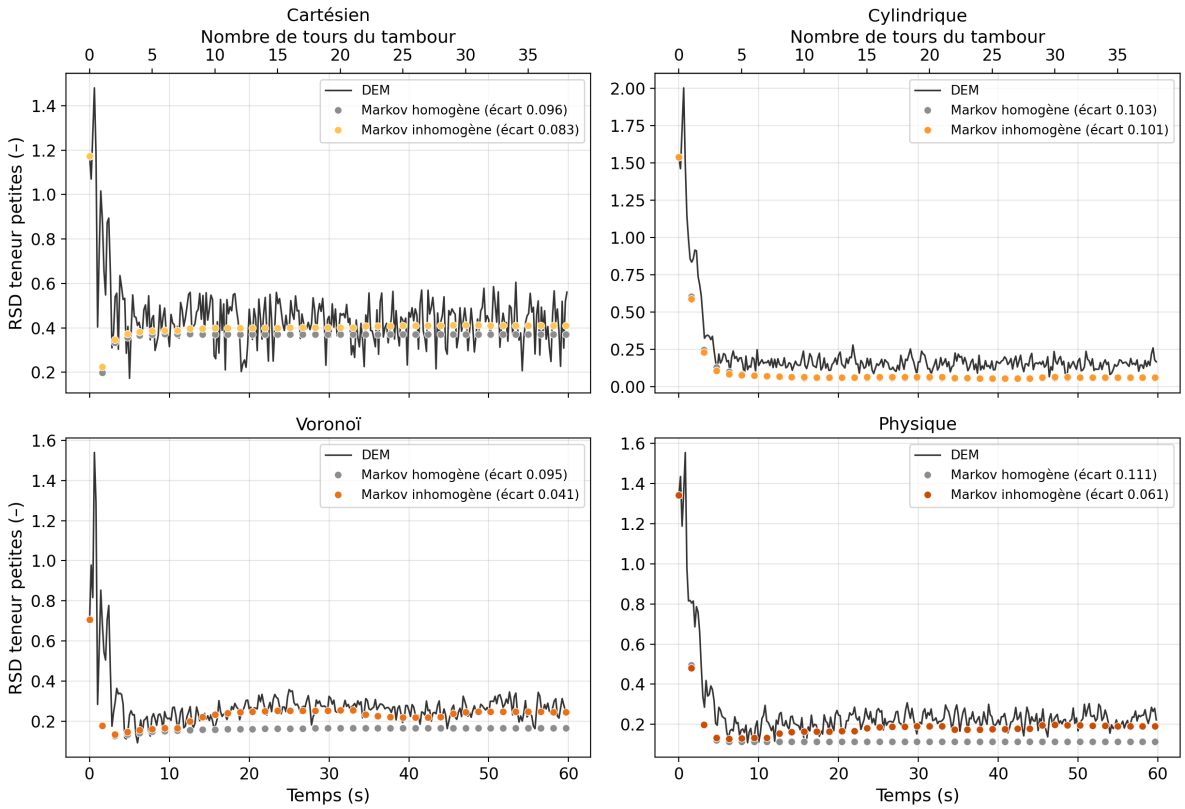


FIGURE 25 – RSD de la teneur en petites particules pour les quatre méthodes, 10 cellules chacune (chaîne inhomogène : cinq matrices apprises à 1,57 s, 12,56 s, 23,55 s, 34,54 s et 45,53 s, step $= 67$).

TABLE 4 – Écart moyen de RSD avec la référence DEM, pour les chaînes homogène et inhomogène et pour chaque méthode de discrétisation, sur la fenêtre de prédiction $t \in [1{,}57\ \text{s};\ 60\ \text{s}]$ (chaîne inhomogène : cinq matrices apprises à 1,57 s, 12,56 s, 23,55 s, 34,54 s et 45,53 s). Le gain de l'inhomogénéité est considérable pour les maillages statistiques, marginal pour les maillages géométriques.

méthode	homogène	inhomogène
Cartésien	0.0956	0.0834
Cylindrique	0.1025	0.1014
Voronoï	0.0948	0.0405
Physique	0.1107	0.0610

6 Discussion

Une lecture synthétique de l'écoulement. De l'étude menée sur l'influence de la méthode de discrétisation spatiale du mélangeur sur la prédiction par une chaîne de Markov homogène, il ressort que les quatre maillages conduisent à des erreurs moyennes du même ordre sur l'indicateur global RSD ($0{,}096$ à $0{,}111$) — mais qu'elles ne décrivent pas le même état de mélange : le cylindrique prédit un mélange quasi homogène fictif (RSD stationnaire $\approx 0{,}05$ contre $\approx 0{,}2$ mesuré), quand cartésien, Vo-

ronoï et physique plafonnent à des paliers distincts ($\approx 0{,}35$, $0{,}17$ et $0{,}11$), tous figés sous la référence qui dérive lentement. La chaîne homogène converge en effet vers sa distribution stationnaire : elle ne peut, par construction, suivre la dérive lente de la ségrégation résiduelle — c'est précisément là que la chaîne inhomogène prend le relais (§5.2).

Rôle déterminant de l'adéquation maillage–écoulement. Le facteur déterminant de la qualité d'un maillage n'est pas sa famille en soi, mais l'adéquation entre ses cellules et la zone effectivement occupée par l'écoulement : un maillage dont certaines cellules ne rencontreraient jamais de grains serait structurellement invalide (matrice non conforme, annexe A.5). Les approches statistiques (Voronoï, physique) réalisent cette adéquation automatiquement, puisque leurs centroïdes se placent d'eux-mêmes là où se trouvent les particules. Le découpage physique va un cran plus loin : sa quatrième caractéristique, la norme de la vitesse, lui permet de résoudre la coexistence entre zone active de surface et zone quasi-statique en profondeur — y compris les contrastes de teneur *au sein* de la couche active (cellules 8 et 9 enrichies, cellules 1 et 7 appauvries, figure 22) —, ce qu'aucun maillage purement géométrique à dix cellules ne capture. Sur les indicateurs scalaires moyens, aucune méthode ne domine nettement (écarts de RSD de $0{,}095$ à $0{,}111$, écarts de teneur de $0{,}041$ à $0{,}054$) : l'intérêt du découpage physique est d'abord d'**interprétabilité** — ses cellules sont identifiables aux zones de l'écoulement — et de potentiel prédictif, comme en témoigne le gain maximal qu'il retire, avec le Voronoï, de la chaîne inhomogène (§5.2).

Apport nuancé des chaînes inhomogènes. De l'étude portant sur l'apport des chaînes inhomogènes, il ressort que celui-ci dépend fortement du maillage : pour les découpages géométriques, l'actualisation temporelle des probabilités n'enrichit que marginalement la prédiction

7 Conclusion et perspectives

Ce mémoire a proposé et évalué une modélisation stochastique par chaînes de Markov pour reproduire la ségrégation de particules bidisperses dans un tambour tournant, à partir de données DEM de référence. Les principaux apports sont les suivants :

- Le choix de la méthode de discrétisation spatiale du mélangeur influence l'état de mélange prédit bien plus que sa précision apparente
- L'adéquation des cellules à l'écoulement prime sur la famille de maillage : alignées sur la zone effectivement occupée, les cellules des maillages géométriques rejoignent les performances des maillages statistiques, qui réalisent cette adéquation automatiquement.
- La construction de matrices de transition distinctes par espèce met en évidence des dynamiques contrastées entre petites et grandes particules (résidence allongée des grandes, redistribution rapide des petites), cohérente avec les mécanismes de percolation et de convection du tambour tournant.
- Les chaînes inhomogènes améliorent systématiquement la prédiction — jusqu'à diviser l'écart moyen par plus de deux pour le découpage de Voronoï — en capturant la dérive lente de la ségrégation résiduelle que la chaîne homogène fige à sa distribution stationnaire ; leur gain est maximal lorsque le maillage épouse déjà l'écoulement, et demeure marginal sinon.

Plusieurs axes de prolongement se dessinent. Une question ouverte, directement issue de ces résultats, mérite d'être posée : **dans quelle mesure peut-on privilégier une chaîne homogène plutôt qu'une chaîne inhomogène ?** Nos observations suggèrent qu'un maillage adapté à la physique de l'écoulement absorbe une partie de la non-stationnarité que la chaîne inhomogène corrige autrement ; la réponse dépendra de la précision requise sur l'état de mélange, et donc du choix de la méthode de discrétisation spatiale.

Références bibliographiques

[1] L. G. Ndiaye et al. « Application of the dynamic model of Saeman to an industrial rotary kiln incinerator : numerical and experimental results ». In : *Waste Management* 30 (2010), p. 1188-1195. doi : 10.1016/j.wasman.2009.09.023.

[2] P. A. Cundall et O. D. L. Strack. « A discrete numerical model for granular assemblies ». In : *Géotechnique* 29.1 (1979), p. 47-65. doi : 10.1680/geot.1979.29.1.47.

[3] John D. Sullivan, Christian G. Maier et Oliver C. Ralston. *Passage of Solid Particles Through Rotary Cylindrical Kilns*. Technical Paper 384. Washington, D.C. : U.S. Bureau of Mines, 1927, p. 1-42.

[4] A. Chatterjee et al. « Flow of materials in rotary kilns used for sponge iron manufacture : Part I. Effect of some operational variables ». In : *Metallurgical Transactions B* 14.3 (1983), p. 375-381.

[5] W. C. Saeman. « Passage of solids through rotary kilns : factors affecting time of passage ». In : *Chemical Engineering Progress* 47.10 (1951), p. 508-514.

[6] Joscha Priessen et al. « Rotary drums with sectional internals : Experimental investigation on the influence of section number and section length ». In : *Powder Technology* 386 (2021), p. 262-274. doi : 10.1016/j.powtec.2021.03.031.

[7] H. Berthiaux et V. Mizonov. « Applications of Markov Chains in Particulate Process Engineering : A Review ». In : *The Canadian Journal of Chemical Engineering* 82.6 (2004), p. 1143-1168. doi : 10.1002/cjce.5450820602.

[8] J. Doucet et al. « Modeling of the mixing of monodisperse particles using a stationary DEM-based Markov process ». In : *Computers & Chemical Engineering* 32.6 (2008), p. 1334-1341. doi : 10.1016/j.compchemeng.2007.06.017.

[9] Z. Hu et X. Liu. « A novel Markov chain method for predicting granular mixing process in rotary drums under different rotation speeds ». In : *Powder Technology* 386 (2021), p. 40-50. doi : 10.1016/j.powtec.2021.03.041.

[10] J. D. Tjakra et al. « Analysis of collective dynamics of particulate systems modeled by Markov chains ». In : *Powder Technology* 235 (2013), p. 228-237. doi : 10.1016/j.powtec.2012.10.012.

[11] Nour Chachia et al. « Coupling a DEM model and a homogeneous Markov Chain to accelerate powder mixing simulation ». In : *Particles 2025 — IX International Conference on Particle-based Methods*. HAL : hal-05315669. Barcelona, Spain, oct. 2025. url : https://hal.science/hal-05315669.

[12] A. J. Morrison et al. « The shape and behaviour of a granular bed in a rotating drum using Eulerian flow fields obtained from PEPT ». In : *Chemical Engineering Science* 152 (2016), p. 186-198. doi : 10.1016/j.ces.2016.06.022.

[13] J. Mellmann. « The transverse motion of solids in rotating cylinders—forms of motion and transition behavior ». In : *Powder Technology* 118.3 (2001), p. 251-270. DOI : 10.1016/S0032-5910(00)00402-2.

A Justification des paramètres du modèle de Markov

Cette annexe rassemble les études comparatives qui justifient les valeurs des paramètres de construction du modèle (tableau 2 du corps du texte) : le pas de temps de Markov τ (§A.1), le nombre de blocs d'apprentissage NLT (§A.2), l'instant de départ start (§A.3), l'écart entre blocs step (§A.4) et le raffinage temporel dt (§A.5). La démarche suit l'étude comparative de Doucet et al. [8] : deux familles de grandeurs de comparaison sont utilisées — d'une part la convergence de la matrice de transition elle-même, mesurée par une erreur relative entre matrices (grandeur retenue par ces auteurs pour valider la stationnarité du processus appris), d'autre part la fidélité de la prédiction, mesurée par l'écart des indicateurs macroscopiques (RSD de la teneur) entre le modèle et la référence DEM. Pour chaque étude, la configuration complète du modèle (NLT, start, step, τ, dt) est explicitée. Tous les temps sont exprimés en secondes ; on rappelle que le pas de sortie des résultats DEM vaut 0,01 s, si bien que $1{,}57$ s correspond à 157 pas de sortie.

A.1 Choix du pas de temps de Markov $\tau = 1{,}57$ s

Le pas de temps de Markov est calé sur la durée d'un tour complet du tambour. Pour une vitesse de rotation $\omega = 4$ rad/s, la période de rotation vaut :

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4} \approx 1{,}57\,\text{s}, \tag{18}$$

soit 157 pas d'extraction DEM ($\Delta t_{\text{DEM}} = 0{,}01$ s). La figure 26 illustre cette correspondance sur la géométrie du tambour.

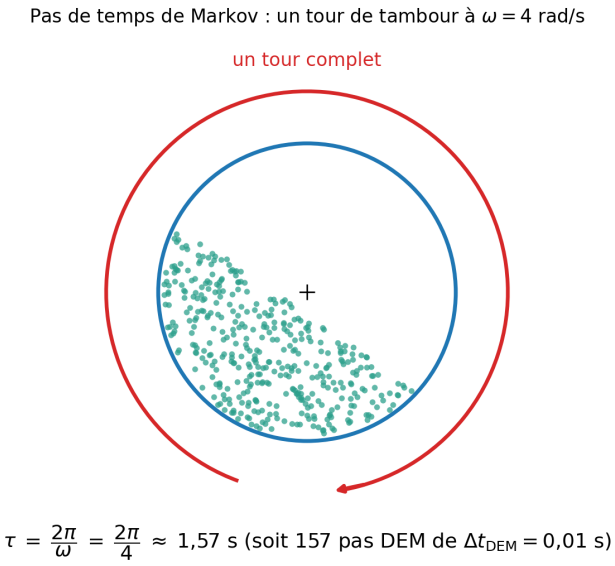


FIGURE 26 – Correspondance entre le pas de temps de Markov τ et un tour complet du tambour tournant à $\omega = 4$ rad/s : $\tau = 2\pi/\omega \approx 1{,}57$ s $= 157$ pas DEM.

Ce choix répond à un double impératif. D'une part, τ doit être suffisamment grand pour que les particules aient le temps de changer de cellule entre deux observations : un τ trop court produit

des matrices quasi identitaires (fortes diagonales artificielles) qui figent la prédiction. D'autre part, τ doit rester suffisamment court pour résoudre la dynamique du phénomène : un τ trop long saute des étapes de la cinétique et lisse artificiellement les courbes de RSD. L'étude paramétrique de la figure 27, menée sur les données DEM pour des valeurs de τ allant de 0,1 s à 10 s (découpage physique, 10 cellules, RSD de la teneur en petites particules), illustre ce compromis : les très petites valeurs ($\tau = 0{,}1$ s, 0,25 s) figent le RSD prédit à un niveau élevé — entre deux observations si rapprochées, les particules n'ont pas quitté leur cellule et la matrice, quasi identitaire, n'encode presque aucun échange —, tandis que les grandes valeurs ($\tau = 5$ s, 10 s) dégradent la résolution temporelle de la prédiction (segments anguleux, peu de points). Le choix $\tau = 1{,}57$ s (courbe épaisse), en plus de sa signification physique — un tour de tambour —, se situe dans la gamme intermédiaire qui suit correctement la descente initiale du RSD DEM et son niveau de palier. Il convient de ne pas confondre τ, pas de temps du modèle de Markov, avec le pas de sortie des résultats de la DEM (0,01 s), qui fixe seulement la résolution à laquelle les positions sont disponibles.

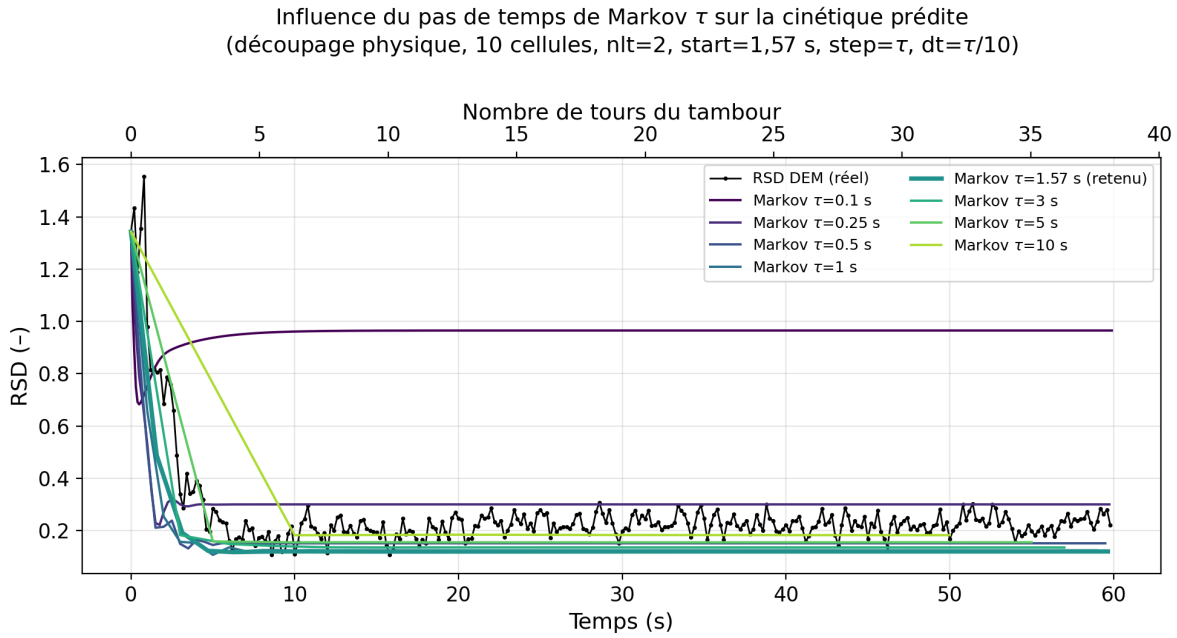


FIGURE 27 – Influence du pas de temps de Markov τ sur la cinétique de mélange prédite, calculée sur les données de la simulation (découpage physique, 10 cellules ; discrétisation temporelle : NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau$, $dt = \tau/10$) : RSD DEM de la teneur en petites particules (noir) et prédictions markoviennes homogènes pour τ de 0,1 s à 10 s. La courbe épaisse correspond à la valeur retenue $\tau = 1{,}57$ s.

A.2 Choix du nombre de blocs d'apprentissage NLT

Le paramètre NLT contrôle le nombre de blocs d'apprentissage sur lesquels les probabilités de transition sont observées, puis moyennées (chaîne homogène) ou conservées séparément (chaîne inhomogène).

L'ensemble de cette étude est mené avec le raffinage temporel $dt = 1$ pas : pour cette valeur, aucun *NaN* n'apparaît dans les matrices — chaque cellule est observée comme source, la matrice est

conforme (annexe A.5) — et le nombre de paires d'observation par bloc est maximal, chaque instant du bloc étant exploité. Ce choix isole ainsi l'effet propre de NLT : la comparaison des matrices ne dépend que du nombre de tours observés, et non d'une éventuelle sous-observation liée à un échantillonnage plus grossier.

À la suite de Doucet et al. [8], qui valident la stationnarité de leur processus de Markov en comparant les matrices de transition obtenues pour des durées d'apprentissage croissantes, la grandeur de comparaison retenue pour cette étude est l'**erreur relative sur la matrice de transition** :

$$E(\mathrm{NLT}) = \frac{\left\| \mathbf{P}^{(\mathrm{NLT})} - \mathbf{P}^{(\mathrm{réf})} \right\|_F}{\left\| \mathbf{P}^{(\mathrm{réf})} \right\|_F}, \tag{19}$$

où $\mathbf{P}^{(\mathrm{NLT})}$ est la matrice apprise avec NLT blocs, $\mathbf{P}^{(\mathrm{réf})}$ la matrice de référence apprise avec le plus grand nombre de blocs disponible ($\mathrm{NLT}_{\mathrm{réf}} = 18$), et $\|\cdot\|_F$ la norme de Frobenius. Cette erreur mesure directement la convergence des probabilités de transition avec la durée d'apprentissage, indépendamment de toute propagation.

L'étude est menée sur le découpage physique (10 cellules) avec la configuration start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = 1$ pas, pour NLT de 1 à 18 et pour chaque espèce (figure 28). La décroissance est monotone pour les deux espèces : pour les petites particules, l'erreur relative passe de $0{,}134$ ($\mathrm{NLT} = 1$) à $0{,}092$ ($\mathrm{NLT} = 3$), $0{,}033$ ($\mathrm{NLT} = 8$) et $0{,}021$ ($\mathrm{NLT} = 12$) ; pour les grandes, dont la dynamique est plus régulière, elle reste inférieure dès le départ ($0{,}045$ à $\mathrm{NLT} = 1$, $0{,}013$ à $\mathrm{NLT} = 12$). Deux enseignements en découlent : d'une part la matrice converge bien vers une matrice stationnaire lorsque le nombre de tours observés augmente — ce qui légitime l'hypothèse markovienne homogène sur le régime permanent, comme chez Doucet et al. —, d'autre part une dizaine de blocs suffit à stabiliser les probabilités à quelques pourcents près, la statistique des petites particules (350 individus, percolation rapide) exigeant davantage de blocs que celle des grandes (680 individus, transport en bloc).

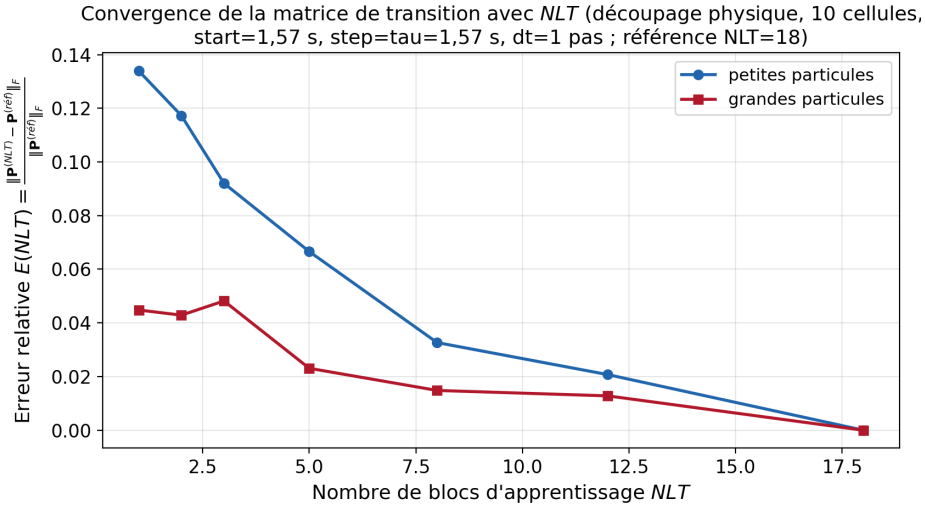


FIGURE 28 – Étude de sensibilité au nombre de blocs d'apprentissage NLT par l'erreur relative sur la matrice de transition (équation (19), grandeur de comparaison de Doucet et al. [8]) : découpage physique, 10 cellules, configuration start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = 1$ pas, référence $\mathrm{NLT}_{\mathrm{réf}} = 18$.

En complément, l'erreur de prédiction $|\mathrm{RSD}_{\mathrm{Markov}} - \mathrm{RSD}_{\mathrm{DEM}}|$, moyennée sur la fenêtre de prédiction, suit la même tendance ($0{,}068$ à $\mathrm{NLT} = 8$, $0{,}055$ à $\mathrm{NLT} = 18$) : la convergence de la matrice se traduit directement par celle de la prédiction.

La même étude a été conduite pour le découpage cylindrique (10 secteurs), second maillage géométrique du corpus, dans une configuration strictement identique (figure 29). La convergence y est claire : pour les petites particules, l'erreur relative décroît de $0{,}101$ ($\mathrm{NLT} = 1$) à $0{,}081$ ($\mathrm{NLT} = 2$), $0{,}042$ ($\mathrm{NLT} = 5$) et $0{,}025$ ($\mathrm{NLT} = 8$) ; pour les grandes, plus régulières, elle reste basse dès le départ et décroît de $0{,}053$ ($\mathrm{NLT} = 1$) à $0{,}024$ ($\mathrm{NLT} = 8$). Le choix $\mathrm{NLT} = 2$ du corps du texte y produit ainsi une matrice à moins de 8 % (petites) voire 5 % (grandes) de la matrice de référence — niveau tout à fait comparable à celui observé pour le découpage physique aux mêmes paramètres —, ce qui justifie *a posteriori* que la même valeur de NLT ait été retenue pour les chaînes homogènes des deux maillages.

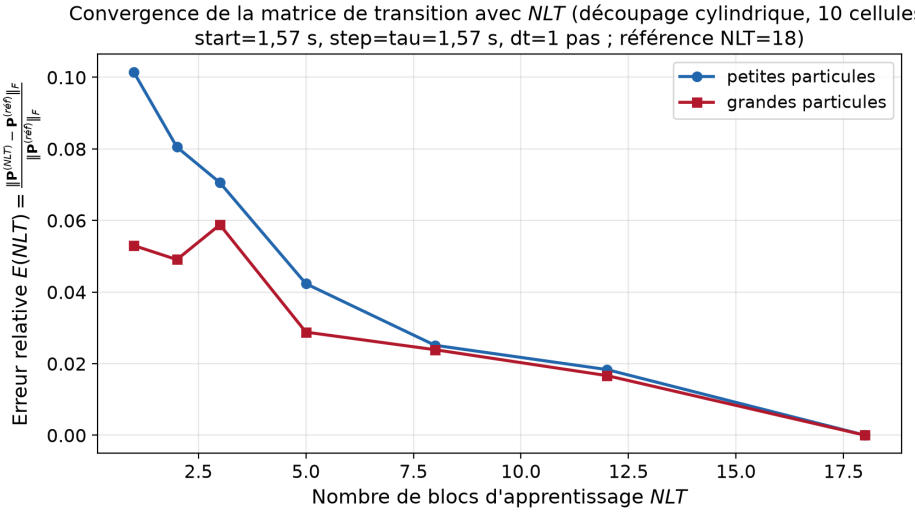


FIGURE 29 – Étude de sensibilité au nombre de blocs d'apprentissage NLT par l'erreur relative sur la matrice de transition (équation (19), grandeur de comparaison de Doucet et al. [8]) : découpage cylindrique, 10 cellules, configuration start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = 1$ pas, référence $\mathrm{NLT}_{\mathrm{réf}} = 18$.

La comparaison détaillée des cas $\mathrm{NLT} = 1$ et $\mathrm{NLT} = 18$ — ce dernier étant le seuil auquel la matrice de transition a convergé au sens de l'erreur relative ci-dessus — (figures 30 et 31) illustre ces deux régimes cellule par cellule. Avec $\mathrm{NLT} = 1$, des cellules restent durablement mal prédites (bandes persistantes sur la carte des écarts). Avec $\mathrm{NLT} = 18$, les erreurs résiduelles se concentrent sur des épisodes courts plutôt que sur des cellules entières ; la prédiction suit sensiblement mieux les trajectoires DEM de teneur, cellule par cellule.

En contrepartie, augmenter NLT allonge la fenêtre temporelle mobilisée par l'apprentissage ($\mathrm{NLT} \times (\mathrm{step} + \tau)$ pas DEM) et accroît le coût de construction. La valeur retenue résulte donc d'un compromis entre robustesse statistique et étendue de la fenêtre d'apprentissage ; pour les chaînes inhomogènes, un NLT élevé est en outre nécessaire pour disposer d'une matrice par intervalle sur toute la durée de prédiction.

Pour les chaînes homogènes étudiées dans le corps du texte, la valeur retenue est $\mathrm{NLT} = 2$. Ce choix, volontairement inférieur au seuil de convergence statistique de la matrice (une dizaine de blocs),

s'explique ainsi : avec deux blocs, l'erreur relative sur les probabilités reste modérée (quelques pourcents pour les grandes, de l'ordre de 10 % pour les petites) tandis que la fenêtre d'apprentissage demeure courte (environ six tours), ce qui préserve à la fois l'hypothèse de quasi-stationnarité à l'intérieur de la fenêtre d'estimation et l'essentiel de la simulation pour la phase de validation. L'annexe montre que le gain apporté par davantage de blocs est réel mais borné : la qualité de prédiction est d'abord conditionnée par l'adéquation du maillage à l'écoulement, non par la seule durée d'observation.

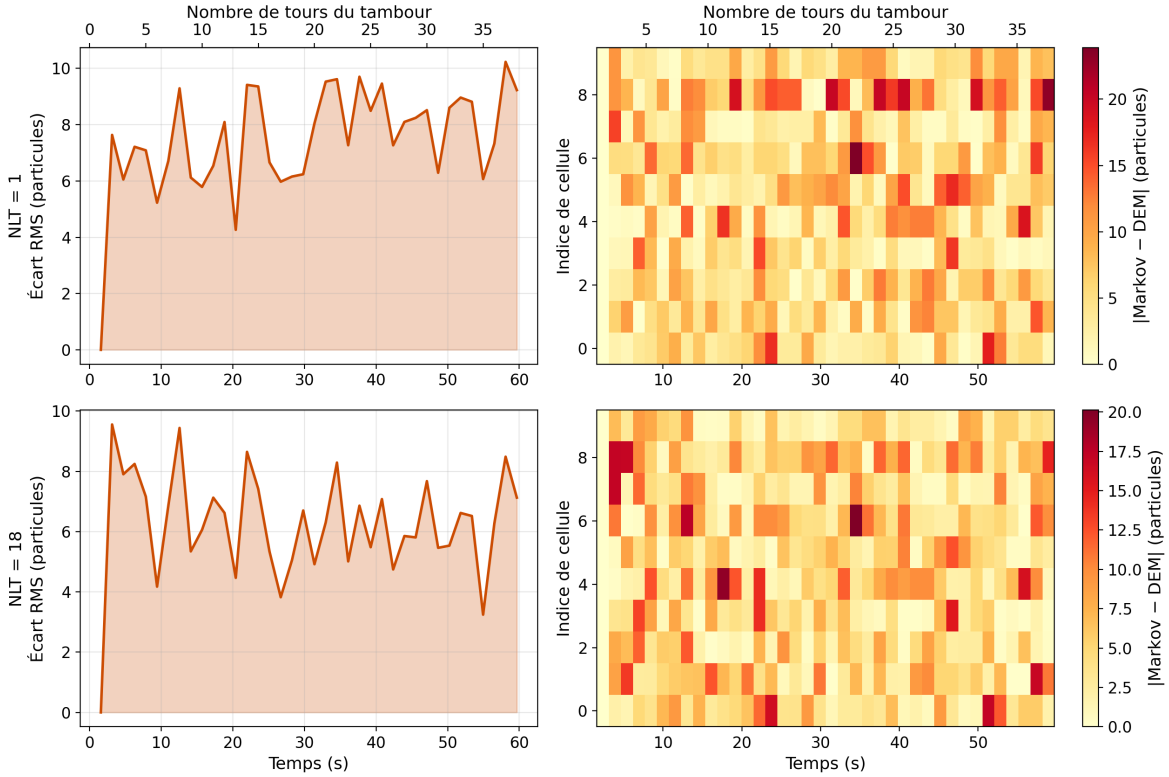
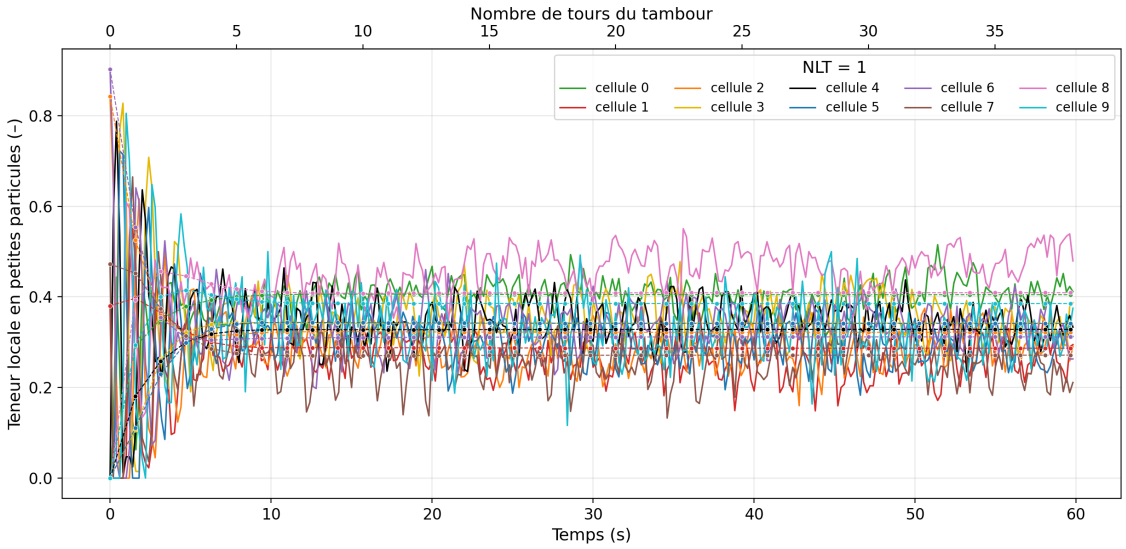
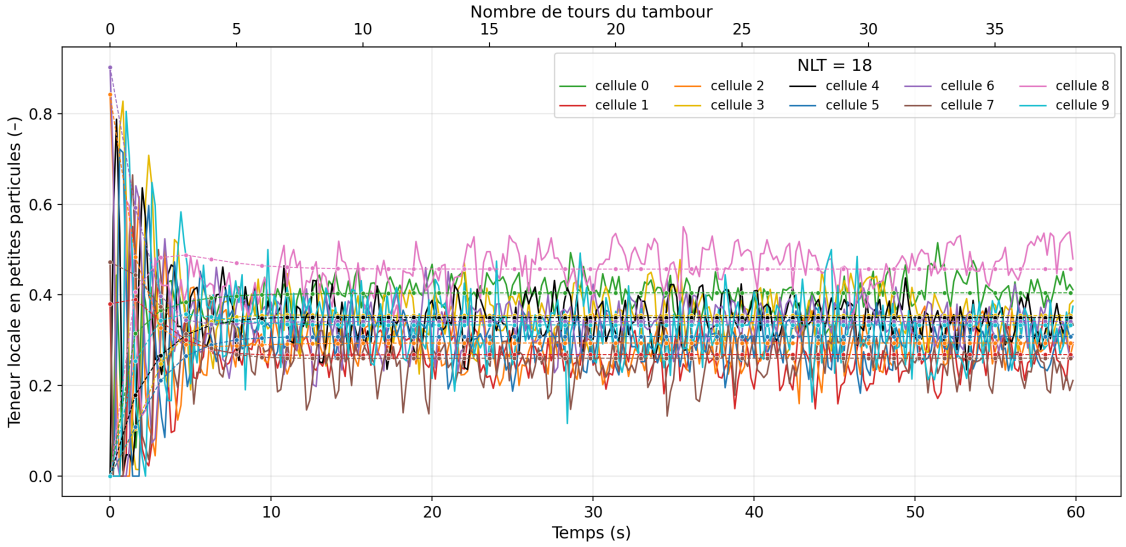


FIGURE 30 – Influence du nombre de blocs d'apprentissage NLT sur la qualité du modèle (découpage physique, 10 cellules, petites particules, configuration start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = 1$ pas) : écart temporel RMS $|\text{Markov} - \text{DEM}|$ (gauche) et carte des écarts absolus par cellule (droite), pour $\text{NLT} = 1$ (haut) et $\text{NLT} = 18$, seuil de convergence de la matrice (bas).



(a) NLT $= 1$



(b) NLT $= 18$ (seuil de convergence)

FIGURE 31 – Teneur en petites particules par cellule, référence DEM (trait continu) et prédiction markovienne homogène (marqueurs épais) superposées, une couleur par cellule, pour NLT $= 1$ et NLT $= 18$ (découpage physique, 10 cellules, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = 1$ pas).

A.3 Choix de l'instant de départ start $= 1{,}57$ s

Le paramètre start fixe le premier instant DEM utilisé pour la phase d'apprentissage de la matrice de transition. La prédiction, elle, est systématiquement propagée depuis l'instant initial $t = 0$ s : la question posée par le choix du start est donc de savoir sur quelle portion de la simulation les probabilités de transition doivent être apprises pour que cette prédiction soit fidèle.

La figure 32 y répond en confrontant, pour chacune des quatre méthodes de découpage, le RSD DEM de la teneur en petites particules à deux prédictions markoviennes homogènes propagées depuis $t = 0$ s : l'une dont la matrice est apprise en incluant le régime transitoire (start $= 0$ s, courbe grise),

l'autre dont la matrice est apprise sur le régime permanent (start $= 1{,}57$ s, soit un tour de tambour, courbe colorée). La zone grisée matérialise le régime transitoire de mise en mouvement du lit ($t < 1{,}57$ s), durant lequel le RSD DEM part de valeurs élevées (0,7 à 2,0 selon le maillage, la configuration initiale séparant les espèces) et culmine autour de $\approx 2{,}0$ vers $t = 0{,}5$ s pour les maillages géométriques avant de décroître ; le tableau 5 donne les valeurs du RSD DEM à quelques instants clefs.

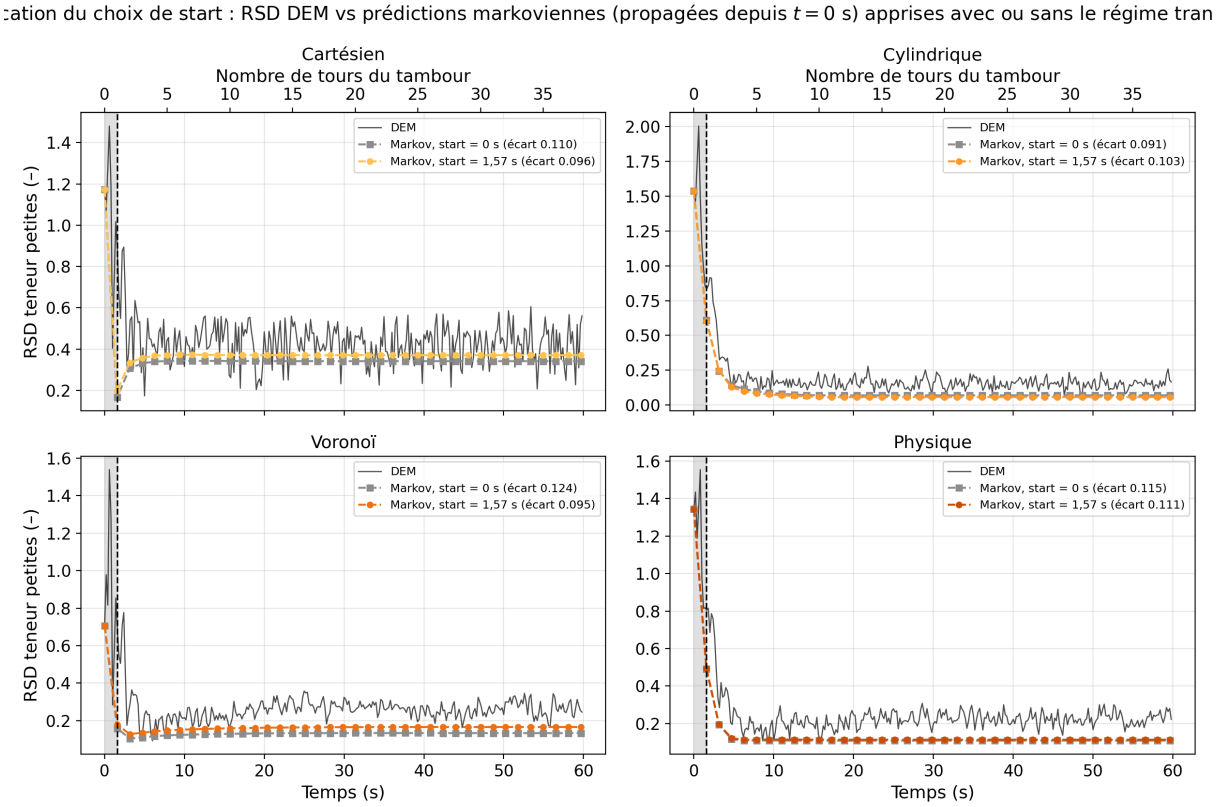


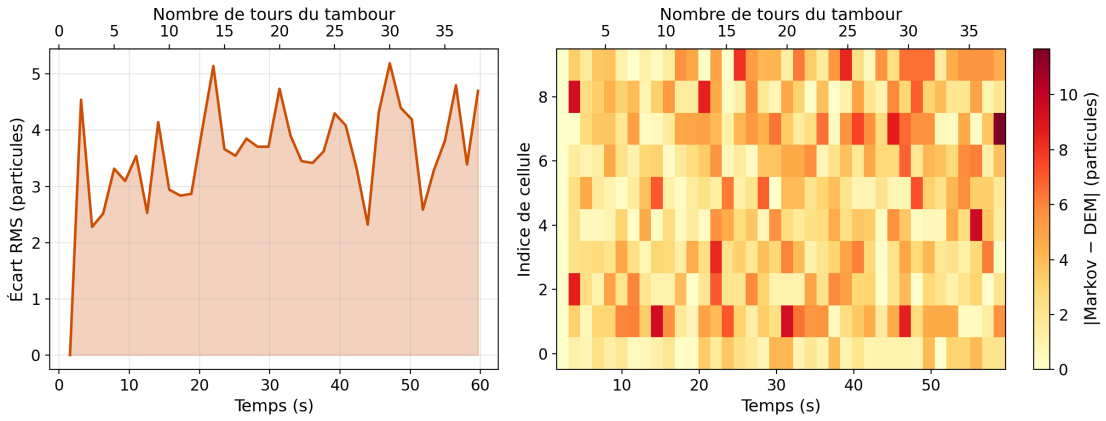
FIGURE 32 – Justification du choix de start : RSD DEM de la teneur en petites particules et prédictions markoviennes homogènes propagées depuis $t = 0$ s, dont la matrice est apprise soit en incluant le régime transitoire (start $= 0$ s, gris), soit sur le régime permanent (start $= 1{,}57$ s, couleur), pour les quatre méthodes de découpage (discrétisation temporelle : NLT $= 2$, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = 8$ pas). La zone grisée matérialise le régime transitoire ; l'écart moyen $|\mathrm{RSD}_{\mathrm{Markov}} - \mathrm{RSD}_{\mathrm{DEM}}|$ est indiqué dans chaque légende.

TABLE 5 – RSD DEM de la teneur en petites particules à quelques instants, par méthode de découpage : le régime transitoire ($t < 1{,}57$ s) présente des valeurs hautes et erratiques ; la décroissance s'installe au-delà.

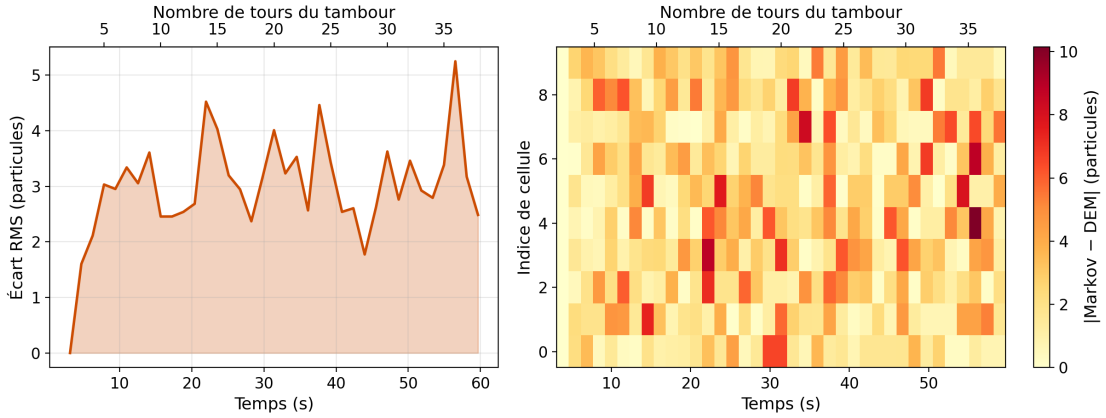
t (s)	0	0,50	1,00	**1,57**	3,00	6,00	10,00
Cartésien	1,423	2,032	0,942	**0,730**	0,634	0,657	0,662
Cylindrique	2,032	2,003	0,778	**1,257**	0,682	0,558	0,448
Voronoï	0,707	1,289	0,284	**0,703**	0,245	0,093	0,216
Physique	1,343	1,242	0,980	**0,808**	0,339	0,160	0,111

Deux constats se dégagent de cette confrontation. D'abord, l'apprentissage sur le régime permanent améliore la prédiction sur trois des quatre méthodes : l'écart moyen passe de 0,124 à 0,095 pour le Voronoï, de 0,115 à 0,111 pour le physique et de 0,110 à 0,096 pour le cartésien — la matrice apprise sur le transitoire encode une dynamique de démarrage (chute brutale du RSD) qui n'est plus représentative du mélange établi et dégrade la suite de la prédiction. Le cylindrique fait exception (0,091 contre 0,103), l'écart entre les deux apprentissages restant de l'ordre des fluctuations. Ensuite, quelle que soit la méthode, la trajectoire prédite traverse le régime transitoire (descente initiale du RSD) puis rejoint son palier : c'est la qualité de ce palier, comparé au niveau DEM en régime établi, qui départage les apprentissages. La valeur start $= 1{,}57$ s — un tour de tambour, cohérente avec τ — est donc retenue.

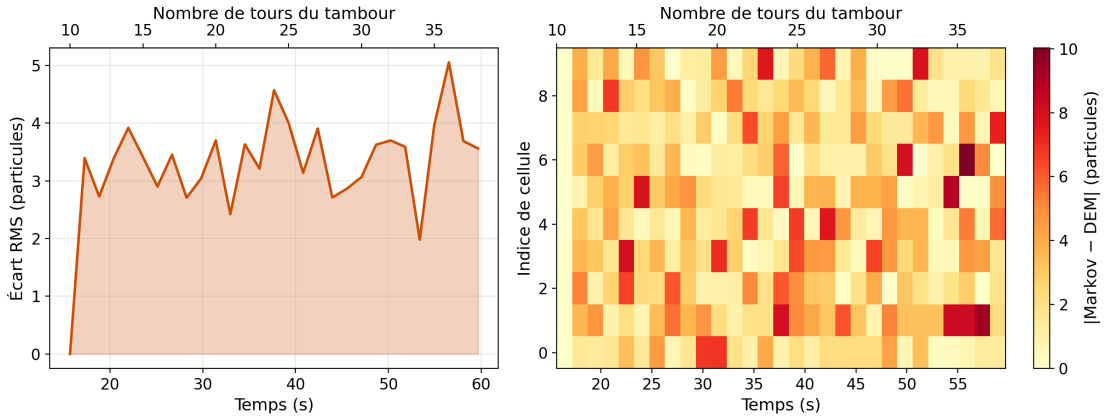
L'étude comparative est complétée par trois valeurs de start — 1,57 s (un tour), 3,14 s (deux tours) et 15,7 s (dix tours) — pour le découpage de Voronoï à 10 cellules, l'espèce des grandes particules et des paramètres par ailleurs identiques (NLT $= 1$, $\tau =$ step $= 1{,}57$ s). La figure 33 montre l'écart $|\text{Markov} - \text{DEM}|$ pour les trois valeurs, et le tableau 6 en synthétise les niveaux d'écart RMS en régime établi.



(a) start $= 1{,}57$ s



(b) start $= 3{,}14$ s



(c) start $= 15{,}7$ s

FIGURE 33 – Étude d'influence du paramètre start (découpage de Voronoï, 10 cellules, grandes particules, NLT $= 1$, $\tau =$ step $= 1{,}57$ s) : écart temporel RMS et carte des écarts absolus par cellule pour start $= 1{,}57$ s, 3,14 s et 15,7 s (temps en secondes, nombre de tours en axe supérieur).

TABLE 6 – Synthèse de l'étude d'influence du start (découpage de Voronoï, 10 cellules, grandes particules) : niveau d'écart RMS $|\text{Markov} - \text{DEM}|$ en régime établi.

	start $= 1{,}57$ s	start $= 3{,}14$ s	start $= 15{,}7$ s
Nombre de tours écoulés	1	2	10
Écart RMS moyen (particules)	3,7	3,1	3,4
Fenêtre de prédiction restante	maximale	$-1{,}57$ s	$-14{,}13$ s

Deux constats se dégagent. D'une part, les trois valeurs de start conduisent à des niveaux d'écart quasi identiques en régime établi : dès start $= 1{,}57$ s, le système a atteint son régime permanent et les probabilités apprises sont stables — retarder davantage le départ n'apporte aucun gain de précision. D'autre part, retarder le start ampute d'autant la fenêtre d'apprentissage exploitable et rapproche celle-ci de la fin de la simulation. Ces observations confirment le choix start $= 1{,}57$ s établi par la confrontation des prédictions de la figure 32.

A.4 Choix de l'écart entre blocs step

Lorsque plusieurs blocs d'apprentissage sont utilisés (NLT > 1), le paramètre step définit l'écart entre les débuts de deux blocs consécutifs : le bloc k démarre à l'instant start $+ k$ (step $+ \tau$) (cf. figure 7 du corps du texte). Ce paramètre contrôle donc la manière dont les blocs pavent l'axe temporel :

— step $< \tau$ ferait se chevaucher les fenêtres d'observation de deux blocs successifs : les mêmes transitions seraient comptées plusieurs fois, introduisant une corrélation artificielle entre blocs qui affaiblit l'intérêt de la moyenne de l'équation (7) ;

— step $\gg \tau$ espacerait excessivement les blocs : à NLT fixé, la fenêtre totale d'apprentissage NLT $\times$ (step $+ \tau$) s'étendrait au point d'empiéter sur la fin de la simulation, réduisant la fenêtre de validation, sans gain statistique notable puisque le régime permanent est stationnaire ;

— step $= \tau = 1{,}57$ s fait se succéder les blocs de manière contiguë et sans recouvrement : chaque bloc correspond exactement à un tour de tambour supplémentaire, chaque transition observée est comptée une seule fois, et la fenêtre d'apprentissage reste compacte.

La justification du choix de step tient en deux points. D'une part, il s'agit d'éviter le surapprentissage du modèle : avec step $\geq \tau$, les fenêtres d'observation des blocs ne se recouvrent pas, chaque transition n'est comptée qu'une seule fois, et la matrice moyenne de l'équation (7) agrège des observations indépendantes plutôt que de réapprendre plusieurs fois les mêmes transitions. D'autre part, step structure la construction de la chaîne inhomogène, et sa valeur diffère selon le type de chaîne. Pour les **chaînes homogènes**, step $= \tau = 1{,}57$ s : les blocs contigus couvrent chacun un tour de tambour et leur moyenne produit la matrice unique, la cohérence $\tau =$ step $=$ start $= 1{,}57$ s alignant la chronologie d'apprentissage sur la période physique du tambour. Pour les **chaînes inhomogènes**, les débuts des blocs successifs sont au contraire espacés de sept tours (step $= 6\tau$ d'intervalle libre) : la fenêtre de simulation fournit alors $(60 - 1{,}57)/(1{,}57 \times 7) = 5$ blocs, donc cinq matrices $\mathbf{P}^{(k)}$ réparties sur toute la durée du mélange — chacune capture l'état de la dynamique à une phase distincte de la ségrégation (début de l'homogénéisation, ségrégation en cours, régime asymptotique), et la prédiction de

l'équation (10) consomme successivement la matrice du bloc dont la fenêtre temporelle contient le pas courant.

A.5 Conformité de la matrice de transition et raffinage temporel dt

La matrice de transition n'est exploitable que si chacune de ses colonnes est définie : une cellule jamais observée comme cellule source produit un dénominateur nul dans l'équation (7), donc des *NaN* dans la colonne correspondante — ces *NaN* sont conservés tels quels dans le calcul, et non remplacés par des zéros, précisément pour que la condition d'homogénéisation (chaque colonne somme à un) puisse être réellement vérifiée. Le critère de conformité retenu est l'absence totale de *NaN*, contrôlée sur les matrices arrondies au centième présentées dans le corps du texte.

Rôle du raffinage temporel dt. Le formalisme de l'équation (7) permet d'échantillonner, au sein de chaque bloc d'apprentissage, une paire de transition $(t,\ t+\tau)$ tous les dt pas de sortie DEM. Le raffinage dt fixe donc le *nombre de paires d'observation* dont l'estimation de **P** est la moyenne : $dt = \tau$ (157 pas) donne une seule paire par tour (option la plus simple, retenue dans le corps du texte) tandis que $dt = 8$ pas en fournit $\lfloor \tau/dt \rfloor = 19$ par tour. Sur le régime permanent, augmenter le nombre de paires ne modifie pas la moyenne attendue de la matrice (stationnarité) mais *lisse le bruit d'échantillonnage* : avec deux paires au total (NLT $= 2$, $dt = \tau$), chaque coefficient $P_{i,j}$ ne vaut qu'à un pas de $1/N_j$ près, N_j étant l'effectif de la cellule source aux instants de départ. dt joue enfin un rôle de garde-fou pour la conformité : plus les paires sont nombreuses, plus il est probable que chaque cellule soit observée au moins une fois comme source.

Résultat pour les chaînes homogènes. À configuration fixée (NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s), l'étude fait varier dt de 157 à 2 pas de sortie, pour les quatre méthodes de découpage et le pire cas des deux espèces (tableau 7) : **aucune colonne de *NaN* n'apparaît pour aucune valeur de dt** — la conformité est déjà acquise pour $dt = \tau$, ce qui justifie l'apprentissage à une paire de transition par tour utilisé dans le corps du texte. Attention toutefois à la résolution : les cellules marginales du découpage cartésien ne comptent que quelques grains (voire un seul) à certains instants de départ, si bien que leurs lignes de **P** ne sont significatives qu'à la maille $1/N$ près (jusqu'à $1/2$) ; les versions raffinées $dt = 8$ pas, rassemblées en annexe C, montrent les mêmes structures avec un bruit dix-neuf fois réduit.

TABLE 7 – Nombre de colonnes de **P** contenant des *NaN* selon le raffinage temporel dt, pire cas des deux espèces (chaîne homogène, NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s). La matrice est conforme lorsque ce nombre est nul : ici pour toutes les valeurs testées.

dt (pas)	157	78	39	16	8	4	2
Cartésien	0	0	0	0	0	0	0
Cylindrique	0	0	0	0	0	0	0
Voronoï	0	0	0	0	0	0	0
Physique	0	0	0	0	0	0	0

Conséquence pour les chaînes inhomogènes. La situation est différente pour les chaînes inhomogènes, dont chaque matrice $\mathbf{P}^{(k)}$ est apprise sur un bloc *isolé* (cinq blocs espacés de sept tours). Avec $dt = \tau$, la matrice d'un bloc ne repose alors que sur *une* paire de transition : les cellules dont l'effectif est nul à l'instant de départ considéré y produisent une colonne de NaN — c'est le cas de 1 à 2 colonnes sur 10 pour le premier bloc ($t = 1{,}57$ s, cellules marginales peu peuplées au premier tour), quel que soit le découpage ; les quatre blocs suivants restent conformes. Le raffinage $dt = 8$ pas, qui observe chaque cellule sur dix-neuf départs espacés par tour, restaure la conformité de toutes les matrices. **Les chaînes inhomogènes sont en conséquence construites avec $dt = 8$ pas**, compromis entre richesse statistique et conformité, là où les chaînes homogènes — qui moyennent deux blocs contigus — n'en ont pas besoin.

A.6 Justification des matrices distinctes par espèce

Cette étude de sensibilité compare l'erreur de prédiction du modèle selon que la matrice de transition est construite *sans* distinction d'espèce (une matrice unique, apprise sur l'ensemble des 1030 particules, propage à la fois le comptage des petites particules et le comptage total) ou *avec* distinction (chaque espèce est propagée par sa propre matrice, apprise sur les particules de cette espèce uniquement). La figure 34 présente cette comparaison pour les quatre méthodes de découpage, à paramètres identiques ($\tau = 1{,}57$ s, deux blocs d'apprentissage) ; le tableau 8 en synthétise les écarts moyens.

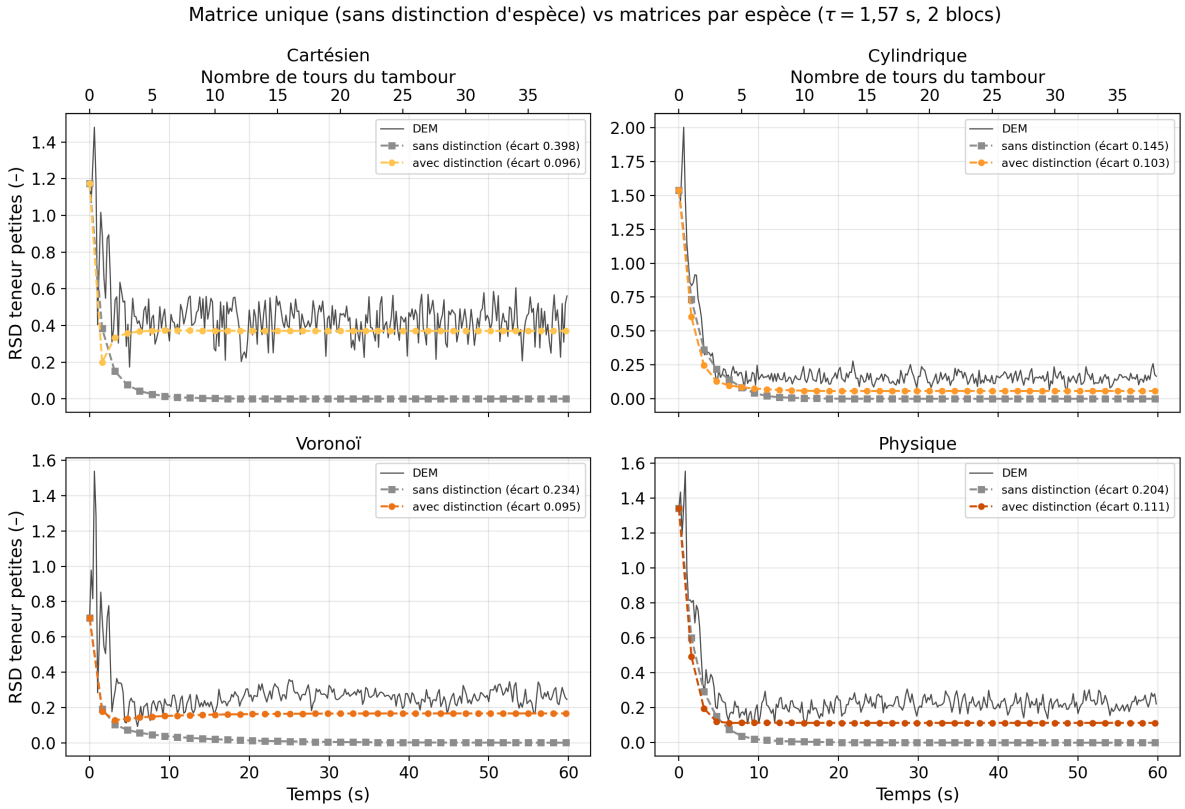


FIGURE 34 – Justification des matrices distinctes par espèce : RSD DEM de la teneur en petites particules vs prédictions markoviennes construites sans distinction d'espèce (matrice unique, gris) et avec distinction (matrices par espèce, couleur), pour les quatre méthodes de découpage (discrétisation temporelle : NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s, $dt = 8$ pas).

TABLE 8 – Écart moyen $|\mathrm{RSD}_{\mathrm{Markov}} - \mathrm{RSD}_{\mathrm{DEM}}|$ selon que la matrice de transition distingue ou non les espèces.

	Cartésien	Cylindrique	Voronoï	Physique
Sans distinction	0,398	0,145	0,234	0,204
Avec distinction	**0,096**	**0,103**	**0,095**	**0,111**

Constat : quelle que soit la méthode de découpage, la matrice unique fait converger le RSD prédit vers zéro, c'est-à-dire vers un mélange parfait fictif, car les deux comptages, propagés par les mêmes probabilités, deviennent proportionnels et la teneur locale s'uniformise artificiellement. La distinction des espèces réduit l'écart moyen d'un facteur 1,4 à 4,2 selon la méthode (0,234 contre 0,095 pour le Voronoï, 0,398 contre 0,096 pour le cartésien) : les petites particules (percolation rapide) et les grandes (transport en bloc, piégeage en zone passive) n'obéissent pas aux mêmes probabilités de saut, comme le montrent d'ailleurs les cartographies de matrices du corps du texte (figures 12, 18 et 21), et seule la propagation par des matrices propres à chaque espèce préserve le contraste de teneur qui fonde l'observation de la ségrégation.

A.7 Illustration de la teneur locale

La figure 35 illustre la définition de la teneur locale en petites particules sur un découpage cartésien : dans chaque cellule i, la teneur c_i est le rapport du nombre de petites particules au nombre total de particules de la cellule. Un mélange parfaitement homogène donnerait la même teneur dans toutes les cellules — valeur qui serait ici $c_i = 350/1030 \approx 0{,}34$ pour le matériau du mémoire (les valeurs 0,12, 0,5, 0,88 de la figure sont purement illustratives) ; les écarts de teneur entre cellules signent la ségrégation.

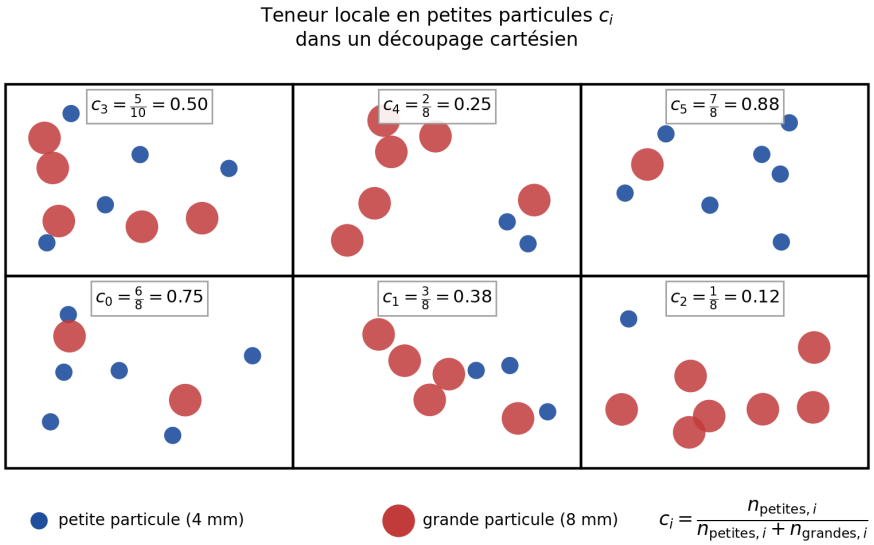


FIGURE 35 – Illustration de la teneur locale en petites particules c_i dans un découpage cartésien : rapport du nombre de petites particules (bleu) au nombre total de particules de la cellule. Les écarts de teneur entre cellules signent la ségrégation.

B Détails sur le nombre de particules

B.1 Découpage cartésien

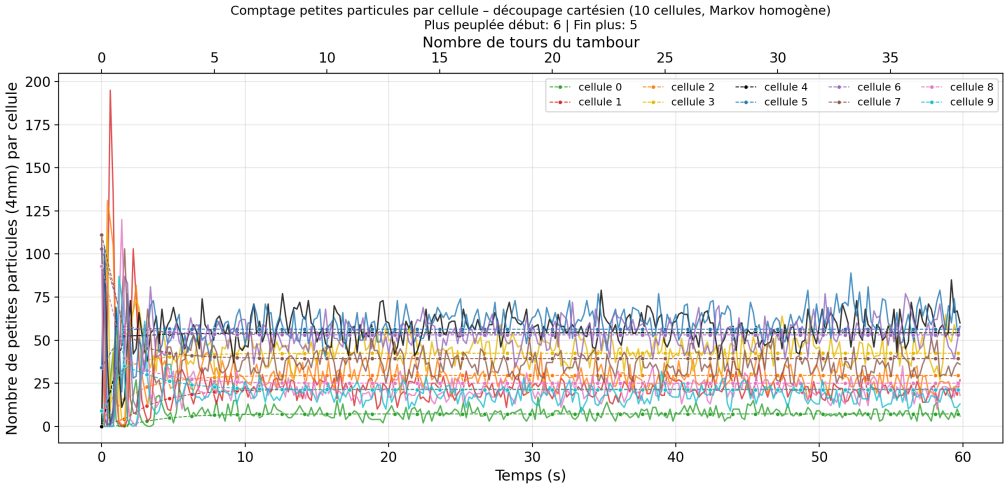


FIGURE 36 – Nombre de petites particules dans chaque cellule au cours du temps

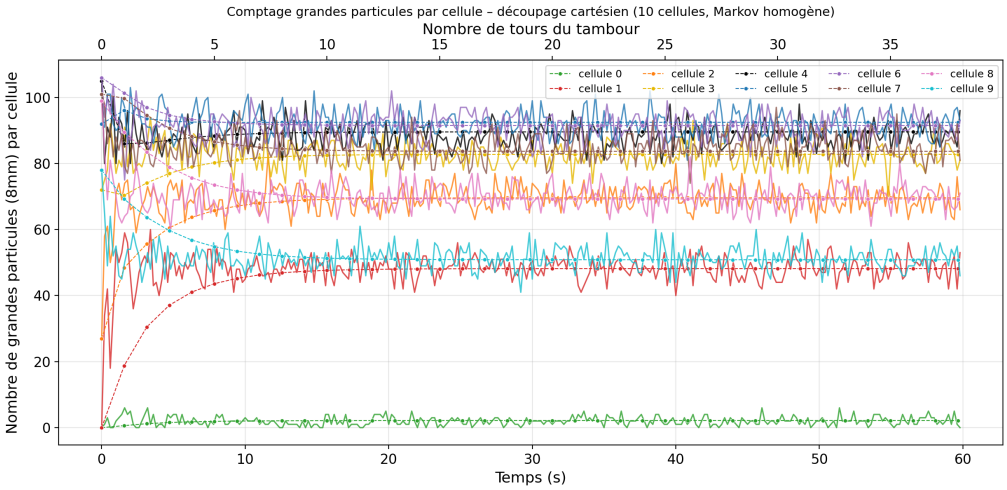


FIGURE 37 – Nombre de grandes particules dans chaque cellule au cours du temps

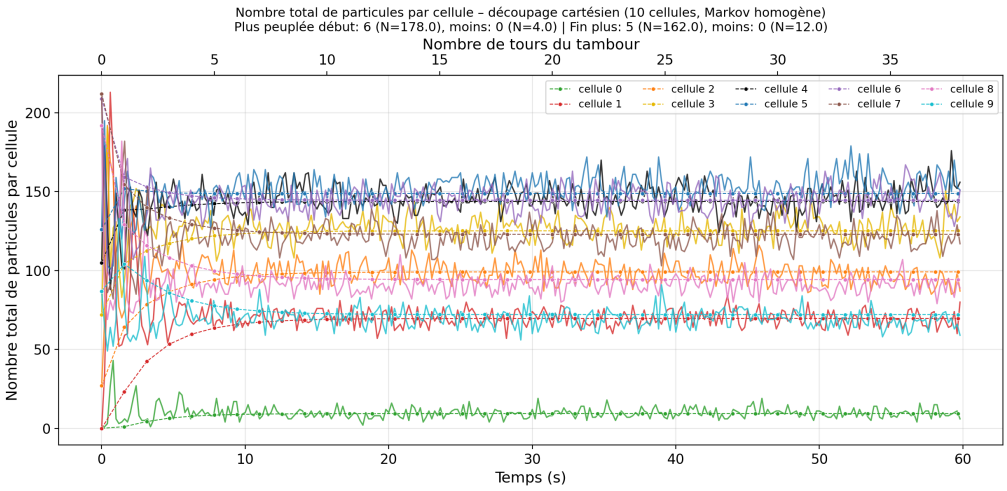


FIGURE 38 – Nombre total de particules dans chaque cellule au cours du temps

B.2 Découpage cylindrique

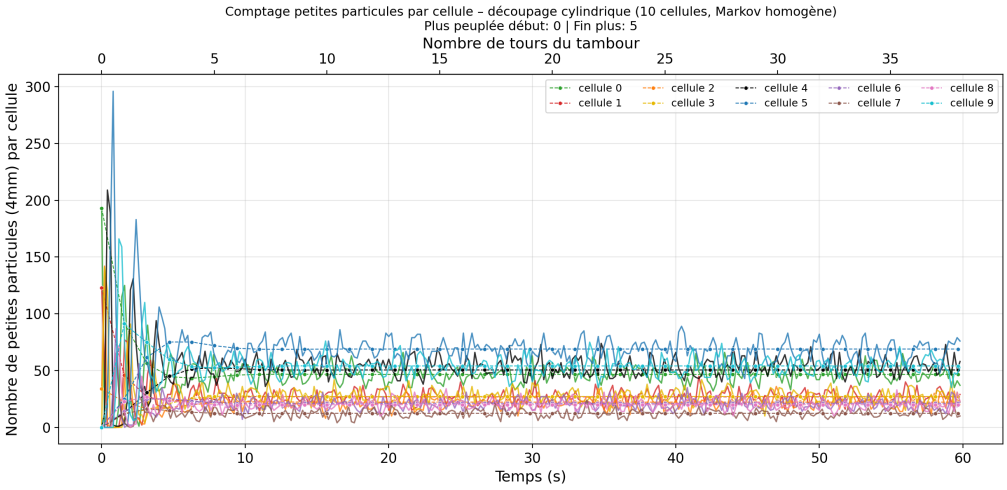


FIGURE 39 – Nombre de petites particules dans chaque cellule au cours du temps

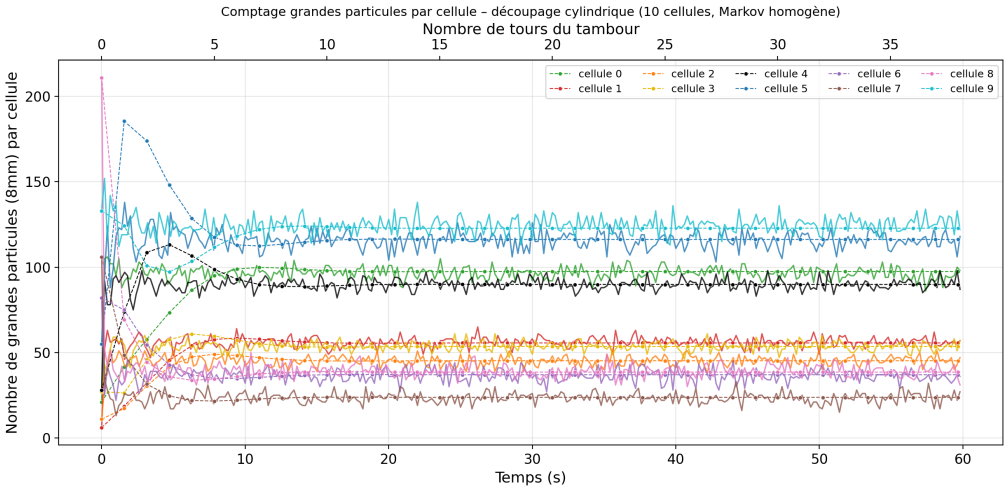


FIGURE 40 – Nombre de grandes particules dans chaque cellule au cours du temps

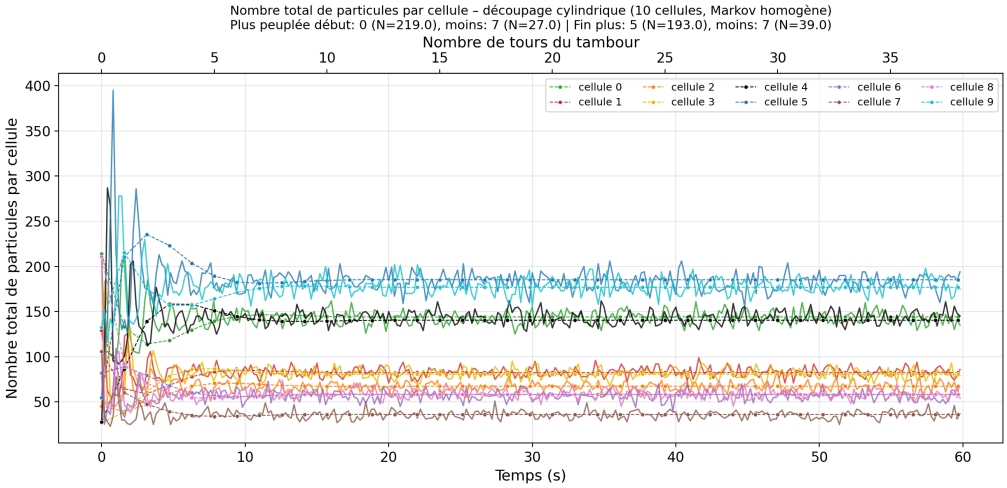


FIGURE 41 – Nombre total de particules dans chaque cellule au cours du temps

B.3 Découpage de Voronoï

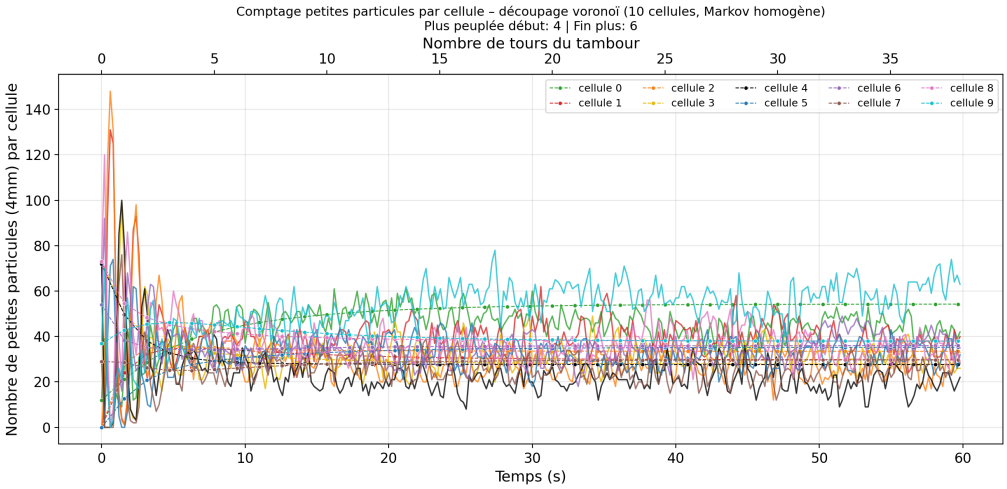


FIGURE 42 – Nombre de petites particules dans chaque cellule au cours du temps

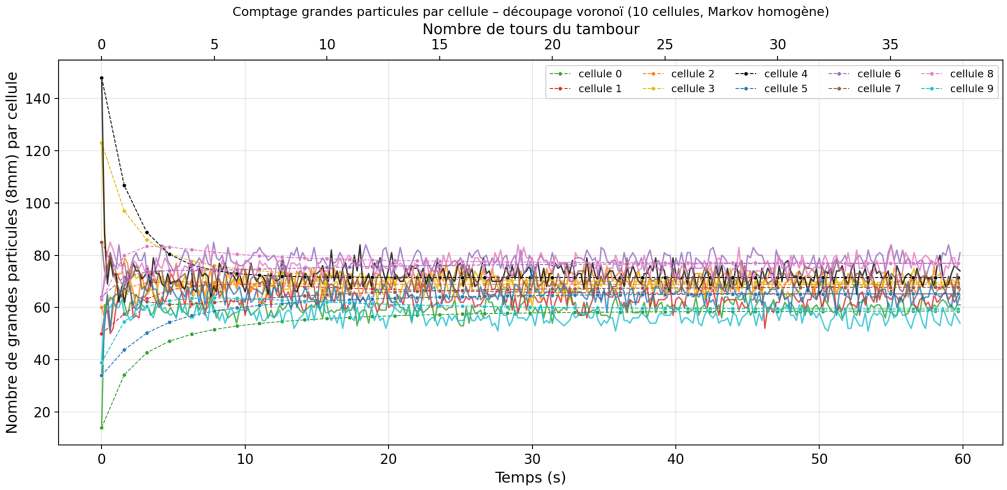


FIGURE 43 – Nombre de grandes particules dans chaque cellule au cours du temps

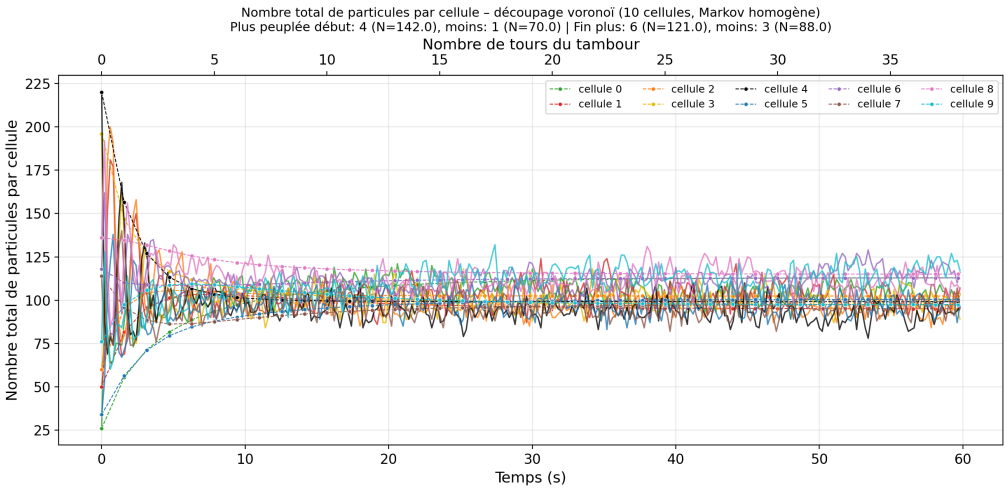


FIGURE 44 – Nombre total de particules dans chaque cellule au cours du temps

B.4 Découpage physique

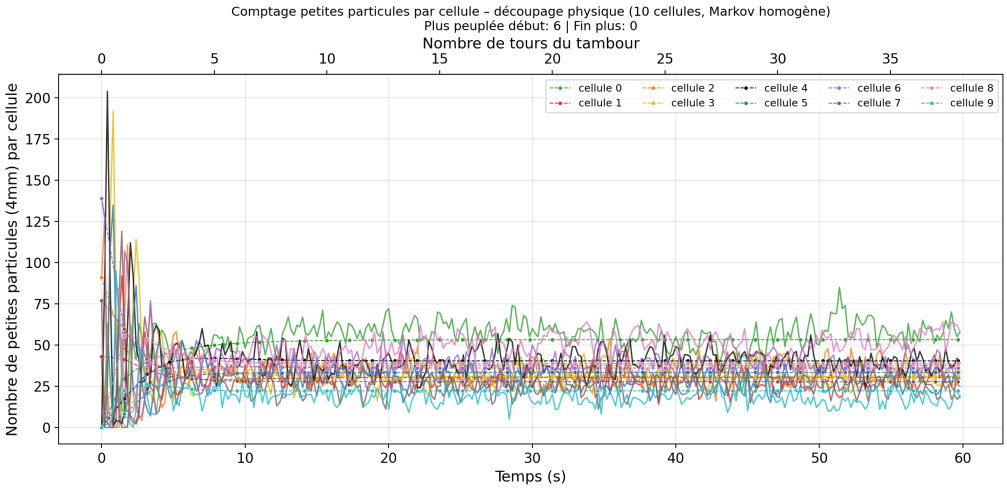


FIGURE 45 – Nombre de petites particules dans chaque cellule au cours du temps

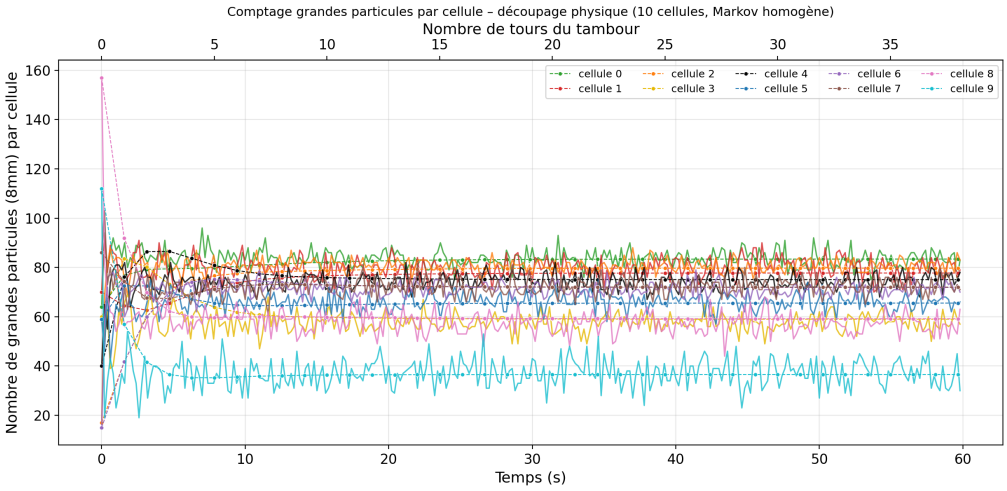


FIGURE 46 – Nombre de grandes particules dans chaque cellule au cours du temps

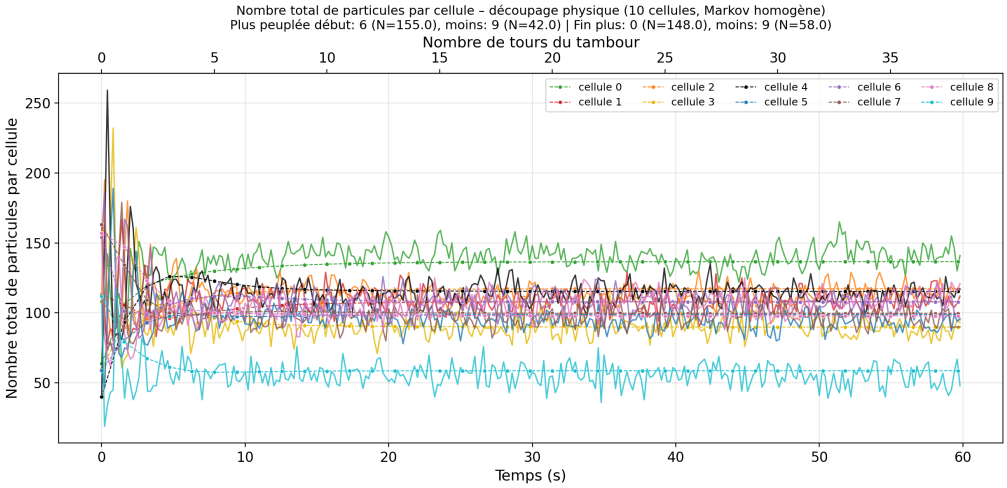


FIGURE 47 – Nombre total de particules dans chaque cellule au cours du temps

C Matrices de transition apprises avec le raffinage $dt = 8$ pas

Cette annexe rassemble, pour référence, les matrices de transition des quatre méthodes de découpage apprises avec le raffinage temporel $dt = 8$ pas, dont la conformité est démontrée en annexe A.5. Avec $dt = 8$ pas, chaque bloc d'apprentissage fournit $\lfloor \tau/dt \rfloor = 19$ paires de transition (espacées de 0,08 s) au lieu d'une seule lorsque $dt = \tau$: les coefficients de ces matrices sont donc des moyennes sur un jeu d'observations dix-neuf fois plus riche, moins sensibles aux fluctuations d'échantillonnage évoquées au §5.1. Leur structure (diagonale dominante, bandes latérales de flux) est néanmoins tout à fait comparable à celle des matrices $dt = \tau$ du corps du texte. La convention de représentation est la même (convention du rapport : axe horizontal = cellule source, axe vertical = cellule d'arrivée, coefficients affichés au centième, grande espèce à gauche et petite espèce à droite).

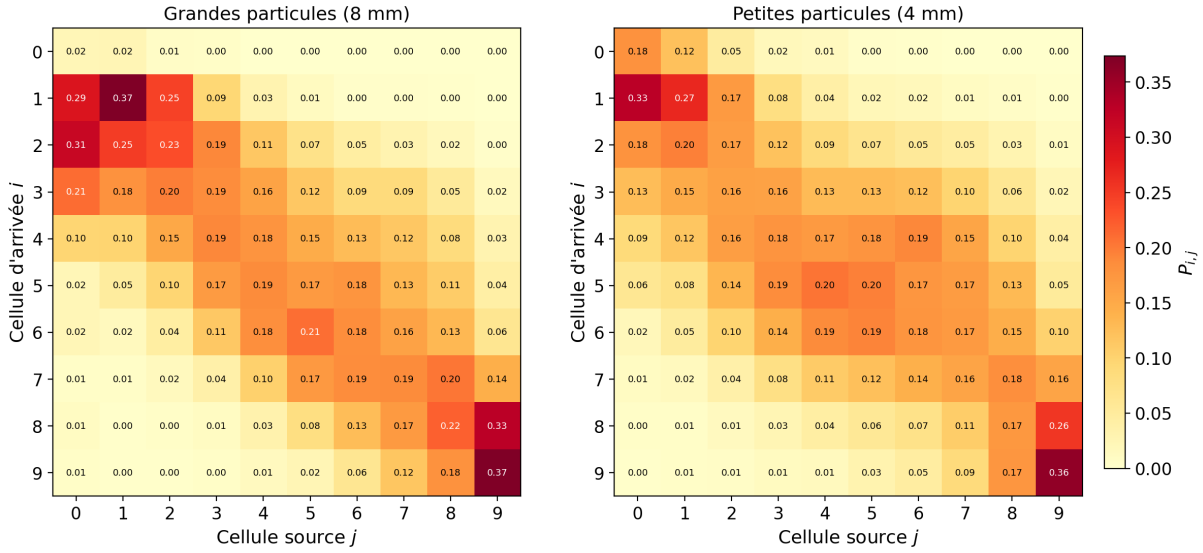


FIGURE 48 – Matrices de transition du découpage cartésien (10 bandes) apprises avec le raffinage $dt = 8$ pas (19 paires de transition par bloc, NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s).

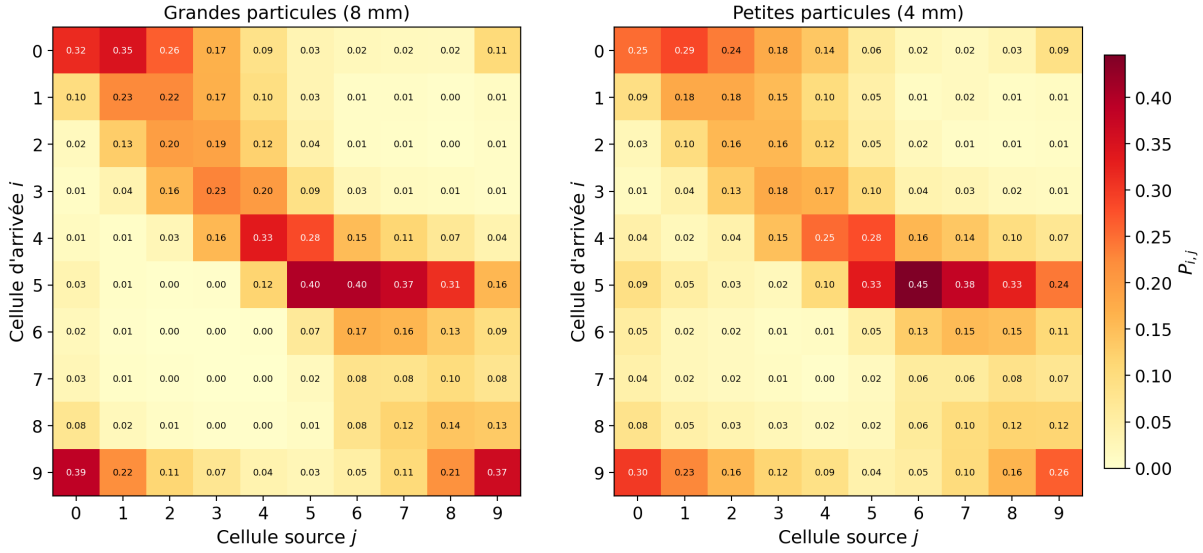


FIGURE 49 – Matrices de transition du découpage cylindrique (10 secteurs) apprises avec le raffinage $dt = 8$ pas (19 paires de transition par bloc, NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s).

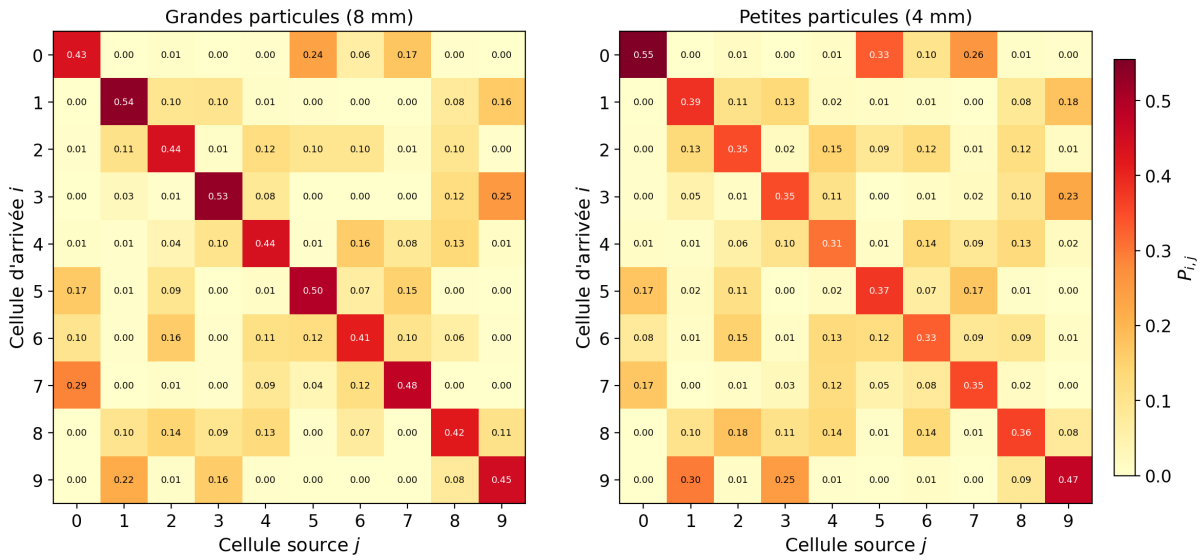


FIGURE 50 – Matrices de transition du découpage de Voronoï apprises avec le raffinage $dt = 8$ pas (19 paires de transition par bloc, NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s).

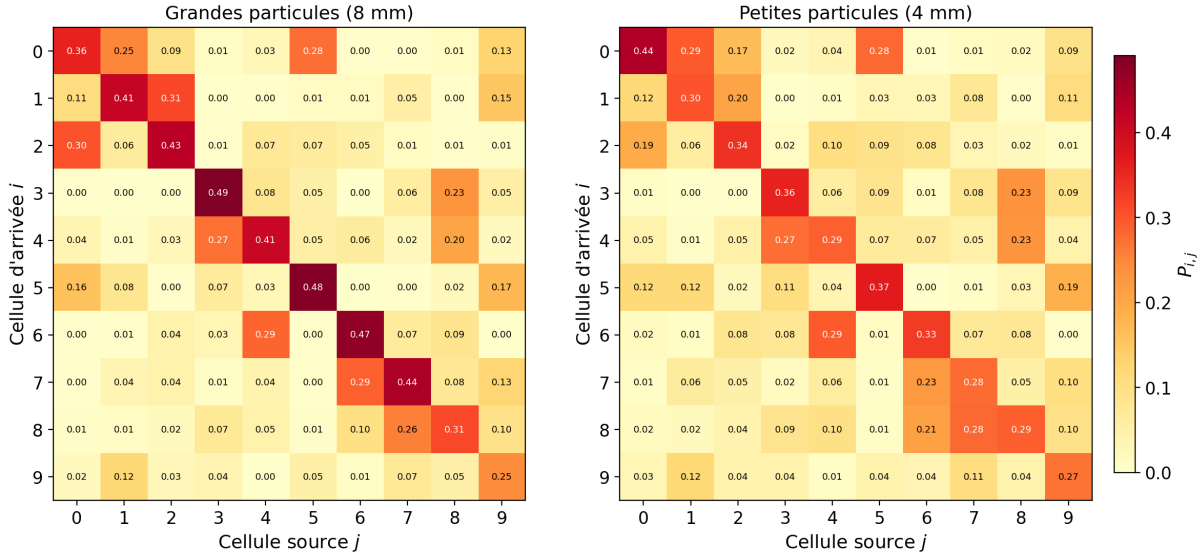


FIGURE 51 – Matrices de transition du découpage physique apprises avec le raffinage $dt = 8$ pas (19 paires de transition par bloc, NLT $= 2$, start $= 1{,}57$ s, step $= \tau = 1{,}57$ s).